



Ministère de l'Enseignement Supérieur et de
la Recherche Scientifique

Université de Carthage

Institut Supérieur des Technologies de
l'Information et de la Communication



Rappels de cours, Exercices corrigés

Analyse 1

Discipline: Mathématiques

Walid Nefzi

Maître assistant à l'Institut Supérieur des Technologies de l'Information et de la Communication de Borj Cédria Carthage.

Inèss Jebabli

Docteur en mathématiques.

Avant-Propos

Cet ouvrage s'adresse à tous les étudiants de première année, licence informatique industrielle, Systèmes embarqués et IoT et ceux qui sont inscrits au premier cycle des universités.

Ce manuscrit a été élaboré à partir des travaux dirigés, devoirs surveillés et examens en mathématiques (matière analyse1) proposés dans l'Institut Supérieur des Technologies de l'Information et de la Communication de Borj Cédria Carthage.

Ce livre contient des rappels de cours et des exercices corrigés (le programme de l'analyse1, 1ère semestre) : les solutions sont suffisamment développées pour permettre aux étudiants d'assimiler les techniques, d'acquérir des automatismes et d'améliorer leurs rédactions.

Auteurs

Walid Nefzi & Inès Jebabli

Table des matières

1	Limites, continuité et dérivabilité	5
1.1	Rappels de cours	5
1.1.1	Généralités	5
1.1.2	Limites d'une fonction	7
1.1.3	Continuité	9
1.1.4	Dérivée d'une fonction	11
1.2	Exercices	16
1.3	Correction des exercices	19
2	Fonctions Usuelles	33
2.1	Rappels de cours	33
2.1.1	Fonctions circulaires inverses	33
2.1.2	Fonctions hyperboliques et fonctions hyperboliques réciproques	37
2.2	Exercices	41
2.3	Correction des exercices	45
3	Intégration	67
3.1	Rappels de cours	67
3.1.1	Intégrale de Riemann	67
3.1.2	Relations entre intégrales et primitives	69
3.1.3	Primitives des fonctions usuelles	70
3.1.4	Intégration par parties et changement de variable	71
3.1.5	Intégration des fonctions trigonométriques	72
3.2	Exercices	74
3.3	Correction des exercices	76
4	Développements limités	91
4.1	Rappels de cours	91
4.1.1	Formule de Taylor-Young	91
4.1.2	Développements limités	92
4.1.3	Développements limités usuels	93
4.1.4	Opérations sur les développements limités	94
4.1.5	Applications des développements limités	98
4.2	Exercices	99
4.3	Correction des exercices	102

Chapitre 1

Limites, continuité et dérivabilité

1.1 Rappels de cours

Dans toute la suite, $\mathcal{F}$ désigne une partie non vide de $\mathbb{R}$.

1.1.1 Généralités

Définition 1.1.1 On appelle fonction réelle d'une variable réelle toute application f de $\mathcal{F}_f$ à valeurs dans $\mathbb{R}$. L'ensemble $\mathcal{F}_f$ s'appelle un domaine de définition de la fonction f .

Si f est une fonction, on écrit

$$\begin{aligned} f : \mathcal{F}_f &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto f(x) \end{aligned}$$

avec $\mathcal{F}_f = \{x \in \mathbb{R}, f(x) \text{ existe}\}$.

Exemples 1.1.2 1. $f(x) = \cos(\frac{1}{x})$; $\mathcal{F}_f = \mathbb{R}^*$.

2. $f(x) = \sqrt{x-1}$; $\mathcal{F}_f = [1, +\infty[$.

3. $f(x) = x^3 - 3x^2 + 7x - \sqrt{3}$; $\mathcal{F}_f = \mathbb{R}$.

4. $f(x) = \tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$; $\mathcal{F}_f = \mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$.

Opérations sur les fonctions :

Soient f, g deux fonctions réelles d'une variable réelle, définies respectivement sur $\mathcal{F}_f$ et $\mathcal{F}_g$.

1. Égalité :

f et g sont égales si elles sont définies sur un même domaine $\mathcal{F}$ et si

$$\forall x \in \mathcal{F}, f(x) = g(x).$$

2. Somme :

La fonction $f + g$ est définie par

$$\forall x \in \mathcal{F}_f \cap \mathcal{F}_g, (f + g)(x) = f(x) + g(x).$$

3. Produit :

La fonction fg est définie par

$$\forall x \in \mathcal{F}_f \cap \mathcal{F}_g, (fg)(x) = f(x)g(x).$$

4. Multiplication par un scalaire :

Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, la fonction λf est définie par

$$\forall x \in \mathcal{F}_f, (\lambda f)(x) = \lambda f(x).$$

5. Quotient :

Si g ne s'annule pas sur $\mathcal{F}_g$, la fonction $\frac{f}{g}$ est définie par

$$\forall x \in \mathcal{F}_f \cap \mathcal{F}_g, \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}.$$

Définition 1.1.3 (*Composition des fonctions*) Soient f, g deux fonctions réelles définies respectivement sur $\mathcal{F}_f$ et $\mathcal{F}_g$ tel que $f(\mathcal{F}_f) \subset \mathcal{F}_g$. On appelle composée de f et g la fonction notée $g \circ f$ et définie par

$$g \circ f(x) = g(f(x)).$$

Exemples 1.1.4 Soient $f : x \longrightarrow 4x + 3$ et $g : x \longrightarrow \sin x$. Alors

$$g \circ f(x) = g(f(x)) = \sin(4x + 3).$$

Remarques 1.1.5 1. La composition des applications n'est pas une opération commutative,

$$g \circ f \neq f \circ g.$$

2. Il ne faut pas confondre le produit $g.f$ et la composée $g \circ f$. En effet, $(g.f)(x) = g(x)f(x)$, alors que $g \circ f(x) = g(f(x))$.

Définition 1.1.6 (*Parité*) Soit f une fonction réelle d'une variable réelle. Elle est dite i) paire si pour tout $x \in \mathcal{F}_f$, $-x \in \mathcal{F}_f$ ($\mathcal{F}_f$ est dit symétrique) et vérifie

$$f(-x) = f(x).$$

ii) impaire si pour tout $x \in \mathcal{F}_f$, $-x \in \mathcal{F}_f$ et vérifie

$$f(-x) = -f(x).$$

Définition 1.1.7 Soit f une fonction réelle d'une variable réelle. Soit $I \subset \mathcal{F}_f$, un intervalle.

1. On dit que f est croissante (respectivement décroissante) sur I si

$$\forall x, y \in I \text{ telque } x \leq y, \text{ on a } f(x) \leq f(y) \text{ (resp. } f(x) \geq f(y)).$$

2. On dit que f est strictement croissante (resp. strictement décroissante) sur I si

$$\forall x, y \in I \text{ telque } x < y, \text{ on a } f(x) < f(y) \text{ (resp. } f(x) > f(y)).$$

Exemples 1.1.8 1. La fonction $f(x) = \frac{1}{x}$ est strictement décroissante sur $] -\infty, 0[$ et sur $]0, +\infty[$.

2. La fonction $g(x) = \sqrt{x}$ est strictement croissante sur $[0, +\infty[$.

1.1.2 Limites d'une fonction

Définition 1.1.9 Pour $x_0 \in \mathbb{R}$, on appelle voisinage de x_0 tout intervalle de la forme $]x_0 - \epsilon, x_0 + \epsilon[$ où $\epsilon > 0$. Tout voisinage de x_0 est noté $\mathcal{V}(x_0)$ ou $\mathcal{V}$.

Définition 1.1.10 Soit f une fonction définie au voisinage du point x_0 . On dit que f admet une limite $l \in \mathbb{R}$ en x_0 , ce que l'on note

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l,$$

si

$$(\forall \epsilon > 0), (\exists \delta > 0), \text{ tq } |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - l| < \epsilon.$$

Proposition 1.1.11 Si elle existe, la limite de f en x_0 est unique.

Exemples 1.1.12 1. Pour $f(x) = 4x$, on a $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 4$.
2. Pour $f(x) = \sin x$, on a $\lim_{x \rightarrow \pi} f(x) = 0$.

Définition 1.1.13 Soit f une fonction définie sur un intervalle I .

1. On dit que f admet une limite l à gauche en x_0 si et seulement si

$$(\forall \epsilon > 0), (\exists \delta > 0), \text{ tq } x_0 - \delta < x < x_0 \Rightarrow |f(x) - l| < \epsilon$$

et on note

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l.$$

2. On dit que f admet une limite l à droite en x_0 si et seulement si

$$(\forall \epsilon > 0), (\exists \delta > 0), \text{ tq } x_0 < x < x_0 + \delta \Rightarrow |f(x) - l| < \epsilon$$

et on note

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l.$$

Proposition 1.1.14 La limite en un point existe si et seulement si les limites à droite et à gauche existent en ce point et sont égales.

Remarques 1.1.15 Si $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l_1$ et $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l_2$ avec $l_1 \neq l_2$ alors f n'admet pas de limite en x_0 .

Exemples 1.1.16 Soit la fonction f définie par $f(x) = \frac{|x|}{x}$. On a $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$ et $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -1$.

Nous pouvons donc en déduire que la fonction f ne possède pas de limite au point 0.

Généralisation sur les limites :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty \iff (\forall A > 0), (\exists \delta > 0), tq |x - x_0| < \delta \Rightarrow f(x) > A.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l \iff (\forall \epsilon > 0), (\exists A > 0), tq \forall x > A \Rightarrow |f(x) - l| < \epsilon.$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = l \iff (\forall \epsilon > 0), (\exists A > 0), tq \forall x < -A \Rightarrow |f(x) - l| < \epsilon.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \iff (\forall A > 0), (\exists B > 0), tq \forall x > B \Rightarrow f(x) > A.$$

etc.....

Exemples 1.1.17 1. Pour $f(x) = x^2 + 2$, on a $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.
2. Pour $f(x) = \ln(\frac{x+1}{2x+3})$, on a $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\ln(2)$.

Propriétés 1.1.18 Soient f et g deux fonctions définies sur $I \subset \mathbb{R}$.

Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l_1$ et $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = l_2$, alors :

$$a) \lim_{x \rightarrow x_0} (\lambda.f) = \lambda.l_1 \text{ pour tout } \lambda \in \mathbb{R} \quad b) \lim_{x \rightarrow x_0} (f + g)(x) = l_1 + l_2$$

$$c) \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \times g(x)) = l_1 \times l_2 \quad d) \text{ Si } l_1 \neq 0, \text{ alors } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)} = \frac{1}{l_1}.$$

$$\text{De plus, si } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty (\text{ou } -\infty) \text{ alors } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)} = 0.$$

Exemples 1.1.19 1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x + \ln(1 + 2x)}{x} = 3.$

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x}{1 - \cos x} = 2.$

Théorème 1.1.20 Soit f une fonction d'une variable réelle.

$$\text{Si } f \geq 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \text{ alors } l \geq 0.$$

Proposition 1.1.21 i) Si $f \leq g$ et si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l_1 \in \mathbb{R}$ et $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = l_2 \in \mathbb{R}$, alors $l_1 \leq l_2$.

ii) Si $f \leq g$ et si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$, alors $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = +\infty$.

Théorème 1.1.22 (Théorème des gendarmes) Soient f, g et h trois fonctions. Si $f \leq g \leq h$ et si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = l \in \mathbb{R}$, alors g admet une limite en x_0 et $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = l$.

Proposition 1.1.23 Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ telles que $f(I) \subset J$.

Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l_1$ et $\lim_{y \rightarrow l_1} g(y) = l_2$, alors

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g \circ f(x) = l_2.$$

Définition 1.1.24 (*Formes indéterminées*) Dans le calcul des limites, on appelle forme indéterminée, toute situation qui conduit à un cas où les formules portant sur les opérations des limites ne permettent pas de conclure.

Les formes indéterminées les plus courantes sont : $+\infty - \infty$, $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$, $0 \times \infty$, 0^0 , 0^∞ , ∞^0 , 1^∞ ,

Exemples 1.1.25 Soient f et g deux fonctions définies par

$$f(x) = x^3 - 1 \text{ et } g(x) = x - 1,$$

on a $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 0$.

On dit que $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{g(x)}$ est une forme indéterminée de la forme $\frac{0}{0}$.

Donc on fait ici un changement d'écriture tel que

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x^2+x+1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x^2+x+1) = 3.$$

1.1.3 Continuité

Définition 1.1.26 Soient une fonction $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ et $x_0 \in I$.

On dit que f est continue en x_0 si

$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall x \in I \quad |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \epsilon$$

c'est-à-dire

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

On dit que f est continue sur I si f est continue en tout point de I .

Définition 1.1.27 Soient une fonction $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ et $x_0 \in I$.

1. On dit que f est continue à droite en x_0 si et seulement si $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$,
2. On dit que f est continue à gauche en x_0 si et seulement si $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$,
3. On dit que f est continue dans l'intervalle $[a, b]$ si elle est continue en tout point $x \in]a, b[$, et elle est continue à droite de a et à gauche de b .

Proposition 1.1.28 Soient une fonction $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ et $x_0 \in I$.

Les conditions suivantes sont équivalentes

1. f est continue en x_0 ,
2. Pour toute suite (u_n) d'éléments de I qui converge vers x_0 la suite $(f(u_n))$ converge vers $f(x_0)$.

Exemples 1.1.29 (*fonctions continues*)

◇ Les fonctions constantes, la fonction identité $f : x \longrightarrow x$, les polynômes : sont continues sur $\mathbb{R}$.

◇ La fonction valeur absolue $f(x) = |x|$ sur $\mathbb{R}$.

◇ Toute fonction lipschitzienne, c'est à dire

$f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ est lipschitzienne s'il existe $\lambda > 0$ tel que, pour tout $x, y \in I$, vérifie

$$|f(x) - f(y)| \leq \lambda|x - y|.$$

◇ La fonction $f(x) = \frac{|x|}{x}$ est continue sur $\mathbb{R}^*$

◇ La fonction partie entière $f(x) = E(x)$ est continue sur $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$.

◇ La fonction exponentielle $\exp$ sur $\mathbb{R}$, la fonction logarithme $\ln$ sur $]0, +\infty[$.

Propriétés 1.1.30 Soient $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions continues en un point $x_0 \in I$. Alors

a) Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, $\lambda.f$ est continue en x_0 ,

b) $f + g$ est continue en x_0 ,

c) $f \times g$ est continue en x_0 ,

d) si $f(x_0) \neq 0$, alors $\frac{1}{f}$ est continue en x_0 .

Théorème 1.1.31 Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions telles que $f(I) \subset J$. Si f est continue en un point $x_0 \in I$ et si g est continue en $f(x_0)$, alors $g \circ f$ est continue en x_0 .

Exemples 1.1.32 La fonction f est définie par

$$f(x) = \ln(x^2 + 1).$$

On a $h(x) = x^2 + 1$ est continue sur $\mathbb{R}$ comme fonction polynôme et vérifie $h(x) > 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$ et $g(x) = \ln(x)$ est continue sur $]0, +\infty[$.

D'où $f = g \circ h$ est continue en tout point $x_0 \in \mathbb{R}$ comme composée de deux fonctions continues.

Définition 1.1.33 (Prolongement par continuité)

Soient I un intervalle et x_0 un point de I .

Soit $f : I \setminus \{x_0\} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction, on dit que f est prolongeable par continuité en x_0 si f admet une limite finie en x_0 .

Dans ce cas, on définit $\tilde{f}$ le prolongement par continuité de f en x_0 par :

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \neq x_0 \\ l & \text{si } x = x_0, \end{cases}$$

avec $l = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$.

La fonction $\tilde{f}$ est continue sur I .

Exemples 1.1.34 Considérons la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$. Voyons si f admet un prolongement par continuité en 1 ?

On a

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x + 1) = 2.$$

Donc la fonction f est prolongeable par continuité en 1 et son prolongement est la fonction $\tilde{f}$ définie sur $\mathbb{R}$ par

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} \frac{x^2-1}{x-1} & \text{si } x \neq 1 \\ 2 & \text{si } x=1. \end{cases}$$

Théorème 1.1.35 (Théorème des valeurs intermédiaires)

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Pour tout y compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe au moins un réel c de l'intervalle $[a, b]$ tel que $f(c) = y$.

On écrit

$$\forall y, f(a) \leq y \leq f(b), \exists c \in [a, b] \text{ tq } f(c) = y.$$

Conséquence 1.1.36 Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue.

Si $f(a) \times f(b) < 0$, alors il existe au moins un réel $c \in]a, b[$ tel que $f(c) = 0$.

Exemples 1.1.37 Montrons que l'équation $x^3 + x - 7 = 0$ admet au moins une racine dans $\mathbb{R}$.

En effet,

On prend la fonction $f(x) = x^3 + x - 7$, cette fonction est continue sur $[0, 2]$ comme fonction polynôme et $f(0) = -7$, $f(2) = 3$.

D'où $f(0) \times f(2) < 0$, d'après le théorème précédent, il existe au moins un réel c dans $]0, 2[$ tel que $f(c) = 0$, ce qui répond à notre question.

Définition 1.1.38 Soit $f : E \rightarrow F$ une fonction, avec E et F sont deux domaines de $\mathbb{R}$, on dit que f est bijective si : Pour tout y dans F il existe un unique réel x de E tel que $y = f(x)$
c'est à dire

$$\forall y \in F \exists! x \in E \ y = f(x).$$

Théorème 1.1.39 Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$. Si f est continue et strictement monotone (strict. croissante ou strict. décroissante) sur I , alors

- f réalise une bijection de l'intervalle I dans l'intervalle image $J = f(I)$.
- La fonction réciproque $f^{-1} : J \rightarrow I$ est continue et elle a le même sens de variation que f .

1.1.4 Dérivée d'une fonction

Définition 1.1.40 i) Soient f une fonction d'une variable réelle définie sur un intervalle $]a, b[$, et $x_0 \in]a, b[$. On dit que f est dérivable en x_0 si le rapport

$$\mathcal{F}_{x_0} f = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

admet une limite finie lorsque x tend vers x_0 , ou d'une manière équivalente, si le rapport

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

admet une limite finie lorsque h tend vers 0.

On définit alors le nombre dérivé $f'(x_0)$ de f en x_0 par

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \mathcal{F}_{x_0} f.$$

ii) On dit que la fonction f est dérivable sur $]a, b[$ si f est dérivable en tout point $x_0 \in]a, b[$. On note par $x \mapsto f'(x)$ la fonction dérivée de f .

Exemples 1.1.41 Soit f une fonction définie par

$$f(x) = x^n, \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

Puisque

$$\frac{x^n - 1}{x - 1} = x^{n-1} + x^{n-2} + \dots + x + 1, \quad \text{si } x \neq 1,$$

on déduit que

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = n,$$

donc f est dérivable en 1 et $f'(1) = n$.

Définition 1.1.42 1. Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. La fonction f est dérivable à droite en a si

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \quad \text{existe.}$$

Cette limite sera notée $f'_d(a)$. Nous dirons que f est dérivable sur $[a, b[$ lorsque f est dérivable sur $]a, b[$ et à droite en a .

2. Soit $f :]a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. La fonction f est dérivable à gauche en b si

$$\lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f(x) - f(b)}{x - b} \quad \text{existe.}$$

Cette limite sera notée $f'_g(b)$. Nous dirons que f est dérivable sur $]a, b]$ lorsque f est dérivable sur $]a, b[$ et à gauche en b .

3. Nous dirons que f est dérivable sur $[a, b]$ lorsque f est dérivable sur $]a, b[$, à droite en a , et à gauche en b .

Proposition 1.1.43 Soient $f :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in]a, b[$. Alors f est dérivable en x_0 si et seulement si f est dérivable à gauche et à droite en x_0 et $f'_g(x_0) = f'_d(x_0)$.

Proposition 1.1.44 Soient I un intervalle ouvert, $x_0 \in I$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction.

a) Si f est dérivable en x_0 alors f est continue en x_0 .

b) Si f est dérivable sur I alors f est continue sur I .

Remarques 1.1.45 La réciproque de la proposition précédente est fausse.

En effet, la fonction $f(x) = |x|$ est continue en 0 mais f n'est pas dérivable au point 0. Car

$$\mathcal{T}_0 f = \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{|x|}{x} = \begin{cases} -1 & \text{si } x < 0 \\ 1 & \text{si } x > 0, \end{cases}$$

Donc

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \mathcal{T}_0 f = -1 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \mathcal{T}_0 f = 1$$

alors $\mathcal{T}_0 f$ n'admet pas de limite lorsque $x \rightarrow 0$.

Théorème 1.1.46 Soient f, g deux fonctions dérivables en x_0 . Alors

- a) La fonction $f + g$ est dérivable en x_0 et $(f + g)'(x_0) = f'(x_0) + g'(x_0)$,
- b) Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, la fonction λf est dérivable en x_0 et $(\lambda f)'(x_0) = \lambda f'(x_0)$,
- c) La fonction $f \times g$ est dérivable en x_0 et $(f \times g)'(x_0) = f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0)$,
- d) Si $f(x_0) \neq 0$, la fonction inverse $\frac{1}{f}$ est dérivable en x_0 et $(\frac{1}{f})'(x_0) = -\frac{f'(x_0)}{f^2(x_0)}$,
- e) Si $g(x_0) \neq 0$, la fonction $\frac{f}{g}$ est dérivable en x_0 et

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{g^2(x_0)}.$$

Proposition 1.1.47 Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ avec $f(I) \subset J$ et que f est dérivable en $x_0 \in I$ et g est dérivable en $f(x_0)$ alors $g \circ f$ est dérivable en x_0 de dérivée

$$(g \circ f)'(x_0) = g'(f(x_0))f'(x_0).$$

Exemples 1.1.48 Soit $h(x) = e^{-x^2/2}$.

On pose $f(x) = -\frac{x^2}{2}$ et $g(x) = e^x$.

On vérifie que $h'(x) = (g \circ f)'(x) = g'(f(x))f'(x) = -xe^{-x^2/2}$.

Théorème 1.1.49 Soit $f : I \rightarrow J$ une fonction dérivable et bijective sur un intervalle ouvert I , on note $f^{-1} : J \rightarrow I$ sa bijection réciproque. Si f' ne s'annule pas sur I alors f^{-1} est dérivable et on a

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))} \quad \forall x \in J.$$

Définition 1.1.50 Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I , si sa fonction dérivée $f' : x \rightarrow f'(x)$ est dérivable, f'' dérivée de f' s'appelle la dérivée seconde de f .

D'une manière générale, la dérivée $n^{\text{ème}}$ de f dite dérivée d'ordre n , sera définie par la formule suivante

$$f^{(n)} = (f^{(n-1)})', \quad \forall n \geq 0 \text{ avec } f^{(0)} = f.$$

Exemples 1.1.51 Pour tout $n \in \mathbb{N}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a

$$\sin^{(n)}(x) = \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right).$$

Définition 1.1.52 i) Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction réelle. On dit que f est de classe $\mathcal{C}^n$ sur I si f est n fois dérivable sur I et si la dérivée $f^{(n)}$ est continue sur I .

ii) On dit que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur I si elle est de classe $\mathcal{C}^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Théorème 1.1.53 (Formule de Leibniz) Soient f, g deux fonctions n fois dérivable au point x_0 , alors la fonction $f \times g$ est n fois dérivable au point x_0 telle que

$$(f \times g)^{(n)}(x_0) = \sum_{k=0}^n C_n^k f^{(n-k)}(x_0) g^{(k)}(x_0).$$

Théorème 1.1.54 (Théorème de Rolle) Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ telle que

i) f est continue sur $[a, b]$,

ii) f est dérivable sur $]a, b[$,

iii) $f(a) = f(b)$.

Alors il existe $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = 0$.

Remarques 1.1.55 1. Si $f'(c) = 0$, la tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point $A(c, f(c))$ est horizontale,

2. La condition $f(a) = f(b)$ est suffisante mais pas nécessaire.

Exemples 1.1.56 Soit une fonction $f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = x^3$.

On a $f(-1) \neq f(1)$ mais $f'(0) = 0$.

Théorème 1.1.57 (Théorème des accroissements finis) Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$. Alors il existe $c \in]a, b[$ tel que

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a).$$

Conséquence 1.1.58 Soit une fonction f dérivable sur un intervalle I et f' sa fonction dérivée. Alors

1. Si f' est positive (resp. strict. positive) sur I , alors la fonction f est croissante (resp. strict. croissante) sur I .

2. Si f' est négative (resp. strict. négative) sur I , alors la fonction f est décroissante (resp. strict décroissante) sur I .

3. Si f' est nulle sur I , alors la fonction f est constante sur I .

Exemples 1.1.59 Soit la fonction f définie sur $[-2, 4]$ par

$$f(x) = \frac{1}{2}x^2 - x + 3.$$

Cette fonction est dérivable sur $[-2, 4]$ et sa dérivée est $f'(x) = x - 1$ qui s'annule en 1. La fonction f est donc décroissante sur $[-2, 1[$, puis croissante sur $]1, 4]$.

Remarques 1.1.60 *Si f' est positive sur I et si f' s'annule en un nombre fini de point, alors f est strictement croissante sur I .*

Par exemple la fonction $f(x) = x^3$, elle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ et f' s'annule en 0.

Théorème 1.1.61 *(Inégalité des accroissements finis) Soit f une fonction dérivable sur un intervalle ouvert I . S'il existe une constante positive C tel que pour tout $x \in I$, $|f'(x)| \leq C$ alors*

$$\forall a, b \in I \quad |f(a) - f(b)| \leq C|a - b|.$$

1.2 Exercices

Exercice 1.1 :

Déterminer les domaines de définition des fonctions suivantes :

$$(a) \frac{x^2 + 3x^2 + 2}{x^2 - 2x - 3} \quad (b) \sqrt{\frac{x+1}{x-1}} \quad (c) \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x-1}} \quad (d) \ln(\sqrt{x+2} - 1).$$

Exercice 1.2 :

Calculer les limites suivantes lorsqu'elles existent.

1.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \cos^2 x - 2 \cos x}{x^4}.$$

2.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(2 - \cos x)}{x^2}.$$

Exercice 1.3 :

Calculer les limites suivantes lorsqu'elles existent.

$$(a) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(\sin x)}{\ln x} \quad (b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x(x+2))}{x} \quad (c) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x+1) \sin x}{x^2 - 1}$$
$$(d) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x+1}{x-1} \right)^x \quad (e) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x\sqrt{x} + x}{x^2 + 4x + 1} \quad (f) \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{a}}{x - a} ; a > 0.$$

Exercice 1.4 :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par

$$f(x) = \begin{cases} \sin(x) \ln\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x > 0 \\ x \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

Montrer que f est prolongeable par continuité en 0.

Exercice 1.5 :

Soit f la fonction définie sur $] -\infty, 1[$ par

$$f(x) = \begin{cases} \frac{e^{-x} - 1}{x(e^x + 1)} & \text{si } x < 0 \\ -\frac{\ln(\sqrt{\sin x})}{\ln x} & \text{si } 0 < x < 1. \end{cases}$$

Montrer que f est prolongeable par continuité en 0.

Exercice 1.6 :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{|x|}{x} \sqrt{|x|} & \text{si } x \in \mathbb{R}^* \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

1. Montrer que f est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
2. En déduire que f est une bijection de $\mathbb{R}$ sur un intervalle J que l'on précisera. Trouver l'expression de la fonction réciproque f^{-1} .

Exercice 1.7 :

Soit f la fonction définie sur $[0, 1]$ par :

$$f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}.$$

1. Montrer que f est strictement monotone.
2. En déduire que f est bijective et déterminer f^{-1} .

Exercice 1.8 :

Soit $f : [0, \frac{\pi}{2}] \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par :

$$f(x) = x + \sqrt{\sin x}.$$

1. Justifier que f réalise une bijection de $[0, \frac{\pi}{2}]$ sur un intervalle I que l'on précisera.
2. Montrer que la fonction réciproque f^{-1} est continue sur I .
3. Montrer que la fonction réciproque f^{-1} est dérivable sur I .

Exercice 1.9 :

Soit f la fonction définie sur $[0, \frac{\pi}{2}[$ par

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{\cos x}}.$$

1. Montrer que f est strictement croissante sur $[0, \frac{\pi}{2}[$.
2. En déduire que f est une bijection de $[0, \frac{\pi}{2}[$ sur un intervalle J que l'on précisera.
3. Donner le domaine de dérivabilité D de la fonction réciproque f^{-1} de f .
4. Calculer $(f^{-1})'(x)$ pour tout $x \in D$.

Exercice 1.10 :

1. Soit $x \geq 0$, en appliquant le théorème des accroissements finis à la fonction $f(t) = \ln(1 + t^2)$ sur $[x, x + 1]$ prouver l'inégalité suivante :

$$\frac{2x}{x^2 + 2x + 2} < \ln \left(\frac{x^2 + 2x + 2}{x^2 + 1} \right) < \frac{2(x + 1)}{x^2 + 1}.$$

2. En déduire la limite suivante

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \left(\left(\frac{x^2 + 2x + 2}{x^2 + 1} \right)^x \right).$$

1.3 Correction des exercices

Corrigé de l'exercice 1.1 :

(a) La fonction $f(x) = \frac{x^2 + 3x + 3}{x^2 - 2x - 3}$ est définie si $x^2 - 2x - 3 \neq 0$.

Les coefficients de l'équation

$$x^2 - 2x - 3 = 0 \quad \text{de la forme } (a - b + c = 0) \quad \Longleftrightarrow \quad x_1 = -1 \text{ et } x_2 = 3.$$

Alors $\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{-1, 3\}$.

(b) $g(x) = \sqrt{\frac{x+1}{x-1}}$ est définie si

$$x - 1 \neq 0 \quad \text{et} \quad \frac{x+1}{x-1} \geq 0$$

$$\Longleftrightarrow \quad x - 1 \neq 0 \quad \text{et} \quad \begin{cases} x + 1 \geq 0 & \text{et} \quad x - 1 > 0 \\ \text{ou} \\ x + 1 \leq 0 & \text{et} \quad x - 1 < 0 \end{cases}$$

$$\Longleftrightarrow \quad x \neq 1 \quad \text{et} \quad \begin{cases} x \in]-1, +\infty[& \text{et} \quad x \in]1, +\infty[\\ \text{ou} \\ x \in]-\infty, -1] & \text{et} \quad x \in]-\infty, 1[\end{cases}$$

$$\Longleftrightarrow \quad x \neq 1 \quad \text{et} \quad \begin{cases} x \in]-1, +\infty[\cap]1, +\infty[\\ \text{ou} \\ x \in]-\infty, -1] \cap]-\infty, 1[\end{cases}$$

$$\Longleftrightarrow \quad x \neq 1 \quad \text{et} \quad \begin{cases} x \in]1, +\infty[\\ \text{ou} \\ x \in]-\infty, -1]. \end{cases}$$

D'où $\mathcal{D}_g =]-\infty, -1] \cup]1, +\infty[$.

(c) $h(x) = \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x-1}}$ est définie si

$$\begin{aligned} & x + 1 \geq 0 & \text{et} & \quad x - 1 > 0, \\ \Longleftrightarrow & x \geq -1 & \text{et} & \quad x > 1, \\ \Longleftrightarrow & x \in [-1, +\infty[& \text{et} & \quad x \in]1, +\infty[, \\ \Longleftrightarrow & x \in [-1, +\infty[\cap]1, +\infty[, \end{aligned}$$

d'où $\mathcal{D}_h =]1, +\infty[$.

(d) $k(x) = \ln(\sqrt{x+2} - 1)$ est définie si

$$\begin{aligned} & \sqrt{x+2} - 1 > 0 && \text{et } x+2 \geq 0, \\ \iff & \sqrt{x+2} > 1 && \text{et } x \geq -2, \\ \iff & x+2 > 1 && \text{et } x \geq -2 \\ \iff & x > -1 && \text{et } x \geq -2 \\ \iff & x \in]-1, +\infty[\cap [-2, +\infty[, \end{aligned}$$

d'où $\mathcal{D}_k =]-1, +\infty[$.

Corrigé de l'exercice 1.2 :

On vérifie tout d'abord qu'il y a des formes indéterminées.

On rappelle les deux limites usuelles suivantes

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} = 0$$

et

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}.$$

1. Par changement de l'expression suivante

$$\frac{1 + \cos^2 x - 2 \cos x}{x^4} = \left(\frac{1 - \cos x}{x^2} \right)^2$$

on obtient que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \cos^2 x - 2 \cos x}{x^4} = \left(\frac{1}{2} \right)^2 = \frac{1}{4}.$$

2. De même, on écrit

$$\frac{\ln(2 - \cos x)}{x^2} = \frac{\ln(1 + (1 - \cos x))}{1 - \cos x} \times \frac{1 - \cos x}{x^2}.$$

On sait aussi que

$$\lim_{X \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + X)}{X} = 1,$$

on pose

$$X = 1 - \cos x \rightarrow 0 \text{ si } x \rightarrow 0$$

ce qui prouve que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + (1 - \cos x))}{1 - \cos x} = 1.$$

On déduit que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(2 - \cos x)}{x^2} = \frac{1}{2}.$$

Corrigé de l'exercice 1.3 :

(a) On a

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(\sin(x))}{\ln(x)} \text{ est sous la forme } \frac{-\infty}{-\infty} : FI.$$

$$\text{On sait que } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin(x)}{x} = 1.$$

Or

$$\begin{aligned} \frac{\ln(\sin(x))}{\ln(x)} &= \frac{\ln(\sin(x)) - \ln(x) + \ln(x)}{\ln(x)} \\ &= \frac{\ln(\sin(x)) - \ln(x)}{\ln(x)} + 1 \\ &= \frac{\ln\left(\frac{\sin(x)}{x}\right)}{\ln(x)} + 1, \end{aligned}$$

où

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln\left(\frac{\sin(x)}{x}\right)}{\ln(x)} = 0.$$

D'où

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln\left(\frac{\sin(x)}{x}\right)}{\ln(x)} + 1 = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(\sin(x))}{\ln(x)} = 1.$$

(b) On a

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x(x+2))}{x} \text{ est sous la forme } \frac{0}{0} : FI.$$

Alors

$$\frac{\sin(x(x+2))}{x} = \frac{\sin(x(x+2))}{x(x+2)} \times \frac{x(x+2)}{x} = \frac{\sin(x(x+2))}{x(x+2)} \times (x+2).$$

Par le changement de variable $X = x(x+2)$

on a

$$\lim_{x \rightarrow 0} X = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{X \rightarrow 0} \frac{\sin(X)}{X} = 1.$$

Donc

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x(x+2))}{x} = 2.$$

(c) On cherche

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x+1)\sin x}{x^2-1}.$$

On sait que $-1 \leq \sin(x) \leq 1$ ($|\sin(x)| \leq 1$),

alors

$$\left| \frac{(x+1)\sin x}{x^2-1} \right| \leq \left| \frac{(x+1)}{x^2-1} \right|.$$

Or

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x+1)}{x^2-1} = 0.$$

Ce qui donne

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x+1) \sin x}{x^2-1} = 0.$$

(d) On vérifie que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x+1}{x-1} \right)^x, \quad (1^{+\infty} : FI).$$

On écrit

$$\begin{aligned} \left(\frac{x+1}{x-1} \right)^x &= \exp \left[\ln \left(\left(\frac{x+1}{x-1} \right)^x \right) \right] \\ &= \exp \left[x \ln \left(\frac{x+1}{x-1} \right) \right] \\ &= \exp \left[x \ln \left(\frac{x-1+2}{x-1} \right) \right] \\ &= \exp \left[x \frac{2}{x-1} \times \frac{\ln \left(1 + \frac{2}{x-1} \right)}{\frac{2}{x-1}} \right]. \end{aligned}$$

On pose $X = \frac{2}{x-1}$, avec $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x-1} = 0$.

On sait que

$$\lim_{X \rightarrow 0} \frac{\ln(1+X)}{X} = 1.$$

Donc

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln \left(1 + \frac{2}{x-1} \right)}{\frac{2}{x-1}} = 1.$$

Ainsi

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x+1}{x-1} \right)^x &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \exp \left[x \frac{2}{x-1} \times \frac{\ln \left(1 + \frac{2}{x-1} \right)}{\frac{2}{x-1}} \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \exp \left[x \frac{2}{x-1} \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \exp \left[\frac{2x}{x-1} \right] \\ &= \exp(2). \end{aligned}$$

(e) On a

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x\sqrt{x} + x}{x^2 + 4x + 1} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x\sqrt{x}(1 + \frac{1}{\sqrt{x}})}{x^2(1 + \frac{4}{x} + \frac{1}{x^2})} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x}}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} \\ &= 0.\end{aligned}$$

(e) On a

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{a}}{x - a} &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{a}}{\sqrt{x}^2 - \sqrt{a}^2}, \quad a > 0 \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{a}}{(\sqrt{x} - \sqrt{a})(\sqrt{x} + \sqrt{a})} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{a}} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{a}}.\end{aligned}$$

Corrigé de l'exercice 1.4 :

On cherche l'existence d'une limite finie en 0,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \sin(x) \ln\left(\frac{1}{x}\right).$$

On a

$$\begin{aligned}\sin(x) \ln\left(\frac{1}{x}\right) &= \frac{\sin(x)}{x} \times x \ln\left(\frac{1}{x}\right) \\ &= \frac{\sin(x)}{x} \times \frac{\ln\left(\frac{1}{x}\right)}{\frac{1}{x}}.\end{aligned}$$

Or si $x \rightarrow 0^+$ alors $X = \frac{1}{x} \rightarrow +\infty$, d'où

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln\left(\frac{1}{x}\right)}{\frac{1}{x}} = 0.$$

D'autre part, on a

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin(x)}{x} = 1,$$

alors

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \sin(x) \ln\left(\frac{1}{x}\right) = 0.$$

On a

$$|x \sin\left(\frac{1}{x}\right)| \leq |x|,$$

donc

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0.$$

D'où l'existence de la limite de f en 0 telle que

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0.$$

Donc f est prolongeable par continuité en 0 et son prolongement est donné par :

$$g(x) = \begin{cases} \sin(x) \ln\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \\ x \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

Corrigé de l'exercice 1.5 :

On a $\mathcal{D}_f =]-\infty, 1[\setminus \{0\}$.

Si $0 < x < 1$, on a

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(-\frac{\ln(\sqrt{\sin x})}{\ln x} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(-\frac{\ln(\sqrt{\sin x}) - \ln(\sqrt{x}) + \ln(\sqrt{x})}{\ln x} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(-\frac{\ln\left(\sqrt{\frac{\sin x}{x}}\right) + \frac{1}{2} \ln(x)}{\ln x} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(-\frac{1}{2} \frac{\ln\left(\frac{\sin x}{x}\right)}{\ln x} - \frac{1}{2} \right) \\ &= -\frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Si $x < 0$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^{-x} - 1}{x(e^x + 1)}.$$

On sait que

$$\lim_{X \rightarrow 0} \frac{e^X - 1}{X} = 1,$$

alors

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^{-x} - 1}{x(e^x + 1)} &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(-\frac{e^{-x} - 1}{-x} \times \frac{1}{(e^x + 1)} \right) \quad \text{avec } X = -x \rightarrow 0 \\ &= -\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

D'où

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\frac{1}{2}.$$

Alors f admet une limite en 0

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\frac{1}{2},$$

et f est prolongeable par continuité en 0, son prolongement est donné par

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} \frac{e^{-x}-1}{x(e^x+1)} & \text{si } x < 0 \\ -\frac{1}{2} & \text{si } x = 0 \\ -\frac{\ln(\sqrt{\sin x})}{\ln x} & \text{si } 0 < x < 1. \end{cases}$$

Corrigé de l'exercice 1.6 :

1. Étude globale de continuité sur $\mathbb{R}^*$

On a

$x \mapsto |x|$ est continue,

$x \mapsto \frac{|x|}{x}$ est continue comme quotient ($x \neq 0$) de deux fonctions continues,

$x \mapsto \sqrt{|x|}$ est continue comme composée de deux fonctions continues.

Étude locale de continuité en 0

Montrons que

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 0.$$

Si $x > 0$,

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x} \sqrt{|x|} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} \\ &= 0.\end{aligned}$$

Si $x < 0$,

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x} \sqrt{|x|} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^-} -\sqrt{-x} \\ &= 0.\end{aligned}$$

Ainsi

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0.$$

D'où

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 = f(0).$$

Donc f est continue en 0, on déduit que f est continue sur $\mathbb{R}$.

Montrons que f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Soient

$$a, b \in \mathbb{R}_+ ; a < b \implies \sqrt{a} < \sqrt{b} \implies f(a) < f(b).$$

Soient

$$\begin{aligned} a, b \in \mathbb{R}_- ; a < b &\implies -b < -a, \\ &\implies \sqrt{-b} < \sqrt{-a}, \\ &\implies -\sqrt{-a} < -\sqrt{-b}, \\ &\implies f(a) < f(b). \end{aligned}$$

Soient

$$a \in \mathbb{R}_- \text{ et } b \in \mathbb{R}_+ ; a < b \implies -\sqrt{-a} < \sqrt{b} \implies f(a) < f(b).$$

2. On a f est continue, strictement croissante sur $\mathbb{R}$

$$\begin{aligned} f(\mathbb{R}) &= f(]-\infty, +\infty[), \\ &= \left] \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \right[, \\ &= \left] \lim_{x \rightarrow -\infty} -\sqrt{-x}, \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} \right[, \\ &=]-\infty, +\infty[, \\ &= \mathbb{R}, \end{aligned}$$

donc f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.

3. La réciproque f^{-1} :

Sur $\mathbb{R}^*$

$$\begin{aligned} y = f(x) &\iff x = f^{-1}(y), \\ &\iff y = \frac{|x|}{x} \sqrt{|x|}, \\ &\iff y^2 = \left(\frac{|x|}{x} \right)^2 |x| = |x|, \\ &\iff x = y^2 \text{ ou } x = -y^2. \end{aligned}$$

On a

$$\frac{|y|}{y} = \operatorname{sgn}(y) = \begin{cases} 1 & \text{si } y > 0 \\ -1 & \text{si } y < 0. \end{cases}$$

D'où

$$f^{-1}(y) = \begin{cases} y^2 & \text{si } y > 0 \\ -y^2 & \text{si } y < 0, \end{cases}$$

comme $f(0) = 0 \iff 0 = f^{-1}(0)$, alors on obtient

$$f^{-1}(y) = \begin{cases} \frac{|y|}{y} y^2 & \text{si } y \in \mathbb{R}^* \\ 0 & \text{si } y = 0. \end{cases}$$

Corrigé de l'exercice 1.7 :

Soit f la fonction définie de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$, par

$$f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}.$$

1. Soit $(x, y) \in [0, 1]^2$ tel que $x < y$. Alors

$$f(y) - f(x) = \frac{(y-x)(1-xy)}{(1+x^2)(1+y^2)}.$$

Donc le signe de $\frac{f(y)-f(x)}{y-x}$ est celui de $(1-xy)$ et comme $(x, y) \in [0, 1]^2$, alors $1-xy \geq 0$.

De plus $x < y$, donc $1-xy > 0$. Par suite, f est strictement croissante.

2. La fonction f est continue sur $[0, 1]$ (comme fraction rationnelle) et strictement croissante donc elle réalise une bijection de $[0, 1]$ sur

$$f([0, 1]) = \left[0, \frac{1}{2}\right].$$

La fonction réciproque f^{-1} est définie de $[0, \frac{1}{2}]$ sur $[0, 1]$, elle est aussi continue et strictement croissante sur $[0, \frac{1}{2}]$.

On sait que, pour $x \in [0, \frac{1}{2}]$ et $y \in [0, 1]$:

$$y = f^{-1}(x) \iff x = f(y).$$

Donc

$$x = \frac{y}{y^2 + 1} \iff xy^2 - y + x = 0.$$

Par conséquent, pour $x = 0$, on obtient $y = 0$ et pour $x \in]0, \frac{1}{2}]$, on obtient

$$y = \frac{1 - \sqrt{1 - 4x^2}}{2x} = \frac{2x}{1 + \sqrt{1 - 4x^2}} \in [0, 1].$$

D'où

$$f^{-1}(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x=0 \\ \frac{1 - \sqrt{1 - 4x^2}}{2x}, & \text{si } x \in]0, \frac{1}{2}]. \end{cases}$$

Corrigé de l'exercice 1.8 :

1. La fonction f est dérivable sur $]0, \frac{\pi}{2}]$ avec

$$f'(x) = \frac{\cos x}{2\sqrt{\sin x}} + 1 > 0,$$

et donc f est continue et strictement croissante sur $[0, \frac{\pi}{2}]$.

Ainsi f réalise une bijection de $[0, \frac{\pi}{2}]$ vers

$$I = f\left(\left[0, \frac{\pi}{2}\right]\right) = \left[f(0), f\left(\frac{\pi}{2}\right)\right] = \left[0, 1 + \frac{\pi}{2}\right].$$

2. Puisque f est continue sur $[0, \frac{\pi}{2}]$, alors sa fonction réciproque f^{-1} est continue sur

$$f\left(\left[0, \frac{\pi}{2}\right]\right) = I.$$

3. La fonction f est dérivable sur $]0, \frac{\pi}{2}]$ et vérifie que $f'(x) \neq 0$, pour tout $x \in]0, \frac{\pi}{2}]$, alors la fonction réciproque f^{-1} est dérivable sur

$$f\left(\left]0, \frac{\pi}{2}\right]\right) = \left]0, 1 + \frac{\pi}{2}\right].$$

Dérivabilité de f^{-1} en 0 :

Si $h \rightarrow 0^+$, $x = f^{-1}(h) \rightarrow 0^+$, alors

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f^{-1}(h) - f^{-1}(0)}{h - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{f(x)}.$$

On sait la limite usuelle suivante

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1,$$

donc

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{f(x)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x + \sqrt{\sin x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} + \sqrt{\frac{\sin x}{x}}} = 0.$$

Donc f^{-1} est aussi dérivable en 0 avec

$$(f^{-1})'(0) = 0.$$

Ce qui prouve que f^{-1} est dérivable sur I .

Corrigé de l'exercice 1.9 :

1. On a

$x \longrightarrow \cos x$ est dérivable sur $[0, \frac{\pi}{2}[$

$x \longrightarrow \sqrt{\cos x}$ est dérivable sur $[0, \frac{\pi}{2}[$ comme composée de deux fonctions dérivables.

$x \longrightarrow \frac{1}{\sqrt{\cos x}}$ est dérivable sur $[0, \frac{\pi}{2}[$ comme inverse d'une fonction dérivable et $\cos x \neq 0$ sur $[0, \frac{\pi}{2}[$.

Pour $x \in]0, \frac{\pi}{2}[$, on a

$$\begin{aligned} f'(x) &= -\frac{\sqrt{\cos x}'}{\cos x} \\ &= \frac{\sin x}{2\sqrt{\cos x} \cos x} > 0 \text{ sur }]0, \frac{\pi}{2}[, \end{aligned}$$

d'où f est strictement croissante sur $[0, \frac{\pi}{2}[$.

2. D'après l'étude de dérivabilité fait dans la question 1), f est continue, strictement croissante sur $[0, \frac{\pi}{2}[$ et on a

$$\begin{aligned} f\left([0, \frac{\pi}{2}[\right) &= \left[f(0), \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} f(x) \right[\\ &= [1, +\infty[. \end{aligned}$$

Alors f réalise une bijection de $[0, \frac{\pi}{2}[$ sur $[1, +\infty[$.

3. On a la fonction f est dérivable sur $[0, \frac{\pi}{2}[$,

$$f'(x) = 0 \iff \sin x = 0 \iff x = 0$$

donc $f' \neq 0$ sur $]0, \frac{\pi}{2}[$.

Alors f^{-1} est dérivable sur $]1, +\infty[$.

4. On a pour $x \in]1, +\infty[$,

$$\begin{aligned} (f^{-1})'(x) &= \frac{1}{f'(f^{-1}(x))} \\ &= \frac{2\sqrt{\cos(f^{-1}(x))} \cos(f^{-1}(x))}{\sin(f^{-1}(x))}. \end{aligned}$$

On sait que pour $x \in [1, +\infty[$

$$\begin{aligned} f(f^{-1}(x)) &= x \Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{\cos(f^{-1}(x))}} = x \\ &\Leftrightarrow \sqrt{\cos(f^{-1}(x))} = \frac{1}{x} \\ &\Leftrightarrow \cos(f^{-1}(x)) = \frac{1}{x^2}. \end{aligned}$$

Donc

$$\begin{aligned}\sin(f^{-1}(x)) &= \sqrt{1 - \cos^2(f^{-1}(x))} \quad \text{car } f^{-1}(x) \in [0, \frac{\pi}{2}[\\ &= \sqrt{1 - \frac{1}{x^4}} \\ &= \frac{\sqrt{x^4 - 1}}{x^2},\end{aligned}$$

en remplaçant dans l'expression de $(f^{-1})'$, on obtient

$$\begin{aligned}(f^{-1})'(x) &= \frac{2 \times \frac{1}{x} \times \frac{1}{x^2}}{\frac{\sqrt{x^4 - 1}}{x^2}} \\ &= \frac{2}{x\sqrt{x^4 - 1}} \quad \forall x \in]1, +\infty[.\end{aligned}$$

Corrigé de l'exercice 1.10 :

1. On a

$t \longrightarrow (1 + t^2)$ est continue dérivable sur $[0, +\infty[$ et $1 + t^2 > 0$

donc

$t \longrightarrow \ln(1 + t^2)$ est continue dérivable sur $[0, +\infty[$ comme composée de deux fonctions dérivables.

Pour $x \geq 0$, on a toujours $[x, x + 1] \subset [0, +\infty[$, donc f est continue sur $[x, x + 1]$, dérivable sur $]x, x + 1[$. Il existe alors une constante $c \in]x, x + 1[$ tel que

$$f(x + 1) - f(x) = f'(c)((x + 1) - x) = f'(c).$$

Puisque

$$\begin{aligned}f'(t) &= \frac{2t}{1 + t^2} \Rightarrow f(x + 1) - f(x) = \frac{2c}{1 + c^2} \\ \Leftrightarrow \ln\left(\frac{x^2 + 2x + 2}{x^2 + 1}\right) &= \frac{2c}{1 + c^2}.\end{aligned}$$

On a

$$\begin{aligned}c \in]x, x + 1[&\Leftrightarrow x < c < x + 1 \\ &\Leftrightarrow 2x < 2c < 2(x + 1)\end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned}x^2 < c^2 < (x + 1)^2 \\ \Leftrightarrow \frac{1}{x^2 + 2x + 2} < \frac{1}{1 + c^2} < \frac{1}{1 + x^2}.\end{aligned}$$

On déduit que

$$\frac{2x}{x^2 + 2x + 2} < \ln\left(\frac{x^2 + 2x + 2}{x^2 + 1}\right) < \frac{2(x + 1)}{x^2 + 1}.$$

2. Pour $x > 0$, on multiplie l'encadrement précédent par x , on obtient

$$\frac{2x^2}{x^2 + 2x + 2} < \ln \left[\left(\frac{x^2 + 2x + 2}{x^2 + 1} \right)^x \right] < \frac{2x^2 + 2x}{x^2 + 1}.$$

Puisque

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2x^2}{x^2 + 2x + 2} \right) = 2$$

et

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2x^2 + 2x}{x^2 + 1} \right) = 2,$$

alors

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \left[\left(\frac{x^2 + 2x + 2}{x^2 + 1} \right)^x \right] = 2.$$

Chapitre 2

Fonctions Usuelles

2.1 Rappels de cours

2.1.1 Fonctions circulaires inverses

Arcsinus :

Étude de la fonction sinus :

Considérons la fonction sinus, notée $\sin$, définie sur $\mathbb{R}$ à valeurs dans $[-1, 1]$, par :

$$\begin{aligned} \sin &: \mathbb{R} \longrightarrow [-1, 1] \\ x &\longmapsto \sin(x). \end{aligned}$$

La fonction sinus est :

◇ Impaire,

$$\forall x \in \mathbb{R}, -x \in \mathbb{R}, \text{ et } \sin(-x) = -\sin(x).$$

◇ 2π -périodique ,

$$\forall x \in \mathbb{R}, x + 2\pi \in \mathbb{R}, \text{ et } \sin(x + 2\pi) = \sin(x).$$

◇ Continue sur $\mathbb{R}$.

◇ Dérivable sur $\mathbb{R}$, et

$$\forall x \in \mathbb{R}, \sin'(x) = \cos(x).$$

La fonction arcsinus :

Pour obtenir une bijection à partir de la fonction sinus, il faut considérer la restriction de sinus à l'intervalle $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$. Sur cet intervalle la fonction sinus est continue et strictement croissante, donc la restriction

$$\begin{aligned} \sin| &: [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \longrightarrow [-1, 1] \\ x &\longmapsto \sin| (x), \end{aligned}$$

est une bijection.

Sa bijection réciproque est la fonction arcsinus, notée par

$$\begin{aligned}\arcsin &: [-1, 1] \longrightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \\ x &\longmapsto \arcsin(x).\end{aligned}$$

On a donc, par définition de la bijection réciproque :

$$\begin{aligned}\arcsin(\sin(x)) &= x \quad \forall x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], \\ \sin(\arcsin(y)) &= y \quad \forall y \in [-1, 1].\end{aligned}$$

Autrement dit :

$$\text{Si } x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], \quad \sin(x) = y \iff x = \arcsin(y).$$

Propriétés de la fonction arcsinus :

La fonction arcsinus est :

- ◇ Impaire.
- ◇ Continue sur $[-1, 1]$.
- ◇ Strictement croissante sur $[-1, 1]$.
- ◇ Réalise une bijection de $[-1, 1]$ dans $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$.
- ◇ Dérivable sur $] -1, 1[$, et

$$\forall x \in] -1, 1[, \quad \arcsin'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

Arccosinus :

Étude de la fonction cosinus :

Considérons la fonction cosinus, notée $\cos$, définie sur $\mathbb{R}$ à valeurs dans $[-1, 1]$, par :

$$\begin{aligned}\cos &: \mathbb{R} \longrightarrow [-1, 1] \\ x &\longmapsto \cos(x).\end{aligned}$$

La fonction cosinus est :

- ◇ Paire,

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad -x \in \mathbb{R}, \quad \text{et } \cos(-x) = \cos(x).$$

- ◇ 2π -périodique ,

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad x + 2\pi \in \mathbb{R}, \quad \text{et } \cos(x + 2\pi) = \cos(x).$$

- ◇ Continue sur $\mathbb{R}$.
- ◇ Dérivable sur $\mathbb{R}$, et

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \cos'(x) = -\sin(x).$$

La fonction arccosinus :

Pour obtenir une bijection à partir de la fonction cosinus, il faut considérer la restriction de cosinus à l'intervalle $[0, \pi]$. Sur cet intervalle la fonction cosinus est continue et strictement décroissante, donc la restriction

$$\begin{aligned} \cos|_{[0, \pi]} &: [0, \pi] \longrightarrow [-1, 1] \\ x &\longmapsto \cos(x), \end{aligned}$$

est une bijection.

Sa bijection réciproque est la fonction arccosinus, notée par

$$\begin{aligned} \arccos &: [-1, 1] \longrightarrow [0, \pi] \\ x &\longmapsto \arccos(x). \end{aligned}$$

On a donc, par définition de la bijection réciproque :

$$\begin{aligned} \cos(\arccos(y)) &= y \quad \forall y \in [-1, 1], \\ \arccos(\cos(x)) &= x \quad \forall x \in [0, \pi]. \end{aligned}$$

Autrement dit :

$$\text{Si } x \in [0, \pi], \quad \cos(x) = y \iff x = \arccos(y).$$

Propriétés de la fonction arccosinus :

La fonction arccosinus est :

- ◇ Ni paire, ni impaire.
- ◇ Continue sur $[-1, 1]$.
- ◇ Strictement décroissante sur $[-1, 1]$.
- ◇ Réalise une bijection de $[-1, 1]$ dans $[0, \pi]$.
- ◇ Dérivable sur $] -1, 1[$, et

$$\forall x \in] -1, 1[, \quad \arccos'(x) = \frac{-1}{\sqrt{1 - x^2}}.$$

Arctangente :Étude de la fonction tangente :

Considérons la fonction tangente, notée $\tan$, définie sur $\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$ à valeurs dans $\mathbb{R}$, par :

$$\begin{aligned} \tan &: \mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\} \longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}. \end{aligned}$$

La fonction tangente est :

- ◊ Impaire sur $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$.
- ◊ π -périodique.
- ◊ Continue sur $\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$.
- ◊ Dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$, et

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}, \tan'(x) = 1 + \tan^2(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}.$$

La restriction de la fonction tangente à $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ est strictement croissante.

La fonction arctangente :

Pour obtenir une bijection à partir de la fonction tangente, il faut considérer la restriction à l'intervalle $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$. Sur cet intervalle la fonction est continue et strictement croissante, donc la restriction

$$\begin{array}{ccc} \tan| & : &] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\longrightarrow \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \tan(x), \end{array}$$

est une bijection.

Sa bijection réciproque est la fonction arctangente, notée par

$$\begin{array}{ccc} \arctan & : & \mathbb{R} \longrightarrow] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\\ y & \longmapsto & \arctan(y). \end{array}$$

On a donc, par définition de la bijection réciproque :

$$\begin{array}{l} \tan(\arctan(y)) = y \quad \forall y \in \mathbb{R}, \\ \arctan(\tan(x)) = x \quad \forall x \in] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[. \end{array}$$

Autrement dit :

$$\text{Si } x \in] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[, \tan(x) = y \iff x = \arctan(y).$$

Propriétés de la fonction arctangente :

La fonction arctangente est :

- ◊ Impaire.
- ◊ Continue sur $\mathbb{R}$.
- ◊ Strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
- ◊ Réalise une bijection de $\mathbb{R}$ dans $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$.
- ◊ Dérivable sur $\mathbb{R}$, et

$$\forall x \in \mathbb{R}, \arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2}.$$

2.1.2 Fonctions hyperboliques et fonctions hyperboliques réciproques

Fonctions hyperboliques :

Sinus et cosinus hyperboliques :

On définit les fonctions cosinus hyperbolique $\cosh$ et sinus hyperbolique $\sinh$ sur $\mathbb{R}$ par :

$$\begin{array}{ccc} \cosh : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \frac{e^x + e^{-x}}{2} \end{array} \quad \text{et} \quad \begin{array}{ccc} \sinh : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \frac{e^x - e^{-x}}{2} \end{array}$$

avec e^x c'est la fonction exponentielle de x , notée encore par $\exp(x)$.

◇ Les fonctions $\cosh$ et $\sinh$ sont dérivables sur $\mathbb{R}$, avec pour tout $x \in \mathbb{R}$

$$\cosh'(x) = \sinh(x) \quad \text{et} \quad \sinh'(x) = \cosh(x).$$

◇ La fonction $\sinh(x)$ est impaire

$$\sinh(-x) = \frac{e^{-x} - e^x}{2} = -\frac{e^x - e^{-x}}{2} = -\sinh(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Elle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, strictement négative sur $\mathbb{R}_-^*$ et strictement positive sur $\mathbb{R}_+^*$ et s'annule en 0.

◇ La fonction $\cosh(x)$ est paire

$$\cosh(-x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \cosh(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Elle est strictement positive sur $\mathbb{R}$, strictement décroissante sur $\mathbb{R}_-^*$ et strictement croissante sur $\mathbb{R}_+^*$. De plus,

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \cosh(x) \geq 1.$$

$$\diamond \quad \begin{array}{ccc} \lim_{x \rightarrow +\infty} \cosh(x) = +\infty & \text{et} & \lim_{x \rightarrow -\infty} \cosh(x) = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \sinh(x) = +\infty & \text{et} & \lim_{x \rightarrow -\infty} \sinh(x) = -\infty. \end{array}$$

◇ Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a :

$$\cosh(x) + \sinh(x) = e^x ; \quad \cosh(x) - \sinh(x) = e^{-x} ; \quad \cosh^2(x) - \sinh^2(x) = 1.$$

Tangente hyperbolique :

La fonction tangente hyperbolique, notée $\tanh$, est définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$\begin{array}{ccc} \tanh : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \frac{\sinh(x)}{\cosh(x)}. \end{array}$$

La fonction tangente hyperbolique vérifie les propriétés suivantes :

◇ Dérivable sur $\mathbb{R}$, avec pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\tanh'(x) = 1 - \tanh^2(x) = \frac{1}{\cosh^2(x)}.$$

Donc elle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ et s'annule en 0.

◇ Impaire,

$$\tanh(-x) = \frac{\sinh(-x)}{\cosh(-x)} = -\frac{\sinh x}{\cosh x} = -\tanh x \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

◇ Limites aux bornes du domaine de définition :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \tanh(x) = 1 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \tanh(x) = -1.$$

Elle admet en -1 une asymptote horizontale d'équation $y = -1$ et en $+1$ une asymptote horizontale d'équation $y = 1$.

Formules d'addition pour les fonctions hyperboliques :

Pour tout $x, y \in \mathbb{R}$, on a :

$$\cosh^2(x) - \sinh^2(x) = 1.$$

$$\cosh(x + y) = \cosh(x) \cosh(y) + \sinh(x) \sinh(y).$$

$$\cosh(x - y) = \cosh(x) \cosh(y) - \sinh(x) \sinh(y).$$

$$\begin{aligned} \cosh(2x) &= \cosh^2(x) + \sinh^2(x) \\ &= 2 \cosh^2(x) - 1 \\ &= 1 + 2 \sinh^2(x). \end{aligned}$$

$$\sinh(x + y) = \sinh(x) \cosh(y) + \sinh(y) \cosh(x).$$

$$\sinh(x - y) = \sinh(x) \cosh(y) - \sinh(y) \cosh(x).$$

$$\sinh(2x) = 2 \sinh(x) \cosh(x).$$

$$\tanh(x + y) = \frac{\tanh(x) + \tanh(y)}{1 + \tanh(x) \tanh(y)}.$$

$$\tanh(x - y) = \frac{\tanh(x) - \tanh(y)}{1 - \tanh(x) \tanh(y)}.$$

$$\tanh(2x) = \frac{2 \tanh(x)}{1 + \tanh^2(x)}.$$

Fonctions hyperboliques réciproques :Argument sinus hyperbolique :

La fonction sinus hyperbolique est continue et strictement croissante donc elle admet une bijection réciproque qui s'appelle Argument sinus hyperbolique et notée

$$\begin{aligned}\text{Argsh} : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \text{Argsh } x.\end{aligned}$$

Par définition de la bijection réciproque, elle a les propriétés

$$\begin{aligned}\sinh(\text{Argsh}(y)) &= y & \forall y \in \mathbb{R} \\ \text{Argsh}(\sinh(x)) &= x & \forall x \in \mathbb{R}.\end{aligned}$$

De plus Argsh est continue et dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad \text{Argsh}'(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}.$$

On a $\forall x \in \mathbb{R}$

$$\text{Argsh}(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}).$$

Argument cosinus hyperbolique :

La fonction cosh : $[0, +\infty[\rightarrow [1, +\infty[$ est continue et strictement monotone donc elle admet une bijection réciproque appelée Argument cosinus hyperbolique définie par

$$\begin{aligned}\text{Argch} : [1, +\infty[&\rightarrow [0, +\infty[\\ x &\mapsto \text{Argch } x.\end{aligned}$$

On a :

$$\begin{aligned}\cosh(\text{Argch}(y)) &= y & \forall y \in [1, +\infty[\\ \text{Argch}(\cosh(x)) &= x & \forall x \in [0, +\infty[.\end{aligned}$$

De plus Argch est continue sur $[1, +\infty[$ et dérivable sur $]1, +\infty[$ et on a :

$$\forall x \in]1, +\infty[\quad \text{Argch}'(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}.$$

On a $\forall x \geq 1$

$$\text{Argch}(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}).$$

Argument tangente hyperbolique :

La fonction $\tanh : \mathbb{R} \rightarrow]-1, 1[$ est continue et strictement croissante donc elle admet une bijection réciproque appelée Argument tangente hyperbolique définie par

$$\begin{aligned} \operatorname{Argth} :]-1, 1[&\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \operatorname{Argth} x. \end{aligned}$$

On a :

$$\begin{aligned} \tanh(\operatorname{Argth}(y)) &= y & \forall y \in]-1, 1[\\ \operatorname{Argth}(\tanh(x)) &= x & \forall x \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

De plus Argth est continue et dérivable sur $] - 1, 1[$ et on a :

$$\forall x \in]-1, 1[\quad \operatorname{Argth}'(x) = \frac{1}{1 - x^2}.$$

On a $\forall x \in]-1, 1[$

$$\operatorname{Argth}(x) = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right).$$

2.2 Exercices

Exercice 2.1 :

Calculer $\arcsin(\sin \frac{3\pi}{2})$, $\arccos(\cos 3\pi)$, $\arctan(\tan \frac{4\pi}{5})$.

Exercice 2.2 :

1. Montrer que :

$$(a) \cos(\arctan x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$(b) \sin(\arctan x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}.$$

2. Dédurre des simplifications pour les expressions suivantes :

$$(a) A = \sin(2 \arctan x)$$

$$(b) B = \cos(2 \arctan x)$$

$$(c) C = \tan(2 \arctan x).$$

Exercice 2.3 :

Soit la fonction $f(x) = \arccos(2x^2 - 1)$.

1. (a) Déterminer le domaine de définition de f .

(b) Déterminer le domaine de dérivabilité de f et calculer sa dérivée f' .

(c) Dédurre une autre expression de f .

2. Même travail pour $g(x) = \arcsin\left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right)$.

Exercice 2.4 :

Soit

$$f(x) = \operatorname{Argsh}(2x\sqrt{x^2+1}).$$

1. Déterminer le domaine de définition D_f de f .

2. Déterminer le domaine de dérivabilité D_d de f .

3. Montrer que pour tout $x \in D_d$

$$f'(x) = \frac{2}{\sqrt{1+x^2}}.$$

4. Dédurre une expression simple de $f(x)$.

Exercice 2.5 :

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x \sinh\left(\frac{1}{x}\right)$.

1. Étudier la parité de f .
2. Calculer les limites de f en $\pm\infty$ et en 0.
3. Déterminer le domaine de dérivabilité de f et calculer sa dérivée.
4. Montre que pour tout $y \geq 0$, $\tanh y \leq y$. En déduire le tableau de variation de f .

Exercice 2.6 :

On considère la fonction f définie par :

$$f(x) = \sqrt{2 \cosh x + 1}.$$

1. Étudier le domaine de continuité et de dérivabilité de f .
2. Calculer les limites de f en $\pm\infty$.
3. Calculer f' et établir le tableau de variations de f .

Exercice 2.7 :

1. Calculer :

$$\arcsin(0), \quad \arcsin(\sin(\pi)), \quad \arccos(1), \quad \arccos(\cos(2\pi)).$$

2. Soit

$$\begin{aligned} f : \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right] &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \sin x. \end{aligned}$$

Montrer que f est une bijection de $\left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$ sur $[-1, 1]$. On note par g la fonction réciproque. Trouver la relation entre g et la fonction $\arcsin$.

3. Soit

$$\begin{aligned} h : [\pi, 2\pi] &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \sin x. \end{aligned}$$

Montrer que h est une bijection de $[\pi, 2\pi]$ sur $[-1, 1]$. On note par u sa fonction réciproque. Trouver la relation entre u et la fonction $\arccos$.

Exercice 2.8 :

Soit f la fonction définie par

$$f(x) = \arcsin(2x\sqrt{1-x^2}).$$

1. Quel est l'ensemble de définition de f ?
2. En posant $x = \sin t$, simplifier l'écriture de f .

Exercice 2.9 :

1. Simplifier les expressions suivantes :
 - (a) $\tan(2 \arctan(x))$
 - (b) $\sin(3 \arctan(x))$.
2. Montrer que :
 - (a) $\arccos(x) + \arccos(-x) = \pi$ pour tout $x \in [-1, 1]$
 - (b) $\arctan(x) + \arctan(y) = \arctan(\frac{x+y}{1-xy})$, pour tout $x, y \in \mathbb{R}$ tel que $xy < 1$.

Exercice 2.10 :

Résoudre les équations suivantes.

1. $2 \arcsin(x) = \arcsin(2x\sqrt{1-x^2})$.
2. $\arccos(x) = \arcsin(2x)$.
3. $\arctan(2x) = \frac{\pi}{4} - \arctan(3x)$.

Exercice 2.11 :

Soit f la fonction définie par

$$f(x) = \arcsin\left(\frac{1}{x}\right).$$

1. Montrer que f est définie et continue sur $] -\infty, -1] \cup [1, +\infty[$.
2. Calculer les limites de f au bord de l'ensemble de définition.
3. Pour les valeurs où cela ne pose pas de problème calculer $f'(x)$, en déduire les variations de f .
4. Calculer

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f'(x) \text{ et } \lim_{x \rightarrow 1^+} f'(x).$$

Que peut-on en déduire sur le graphe de f en $x = -1$ et $x = 1$?

Exercice 2.12 :

1. Montrer que :

$$\begin{aligned} \arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right) &= \frac{\pi}{2} && \text{pour tout } x > 0, \\ \arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right) &= -\frac{\pi}{2} && \text{pour tout } x < 0. \end{aligned}$$

2. Soit f la fonction définie par :

$$\begin{aligned} f :]-1, 1[&\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \arctan\left(\frac{2x}{1-x^2}\right). \end{aligned}$$

- a) Justifier que f est dérivable sur $] -1, 1[$.
- b) Calculer $f'(x)$ pour tout $x \in] -1, 1[$.
- c) En déduire une expression simple de $f(x)$.

3. Application : Montrer que

$$\arctan\left(\frac{1}{2}\right) + \arctan\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{\pi}{4}.$$

Exercice 2.13 :

Montrer les égalités suivantes :

- 1. $\forall x \in \mathbb{R}, \operatorname{Argsh}(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$,
- 2. $\forall x \geq 1, \operatorname{Argch}(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$,
- 3. $\forall x \in]-1, 1[, \operatorname{Argth}(x) = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$.

Exercice 2.14 :

1. Simplifier les expressions suivantes :

- (a) $\operatorname{Argsh}(2x\sqrt{x^2 + 1})$,
- (b) $\ln\left(\frac{1 + \tanh(x)}{1 - \tanh(x)}\right)$.

2. Montrer que :

$$\forall x \geq 0, \arctan(\sinh(x)) = \arccos\left(\frac{1}{\cosh(x)}\right).$$

2.3 Correction des exercices

Corrigé de l'exercice 2.1 :

$$\begin{aligned}\diamond \arcsin(\sin(\frac{3\pi}{2})) &= \arcsin(\sin(\frac{4\pi - \pi}{2})) = \arcsin(\sin(2\pi - \frac{\pi}{2})) = \arcsin(\sin(-\frac{\pi}{2})) = -\frac{\pi}{2}. \\ \diamond \arccos(\cos(3\pi)) &= \arccos(\cos(2\pi + \pi)) = \arccos(\cos(\pi)) = \pi. \\ \diamond \arctan(\tan(\frac{4\pi}{5})) &= \arctan(\tan(\frac{5\pi - \pi}{5})) = \arctan(\tan(\pi - \frac{\pi}{5})) = \arctan(\tan(-\frac{\pi}{5})) = \\ &= -\frac{\pi}{5}.\end{aligned}$$

Corrigé de l'exercice 2.2 :

1. (a) On sait que $\forall y \in \mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}\}$:

$$1 + \tan^2 y = \frac{1}{\cos^2 y}.$$

On pose $y = \arctan x \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

Donc on a :

$$\begin{aligned}1 + \tan^2(\arctan x) &= \frac{1}{\cos^2(\arctan x)} \Leftrightarrow 1 + x^2 = \frac{1}{\cos^2(\arctan x)} \\ &\Leftrightarrow \frac{1}{1 + x^2} = \cos^2(\arctan x) \\ &\Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}} = |\cos(\arctan x)|.\end{aligned}$$

Or $\arctan x \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ et la fonction $\cos$ est positive sur $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$.

Donc :

$$|\cos(\arctan x)| = \cos(\arctan x).$$

D'où :

$$\cos(\arctan x) = \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}}.$$

(b) On sait que :

$$\tan y = \frac{\sin y}{\cos y}.$$

On pose $y = \arctan x$.

On a :

$$\begin{aligned}\tan(\arctan x) &= \frac{\sin(\arctan x)}{\cos(\arctan x)} \Leftrightarrow x = \frac{\sin(\arctan x)}{\cos(\arctan x)} \\ &\Leftrightarrow \sin(\arctan x) = x \cos(\arctan x) \\ &\Leftrightarrow \sin(\arctan x) = \frac{x}{\sqrt{1 + x^2}}.\end{aligned}$$

2. (a) On sait que $\sin 2y = 2 \sin y \cos y$.

On pose $y = \arctan x$, on obtient :

$$\begin{aligned} A = \sin(2 \arctan x) &= 2 \sin(\arctan x) \cos(\arctan x) \\ &= 2 \times \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \times \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \\ &= \frac{2x}{1+x^2}. \end{aligned}$$

(b) On sait que $\cos 2y = \cos^2 y - \sin^2 y$.

On pose $y = \arctan x$, on obtient :

$$\begin{aligned} B = \cos(2 \arctan x) &= \cos^2(\arctan x) - \sin^2(\arctan x) \\ &= \frac{1}{1+x^2} - \frac{x^2}{1+x^2} \\ &= \frac{1-x^2}{1+x^2}. \end{aligned}$$

(c) On sait que $\tan 2y = \frac{2 \tan y}{1 - \tan^2 y}$.

On pose $y = \arctan x$, on obtient :

$$\begin{aligned} C = \tan(2 \arctan x) &= \frac{2 \tan(\arctan x)}{1 - \tan^2(\arctan x)} \\ &= \frac{2x}{1 - x^2}. \end{aligned}$$

Corrigé de l'exercice 2.3 :

1. Soit la fonction

$$f(x) = \arccos(2x^2 - 1).$$

(a) On sait que le domaine de définition de $\arccos$ est $[-1, 1]$.

La fonction f est définie comme composée de deux fonctions si

$$2x^2 - 1 \in [-1, 1].$$

On a :

$$\begin{aligned} -1 \leq 2x^2 - 1 \leq 1 &\Leftrightarrow 0 \leq 2x^2 \leq 2 \\ &\Leftrightarrow 0 \leq x^2 \leq 1 \\ &\Leftrightarrow -1 \leq x \leq 1 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow D_f = [-1, 1].$$

(b) On sait que le domaine de dérivabilité de $\arccos$ est $] -1, 1[$. Il faut chercher un domaine de dérivabilité D_d pour f tel que

$$\forall x \in D_d, \quad 2x^2 - 1 \in] -1, 1[.$$

On a :

$$\begin{aligned} -1 < 2x^2 - 1 < 1 &\Leftrightarrow 0 < 2x^2 < 2 \\ &\Leftrightarrow 0 < x^2 < 1 \\ &\Leftrightarrow -1 < x < 1 \text{ et } x \neq 0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow D_d =] -1, 1[\setminus \{0\}.$$

$\forall x \in D_d :$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left[\arccos(2x^2 - 1) \right]' = (2x^2 - 1)' \times \frac{-1}{\sqrt{1 - (2x^2 - 1)^2}} \\ &= \frac{-4x}{\sqrt{1 - (4x^4 - 4x^2 + 1)}} \\ &= \frac{-4x}{\sqrt{-4x^4 + 4x^2}} \\ &= \frac{-4x}{\sqrt{4x^2(1 - x^2)}} \\ &= \frac{-2x}{|x|\sqrt{1 - x^2}}. \end{aligned}$$

(c) Pour $x \in]0, 1[$, on a :

$$f'(x) = \frac{-2}{\sqrt{1 - x^2}}.$$

Donc, par intégration et continuité on obtient :

$$f(x) = 2 \arccos x + c, \quad \forall x \in [0, 1].$$

Or

$$f(1) = \arccos(2 \times 1^2 - 1) = \arccos(1) = 0.$$

D'autre part :

$$f(1) = 2 \arccos 1 + c = c.$$

Par identification, on conclut que $c = 0$. D'où :

$$f(x) = 2 \arccos x.$$

Pour $x \in] -1, 0[$, on a :

$$f'(x) = \frac{2}{\sqrt{1 - x^2}}.$$

Donc, par intégration et continuité on obtient :

$$f(x) = 2 \arcsin x + c, \quad \forall x \in [-1, 0].$$

Or

$$f(-1) = \arccos(2 \times (-1)^2 - 1) = \arccos(1) = 0.$$

D'autre part :

$$f(1) = 2 \arcsin(-1) + c = -\pi + c.$$

Par identification, on conclut que $c = \pi$. D'où :

$$f(x) = 2 \arcsin x + \pi$$

$$\Rightarrow f(x) = \begin{cases} 2 \arccos x & \text{si } x \in [0, 1] \\ 2 \arcsin x + \pi & \text{si } x \in [-1, 0]. \end{cases}$$

2. Soit la fonction

$$g(x) = \arcsin\left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}\right).$$

(a) On sait que le domaine de définition de $\arcsin$ est $[-1, 1]$. Il faut chercher un domaine de définition D_g pour g tel que

$$\forall x \in D_g, \quad \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} \in [-1, 1].$$

On a :

$$\begin{aligned} -1 \leq \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} \leq 1 & \Leftrightarrow -\sqrt{x^2 + 1} \leq x \leq \sqrt{x^2 + 1} \\ & \Leftrightarrow |x| \leq \sqrt{x^2 + 1} \end{aligned}$$

toujours vraie pour tout $x \in \mathbb{R}$ car $|x| = \sqrt{x^2} \leq \sqrt{x^2 + 1}$.

Ainsi $D_g = \mathbb{R}$.

(b) On sait que le domaine de dérivabilité de $\arcsin$ est $] -1, 1[$. Il faut chercher un domaine de dérivabilité D_d pour g tel que

$$\forall x \in D_d, \quad \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} \in] -1, 1[.$$

On a :

$$\begin{aligned} -1 < \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} < 1 & \Leftrightarrow -\sqrt{x^2 + 1} < x < \sqrt{x^2 + 1} \\ & \Leftrightarrow |x| < \sqrt{x^2 + 1} \end{aligned}$$

toujours vraie pour tout $x \in \mathbb{R}$ car $|x| = \sqrt{x^2} < \sqrt{x^2 + 1}$.

Ainsi $D_d = \mathbb{R}$.

On a $\forall x \in D_d$:

$$\begin{aligned}
 g'(x) &= \left[\arcsin\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}\right) \right]' = \left(\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}\right)' \times \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}\right)^2}} \\
 &= \frac{\sqrt{x^2+1} - \frac{2x^2}{2\sqrt{x^2+1}}}{x^2+1} \times \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{x^2}{x^2+1}\right)}} \\
 &= \frac{1}{(x^2+1)\sqrt{x^2+1}} \times \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{x^2+1}}} \\
 &= \frac{1}{x^2+1}.
 \end{aligned}$$

(c) Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a :

$$g'(x) = \frac{1}{x^2+1} = (\arctan x)'.$$

Donc, par intégration on obtient :

$$g(x) = \arctan x + c.$$

Or

$$g(0) = \arcsin(0) = 0.$$

D'autre part :

$$g(0) = \arctan(0) + c = c.$$

Par identification, on conclut que $c = 0$. D'où :

$$g(x) = \arctan(x).$$

Corrigé de l'exercice 2.4 :

1. On sait que le domaine de définition de Argsh est $\mathbb{R}$. Il faut chercher un domaine de définition D_f pour f tel que

$$\forall x \in D_f, 2x\sqrt{x^2+1} \in \mathbb{R},$$

d'où $D_f = \mathbb{R}$.

2. On a la fonction $x \mapsto x\sqrt{1+x^2}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $x \mapsto \text{Argsh} x$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, alors f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme composée de deux fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$.

3. $\forall x \in \mathbb{R} :$

$$\begin{aligned}
 f'(x) = (2x\sqrt{x^2+1})' \times \text{Argsh}'(2x\sqrt{x^2+1}) &= \left(2\sqrt{x^2+1} + \frac{2x^2}{\sqrt{x^2+1}}\right) \times \frac{1}{\sqrt{1+(2x\sqrt{x^2+1})^2}} \\
 &= \frac{4x^2+2}{\sqrt{x^2+1}\sqrt{4x^4+4x^2+1}} \\
 &= \frac{2(2x^2+1)}{\sqrt{x^2+1}(2x^2+1)} \\
 &= \frac{2}{\sqrt{x^2+1}} \\
 &= (2\text{Argsh}(x))'.
 \end{aligned}$$

4. Donc, par intégration on obtient :

$$f(x) = 2\text{Argsh}(x) + C \text{ avec } C \in \mathbb{R}$$

et comme

$$f(0) = 0 = \text{Argsh}(0) + C \Rightarrow C = 0.$$

Corrigé de l'exercice 2.5 :

1. $f(-x) = -x \sinh(-\frac{1}{x}) = x \sinh(\frac{1}{x}) = f(x)$ car $\sinh$ est impaire $\Rightarrow f$ est une fonction paire .

$$2. \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \sinh(\frac{1}{x}) = \lim_{X \rightarrow 0} \frac{\sinh(X)}{X} = 1.$$

$$3. \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x \sinh(\frac{1}{x}) = \lim_{X \rightarrow 0^-} \frac{\sinh(X)}{X} = 1.$$

$$4. \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sinh(X)}{X} = \lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{e^X}{2X} = +\infty.$$

Et comme f est une fonction paire $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = +\infty$.

5. On a $x \mapsto \frac{1}{x}$ est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ et $x \mapsto \sinh(x)$ est dérivable sur $\mathbb{R}$
 $\Rightarrow f$ est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ comme produit et composée des fonctions dérivables

$$f'(x) = \sinh(\frac{1}{x}) - \frac{1}{x} \cosh(\frac{1}{x}).$$

6. Soit $y \geq 0$ on pose $g(y) = \tanh(y) - y$, g est dérivable sur $\mathbb{R}$

$$g'(y) = \frac{1}{\cosh^2(y)} - 1 = 1 - \tanh^2(y) - 1 = -\tanh^2(y) \leq 0.$$

D'où $\forall y \geq 0$ $g(y) \leq 0 \Rightarrow \tanh(y) \leq y$.

7. On a

$$\frac{f'(x)}{\cosh(\frac{1}{x})} = \frac{\sinh(\frac{1}{x})}{\cosh(\frac{1}{x})} - \frac{1}{x}.$$

Alors pour $y = \frac{1}{x} \Rightarrow f'(x) = \cosh(y)(\tanh(y) - y) \leq 0$

d' où $\forall x > 0 \ f'(x) \leq 0 \Rightarrow f$ est décroissante de $+\infty$ vers 1

et $\forall x < 0 \ f$ est croissante de 1 vers $+\infty$.

Corrigé de l'exercice 2.6 :

Soit $f(x) = \sqrt{2 \cosh x + 1}$.

1. $x \mapsto \cosh x$ est continue et dérivable sur $\mathbb{R}$

$x \mapsto 2 \cosh x + 1$ est continue et dérivable sur $\mathbb{R}$ (somme des fonctions continues et dérivables sur $\mathbb{R}$)

et comme $2 \cosh x + 1 > 0$ sur $\mathbb{R}$ donc f est continue et dérivable sur $\mathbb{R}$.

2. On a

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = +\infty.$$

3. Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f'(x) = \frac{2 \sinh x}{2\sqrt{2 \cosh x + 1}} = \frac{\sinh x}{\sqrt{2 \cosh x + 1}}$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \sinh x = 0 \Leftrightarrow x = 0$$

donc pour tout $x \geq 0$, $f'(x) \geq 0$ et pour $x \leq 0$, $f'(x) \leq 0$.

Ainsi pour tout $x \leq 0$, f est décroissante de $+\infty$ vers $\sqrt{3}$ et pour tout $x \geq 0$, f est croissante de $\sqrt{3}$ vers $+\infty$.

Corrigé de l'exercice 2.7 :

1. On a

(a) $\arcsin 0 = 0$,

(b) $\arcsin(\sin \pi) = \arcsin(\sin 0) = 0$,

(c) $\arccos 1 = 0$,

(d) $\arccos(\cos 2\pi) = \arccos(\cos 0) = 0$.

2. Soit

$$\begin{array}{ccc} f & : & [\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}] \longrightarrow \mathbb{R} \\ & & x \longmapsto \sin x, \end{array}$$

f est une fonction continue, dérivable sur $[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$.

Et

$$f'(x) = \cos x \leq 0 \left(\text{pour } x \in \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2} \right] \right),$$

par suite, f est décroissante sur cet intervalle.

Alors f réalise une bijection de $[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$ sur $f([\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]) = [-1, 1]$.

On sait que

$$\begin{cases} f(x) = y \\ x \in [\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}] \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = g(y) \\ y \in [-1, 1] \end{cases},$$

en effet,

$$\forall x \in [\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}], \quad \text{on a } x - \pi \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}].$$

On suppose $X = x - \pi$, alors $x = X + \pi$.

Donc

$$\begin{aligned} \begin{cases} f(x) = y \\ x \in [\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}] \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} \sin x = y \\ x \in [\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}] \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} \sin(X + \pi) = y \\ X \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} \sin(\pi - (-X)) = y \\ -X \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} -\sin(X) = y \\ -X \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \end{cases} \\ (\text{En appliquant } \arcsin) &\Leftrightarrow \begin{cases} \arcsin(\sin(X)) = -\arcsin y \\ -X \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x - \pi = -\arcsin y \\ x \in [\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}] \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x = \pi - \arcsin y \\ x \in [\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}] \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} \pi - \arcsin y = g(y) \\ y \in [-1, 1] \end{cases}. \end{aligned}$$

3. Soit

$$\begin{aligned} h : [\pi, 2\pi] &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \cos x, \end{aligned}$$

h est une fonction continue, dérivable sur $\mathbb{R}$, en particulier sur $[\pi, 2\pi]$.

$$h'(x) = -\sin x \geq 0, \quad (\text{pour } x \in [\pi, 2\pi]),$$

h est croissante sur cet intervalle.

Alors h réalise une bijection de $[\pi, 2\pi]$ à valeurs dans $h([\pi, 2\pi]) = [-1, 1]$.

On a

$$\begin{cases} h(x) = y \\ x \in [\pi, 2\pi] \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = u(y) \\ y \in [-1, 1] \end{cases},$$

en effet,

$$\forall x \in [\pi, 2\pi], \quad \text{on a } x - \pi \in [0, \pi].$$

On suppose $X = x - \pi$, alors $x = X + \pi$.

Donc

$$\begin{aligned}
 \left\{ \begin{array}{l} h(x) = y \\ x \in [\pi, 2\pi] \end{array} \right\} &\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \cos x = y \\ x \in [\pi, 2\pi] \end{array} \right\} \\
 &\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \cos(X + \pi) = y \\ X \in [0, \pi] \end{array} \right\} \\
 &\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} -\cos(X) = y \\ X \in [0, \pi] \end{array} \right\} \\
 &\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \cos(X) = -y \\ X \in [0, \pi] \end{array} \right\} \\
 \text{(En appliquant arccos)} &\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \arccos(\cos(X)) = \arccos(-y) \\ X \in [0, \pi] \end{array} \right\} \\
 &\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x - \pi = \arccos(-y) \\ x \in [\pi, 2\pi] \end{array} \right\} \\
 &\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x = \pi + \arccos(-y) \\ x \in [\pi, 2\pi] \end{array} \right\} \\
 &\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \pi + \arccos(-y) = u(y) \\ y \in [-1, 1] \end{array} \right\}.
 \end{aligned}$$

Corrigé de l'exercice 2.8 :

1. Soit

$$f(x) = \arcsin(2x\sqrt{1-x^2}).$$

L'ensemble de définition de f est

$$D_f = \left\{ x \in \mathbb{R}; 2x\sqrt{1-x^2} \in [-1, 1] \right\} \cap \left\{ x \in \mathbb{R}; 1-x^2 \geq 0 \right\}.$$

Or $1-x^2 \geq 0$ si et seulement si $x \in [-1, 1]$.

Cherchons x tel que $2x\sqrt{1-x^2} \in [-1, 1]$:

$$-1 \leq 2x\sqrt{1-x^2} \leq 1.$$

En passant au carré, la double inégalité équivaut à

$$\begin{aligned}
 4x^2(1-x^2) \leq 1 &\Leftrightarrow 4x^4 - 4x^2 + 1 \geq 0 \\
 &\Leftrightarrow (2x^2 - 1)^2 \geq 0.
 \end{aligned}$$

Cette inégalité est toujours vérifiée et donc

$$D_f = [-1, 1].$$

2. Puisque le domaine de définition est $[-1, 1]$, il est légitime de poser $x = \sin t$ avec $t \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.
On a alors

$$\begin{aligned} f(x) &= \arcsin(2 \sin t \sqrt{1 - \sin^2 t}) \\ &= \arcsin(2 \sin t \cos t) \quad (\text{car } t \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]) \\ &= \arcsin(\sin(2t)). \end{aligned}$$

On peut alors simplifier cette expression, mais il faut prendre garde que

$$\arcsin(\sin u) = u \Leftrightarrow u \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}].$$

Dans les autres cas, il faut se ramener à cet intervalle en utilisant les propriétés de la fonction sinus. On trouve

- Si $t \in [-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$, on a $2t \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$. Alors,

$$\arcsin(\sin(2t)) = 2t.$$

- Si $t \in]\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]$, on a $2t \in]\frac{\pi}{2}, \pi]$ et $\pi - 2t \in]0, \frac{\pi}{2}]$.

De plus, on a $\sin(\pi - u) = \sin(u)$.

On en déduit que dans ce cas,

$$\arcsin(\sin(2t)) = \arcsin(\sin(\pi - 2t)) = \pi - 2t.$$

- Si $t \in [-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{4}[$, on a $2t \in [-\pi, -\frac{\pi}{2}[$ et $\pi + 2t \in [0, \frac{\pi}{2}[$.

De plus, on a $\sin(\pi + u) = -\sin(u)$.

En utilisant l'imparité de la fonction arcsin, on obtient

$$\begin{aligned} \arcsin(\sin(2t)) &= -\arcsin(-\sin(2t)) \\ &= -\arcsin(\sin(\pi + 2t)) \\ &= -\pi - 2t. \end{aligned}$$

Finalement, on peut revenir à f en utilisant la relation $t = \arcsin(x)$. On trouve que

$$f(x) = \begin{cases} -\pi - 2 \arcsin(x) & \text{si } x \in [-1, -\frac{\sqrt{2}}{2}[\\ 2 \arcsin(x) & \text{si } x \in]-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}] \\ \pi - 2 \arcsin(x) & \text{si } x \in]\frac{\sqrt{2}}{2}, 1]. \end{cases}$$

Corrigé de l'exercice 2.9 :

1.

(a) $\tan(2 \arctan(x))$?*Rappelons que*

$$\tan(2y) = \frac{2 \tan(y)}{1 - \tan^2(y)}.$$

On pose, $y = \arctan(x)$, on obtient

$$\tan(2 \arctan(x)) = \frac{2 \tan(\arctan(x))}{1 - \tan^2(\arctan(x))}.$$

*Or pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $\tan(\arctan(x)) = x$.**D'où*

$$\tan(2 \arctan(x)) = \frac{2x}{1 - x^2}.$$

(b) $\sin(3 \arctan(x))$?*On sait que*

$$\begin{aligned} \sin(3y) = \sin(2y + y) &= \cos(2y) \sin(y) + \cos(y) \sin(2y) \\ &= (2 \cos^2(y) - 1) \sin(y) + 2 \cos^2(y) \sin(y) \\ &= \sin(y)(4 \cos^2(y) - 1). \end{aligned}$$

Donc

$$\sin(3y) = \sin(y)(4 \cos^2(y) - 1).$$

On pose

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad y = \arctan(x).$$

On obtient

$$\sin(3 \arctan(x)) = \sin(\arctan(x))(4 \cos^2(\arctan(x)) - 1).$$

Or

$$\cos^2(\arctan(x)) = \frac{1}{1 + \tan^2(\arctan(x))} = \frac{1}{1 + x^2},$$

ce qui donne que

$$\cos(\arctan(x)) = \pm \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}}.$$

*De plus $\arctan(x) \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ et donc $\cos(\arctan(x)) > 0$.**On en déduit que*

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \cos(\arctan(x)) = \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}}.$$

Par suite

$$\sin(\arctan(x)) = \cos(\arctan(x)) \tan(\arctan(x)) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}.$$

Ainsi

$$\begin{aligned} \sin(3 \arctan(x)) &= \sin(\arctan(x))(4 \cos^2(\arctan(x)) - 1) \\ &= \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} \left(\frac{4}{1 + x^2} - 1 \right) \\ &= \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} \left(\frac{3 - x^2}{1 + x^2} \right) \\ &= \frac{x(3 - x^2)}{(1 + x^2)^{\frac{3}{2}}}. \end{aligned}$$

2.

(a) *On pose*

$$f(x) = \arccos(x) + \arccos(-x)$$

f est continue sur $[-1, 1]$ et dérivable sur $] - 1, 1[$, où

$$f'(x) = -\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} + \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} = 0.$$

Donc

$$\forall x \in] - 1, 1[, \quad f(x) = c.$$

Or pour $x = 0$, on a

$$f(0) = \arccos(0) + \arccos(0) = 2 \arccos(0) = \pi.$$

D'où

$$f(x) = \pi.$$

Ainsi

$$\forall x \in [-1, 1], \quad \arccos(x) + \arccos(-x) = \pi.$$

(b) *Rappelons que*

$$\tan(a + b) = \frac{\tan(a) + \tan(b)}{1 - \tan(a) \tan(b)}.$$

On pose $a = \arctan(x)$ et $b = \arctan(y)$.

Alors, on obtient

$$\tan(\arctan(x) + \arctan(y)) = \frac{\tan(\arctan(x)) + \tan(\arctan(y))}{1 - \tan(\arctan(x)) \tan(\arctan(y))}.$$

Donc

$$\tan(\arctan(x) + \arctan(y)) = \frac{x+y}{1-xy}.$$

Or, si $xy < 1$, on a $\arctan(x) + \arctan(y)$ est dans $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$. Dans ce cas

$$\arctan(x) + \arctan(y) = \arctan\left(\frac{x+y}{1-xy}\right).$$

Corrigé de l'exercice 2.10 :

1. $2 \arcsin(x) = \arcsin(2x\sqrt{1-x^2})$.

On pose $f(x) = \arcsin(x)$ et $g(x) = \arcsin(2x\sqrt{1-x^2})$.

Or, par définition on a $D_f = [-1, 1]$.

Et d'après Exercice 8, on a $D_g = [-1, 1]$.

D'autre part, on a

$$\forall x \in [-1, 1], \quad \sin(2 \arcsin(x)) = \sin(\arcsin(2x\sqrt{1-x^2}))$$

$$\iff 2 \sin(\arcsin(x)) \cos(\arcsin(x)) = 2x\sqrt{1-x^2}.$$

Or

$$\forall x \in [-1, 1], \arcsin(2x\sqrt{1-x^2}) \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \iff 2 \arcsin(x) \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}].$$

Donc

$$\begin{aligned} x \text{ solution} &\iff x \in [-1, 1] \text{ et } 2 \arcsin(x) \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \\ &\iff x \in [-1, 1] \text{ et } \arcsin(x) \in [-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}] \\ &\iff x \in [-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}]. \end{aligned}$$

Ainsi, $\mathcal{S}_{\mathbb{R}} = [-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}]$.

2.

$$\arccos(x) = \arcsin(2x).$$

Par définition on a, $x \mapsto \arccos(x)$ est définie sur $[-1, 1]$.

On obtient alors $x \mapsto \arcsin(2x)$ est définie sur $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$.

Et par suite le domaine de définition de l'équation est $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$.

En appliquant le $\sin$, alors

$$\sin(\arccos(x)) = \sin(\arcsin(2x)) = 2x.$$

Par la formule

$$\sin^2(y) + \cos^2(y) = 1,$$

pour $y = \arccos(x)$, on obtient

$$\sin(\arccos(x)) = \pm\sqrt{1-x^2}.$$

Puisque par définition $\arccos(x) \in [0, \pi]$, on a donc

$$\sin(\arccos(x)) = \sqrt{1-x^2}.$$

Et par suite

$$\sqrt{1-x^2} = 2x \Leftrightarrow x \geq 0 \quad \text{et} \quad 1-x^2 = 4x^2 \Leftrightarrow x = \frac{1}{\sqrt{5}}.$$

Donc l'unique solution est $x = \frac{1}{\sqrt{5}}$.

3. Montrer que $\arctan(2x) + \arctan(3x) = \frac{\pi}{4}$.

En appliquant la $\tan$, on a

$$\tan(\arctan(2x) + \arctan(3x)) = \tan\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1.$$

En utilisant la formule

$$\tan(a+b) = \frac{\tan(a) + \tan(b)}{1 - \tan(a)\tan(b)}$$

on obtient

$$\begin{aligned} \tan(\arctan(2x) + \arctan(3x)) &= \frac{\tan(\arctan(2x)) + \tan(\arctan(3x))}{1 - \tan(\arctan(2x))\tan(\arctan(3x))} \\ &= \frac{5x}{1 - 6x^2} \\ &= 1 \end{aligned}$$

alors, on a

$$6x^2 + 5x - 1 = 0,$$

ce qui donne les solutions

$$x_1 = \frac{1}{6} \quad \text{et} \quad x_2 = -1.$$

Puisque $\arctan(x)$ a le même signe que x alors x est nécessairement positif.
Donc la solution est $x_1 = \frac{1}{6}$.

Corrigé de l'exercice 2.11 :

1. Soit f la fonction définie par

$$f(x) = \arcsin\left(\frac{1}{x}\right)$$

f est définie et continue si et seulement si $-1 \leq \frac{1}{x} \leq 1$.

Or

$$\begin{aligned} & -1 \leq \frac{1}{x} \leq 1 \\ \Leftrightarrow & \frac{1}{x^2} \leq 1 \\ \Leftrightarrow & x^2 \geq 1 \\ \Leftrightarrow & x \in]-\infty, -1] \cup [1, +\infty[. \end{aligned}$$

2. • On a

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0.$$

Donc

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \arcsin\left(\frac{1}{x}\right) = \arcsin(0) = 0.$$

• On a

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0.$$

Donc

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \arcsin\left(\frac{1}{x}\right) = \arcsin(0) = 0.$$

• On a

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{1}{x} = -1.$$

Donc

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} \arcsin\left(\frac{1}{x}\right) = \arcsin(-1) = -\frac{\pi}{2}.$$

• On a

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x} = 1.$$

Donc

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \arcsin\left(\frac{1}{x}\right) = \arcsin(1) = \frac{\pi}{2}.$$

3. On a, pour $x \in]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{-\frac{1}{x^2}}{\sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}} \\ &= \frac{-1}{x^2 \sqrt{\frac{x^2-1}{x^2}}} \\ &= \frac{-|x|}{x^2 \sqrt{x^2-1}}. \end{aligned}$$

D'où

$$f'(x) = \frac{-|x|}{x^2 \sqrt{x^2-1}}.$$

Ainsi, f est décroissante sur $] -\infty, -1]$ et sur $[1, +\infty[$.

4.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -1^-} f'(x) &= \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{-|x|}{x^2 \sqrt{x^2-1}} = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} f'(x) &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{-|x|}{x^2 \sqrt{x^2-1}} = -\infty. \end{aligned}$$

Le graphe de f admet des demi-tangentes verticales en $x = -1$ et en $x = 1$.

Corrigé de l'exercice 2.12 :

1. (a) On a :

$$\forall y \in]0, \frac{\pi}{2}[, \quad \tan\left(\frac{\pi}{2} - y\right) = \frac{1}{\tan y}.$$

Donc,

$$\forall y \in]0, \frac{\pi}{2}[, \quad \frac{\pi}{2} - y = \arctan\left(\frac{1}{\tan y}\right).$$

On prend $y = \arctan x$, avec $x > 0$, on obtient :

$$\forall x > 0, \arctan x + \arctan\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{\pi}{2}.$$

(b) Si $x < 0$, on a $-x > 0$.

Donc

$$\arctan(-x) + \arctan\left(\frac{1}{-x}\right) = \frac{\pi}{2}.$$

Comme la fonction $x \mapsto \arctan x$ est impaire, on obtient :

$$\forall x < 0, \arctan x + \arctan\left(\frac{1}{x}\right) = -\frac{\pi}{2}.$$

2. (a) La fonction :

$$x \mapsto \frac{2x}{1-x^2}$$

est définie, continue et dérivable sur $] -\infty, -1[\cup] -1, 1[\cup] 1, +\infty[$, et en particulier sur $] -1, 1[$.

Comme la fonction :

$$x \mapsto \arctan x$$

est définie, continue et dérivable sur $\mathbb{R}$. Alors la fonction :

$$f : x \mapsto \arctan \left(\frac{2x}{1-x^2} \right),$$

est définie, continue et dérivable sur $] -\infty, -1[\cup] -1, 1[\cup] 1, +\infty[$, et en particulier sur $] -1, 1[$.

(b) On a :

$$\begin{aligned} \forall x \in] -1, 1[, f'(x) &= \left(\frac{2x}{1-x^2} \right)' \arctan' \left(\frac{2x}{1-x^2} \right) \\ &= \frac{2(1+x^2)}{(1-x^2)^2} \times \frac{1}{1 + \left(\frac{2x}{1-x^2} \right)^2} \\ &= \frac{2}{1+x^2} \\ &= 2 \arctan'(x). \end{aligned}$$

(c) On a :

$$\forall x \in] -1, 1[, f'(x) = 2 \arctan'(x).$$

Par continuité, on obtient :

$$\forall x \in] -1, 1[, f(x) = 2 \arctan(x) + c, c \in \mathbb{R}.$$

Pour $x = 0$, on a :

$$\begin{aligned} f(0) &= 2 \arctan(0) + c \\ &= \arctan \left(\frac{2x}{1-x^2} \right)_{|x=0} \\ &= 0, \end{aligned}$$

ainsi $c = 0$.

D'où

$$\forall x \in] -1, 1[, f(x) = 2 \arctan(x).$$

3. *Application :*

On a :

$$\forall x \in]-1, 1[, f(x) = \arctan\left(\frac{2x}{1-x^2}\right) = 2 \arctan(x).$$

Pour $x = \frac{1}{2}$, on a :

$$\begin{aligned} \arctan\left(\frac{1}{2}\right) &= \frac{1}{2} \arctan\left(\frac{2x}{1-x^2}\right)_{|x=\frac{1}{2}} \\ &= \frac{1}{2} \arctan\left(\frac{4}{3}\right). \end{aligned}$$

Pour $x = \frac{1}{3}$, on a :

$$\begin{aligned} \arctan\left(\frac{1}{3}\right) &= \frac{1}{2} \arctan\left(\frac{2x}{1-x^2}\right)_{|x=\frac{1}{3}} \\ &= \frac{1}{2} \arctan\left(\frac{3}{4}\right). \end{aligned}$$

Ainsi,

$$\arctan\left(\frac{1}{2}\right) + \arctan\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{2} \left(\arctan\left(\frac{4}{3}\right) + \arctan\left(\frac{3}{4}\right) \right).$$

Or d'après (1) on a :

$$\arctan\left(\frac{4}{3}\right) + \arctan\left(\frac{3}{4}\right) = \frac{\pi}{2}.$$

D'où

$$\arctan\left(\frac{1}{2}\right) + \arctan\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{\pi}{4}.$$

Corrigé de l'exercice 2.13 :

1. Montrons que $\forall x \in \mathbb{R}, \operatorname{Argsh}(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$,

On pose

$$f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}).$$

Alors

$$f'(x) = \frac{1 + \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}}{x + \sqrt{x^2+1}} = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} = \operatorname{Argsh}'(x).$$

Donc

$$f(x) = \operatorname{Argsh}(x) + c, \quad c \in \mathbb{R},$$

et $f(0) = \ln(1) = 0$, et $\text{Argsh}(0) = 0$ (car $\sinh(0) = 0$).

Ainsi ,

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) = \text{Argsh}(x).$$

2. Montrons que $\forall x \geq 1, \text{Argch}(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$, On pose

$$f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}).$$

Alors

$$f'(x) = \frac{1 + \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}}}{x + \sqrt{x^2 - 1}} = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}} = \text{Argch}'(x).$$

Donc

$$f(x) = \text{Argch}(x) + c, \quad c \in \mathbb{R},$$

et $f(1) = \ln(1) = 0$, et $\text{Argch}(1) = 0$ (car $\cosh(0) = 1$).

Ainsi ,

$$\forall x \geq 1, \quad f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}) = \text{Argch}(x).$$

3. Montrons que $\forall x \in]-1, 1[, \text{Argth}(x) = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right)$. On pose

$$f(x) = \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right).$$

Alors

$$f'(x) = \frac{\left(\frac{1+x}{1-x} \right)'}{\left(\frac{1+x}{1-x} \right)^2} = \frac{\frac{1-x+1+x}{(1-x)^2}}{\left(\frac{1+x}{1-x} \right)^2} = \frac{2}{(1+x)^2} = 2\text{Argth}'(x).$$

Donc

$$f(x) = 2\text{Argth}(x) + c, \quad c \in \mathbb{R}.$$

Or on a $f(0) = \ln(1) = 0$, et $\text{Argth}(0) = 0$ (car $\tanh(0) = 0$).

Ainsi ,

$$\forall x \in]-1, 1[, \quad f(x) = 2\text{Argth}(x) \quad \Leftrightarrow \quad \text{Argth}(x) = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right).$$

Corrigé de l'exercice 2.14 :

1. a) La fonction

$$x \mapsto 2x\sqrt{1+x^2}$$

est définie sur $\mathbb{R}$.

Puisque la fonction $x \mapsto \text{Argsh}x$ est définie sur $\mathbb{R}$, alors la fonction $x \mapsto \text{Argsh}(2x\sqrt{1+x^2})$ est bien définie sur $\mathbb{R}$ comme composée.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on pose $x = \sinh y$, avec $y \in \mathbb{R}$, car $y \mapsto \sinh y$ est bijective de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Donc,

$$\begin{aligned}\forall x \in \mathbb{R}, \operatorname{Argsh}(2x\sqrt{1+x^2}) &= \operatorname{Argsh}\left(2\sinh(y)\sqrt{1+\sinh^2(y)}\right) \\ &= \operatorname{Argsh}(2\sinh(y)\cosh(y)) \\ &= \operatorname{Argsh}(\sinh(2y)) \\ &= 2\operatorname{Argsh}(x).\end{aligned}$$

b) On a

$$\tanh(x) = \frac{e^{2x}-1}{e^{2x}+1}, \quad 1 + \tanh(x) = \frac{2e^{2x}}{e^{2x}+1} \quad \text{et} \quad 1 - \tanh(x) = \frac{2}{e^{2x}+1}.$$

Alors

$$\frac{1 + \tanh(x)}{1 - \tanh(x)} = e^{2x}$$

et par suite

$$\ln\left(\frac{1 + \tanh(x)}{1 - \tanh(x)}\right) = \ln(e^{2x}) = 2x.$$

2. • La fonction $x \mapsto \sinh x$ est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.
Comme la fonction $x \mapsto \arctan x$ est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$, alors la fonction $x \mapsto \arctan(\sinh x)$ est bien définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ comme composée.
- La fonction $x \mapsto \frac{1}{\cosh(x)}$ est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$. De plus,

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad 0 < \frac{1}{\cosh(x)} \leq 1 \quad \text{et} \quad \frac{1}{\cosh(x)} = 1 \quad \text{si } x = 0.$$

Comme la fonction $x \mapsto \arccos x$ est définie, continue sur $[-1, 1]$ et dérivable sur $] -1, 1[$, alors la fonction

$$x \mapsto \arccos\left(\frac{1}{\cosh(x)}\right)$$

est bien définie, continue sur $\mathbb{R}$, et dérivable sur $] -\infty, 0[\cup] 0, +\infty[$.

Rappelons la formule hyperbolique :

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1, \quad x \in \mathbb{R}$$

et les dérivées suivantes :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \arctan' x = \frac{1}{1+x^2} \quad \text{et} \quad \forall x \in] -1, 1[, \quad \arccos' x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

On pose

$$f(x) = 2 \arctan(\tanh(x)) - \arctan(\sinh(2x)),$$

f est définie sur $\mathbb{R}$

$$f'(x) = \frac{1}{\cosh^2(x)} \times \frac{1}{1 + \tanh^2(x)} - 2 \cosh(x) \frac{1}{1 + \sinh^2(x)}.$$

En utilisant le fait que

$$1 + \sinh^2(2x) = \cosh^2(2x) \quad \text{et} \quad \cosh^2(x) \times \tanh^2(x) = \sinh^2(x)$$

$$f'(x) = \frac{2}{\sinh^2(x) + \cosh^2(x)} - \frac{2}{\cosh(2x)}$$

or $\cosh(2x) = \sinh^2(x) + \cosh^2(x)$ et par suite

$$f'(x) = \frac{2}{\cosh(2x)} - \frac{2}{\cosh(2x)} = 0,$$

la fonction f est donc constante égale à

$$f(0) = 2 \arctan(0) - \arctan(0) = 0,$$

d'où

$$2 \arctan(\tanh(x)) = \arctan(\sinh(2x)).$$

Chapitre 3

Intégration

3.1 Rappels de cours

3.1.1 Intégrale de Riemann

Définition 3.1.1 Soit un intervalle $[a, b]$ fermé borné de $\mathbb{R}$. Une subdivision de $[a, b]$ est une suite finie strictement croissante de points de $[a, b]$ dont le premier terme est a et le dernier terme est b .

Une subdivision de $[a, b]$ sera notée $\sigma = \{\nu_0, \nu_1, \dots, \nu_n\}$ vérifiant

i) $\nu_0 = a, \nu_n = b$

ii) $\forall k \in \{0, \dots, n-1\}, \nu_k < \nu_{k+1}$.

Exemples 3.1.2 Soit $n \geq 1$. La subdivision standard de $[a, b]$ est donnée par $\forall 0 \leq i \leq n, x_i = a + i \frac{b-a}{n}$, avec $x_0 = a, x_1 = a + \frac{b-a}{n}, \dots, x_n = b$.

Définition 3.1.3 Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $a < b$, une fonction réelle d'une variable réelle. On dit que f est une fonction en escalier sur $[a, b]$ s'il existe une subdivision $\sigma = \{\nu_0, \nu_1, \dots, \nu_n\}$ telle que f est constante sur chaque intervalle de la subdivision. C'est à dire, pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$, il existe une constante c_k telle que

$$\forall x \in]\nu_{k-1}, \nu_k[, f(x) = c_k.$$

La subdivision σ est dite alors associée ou adaptée à f .

Exemples 3.1.4 1) Une fonction constante est évidemment en escalier.

2) La partie entière est une fonction en escalier.

Définition 3.1.5 Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction en escalier et $\sigma = \{\nu_0, \nu_1, \dots, \nu_n\}$ une subdivision associée à f , c'est à dire pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$, il existe une constante c_k telle que

$$\forall x \in]\nu_{k-1}, \nu_k[, f(x) = c_k.$$

Alors le nombre réel

$$\mathcal{J}_a^b(f, \sigma) = \sum_{k=1}^n (\nu_k - \nu_{k-1}) c_k$$

est indépendant de la subdivision associée à f . Ce nombre réel est appelé *intégrale de Riemann* de f sur $[a, b]$ et sera noté

$$\mathcal{J}_a^b(f) \text{ ou } \int_a^b f(x) dx.$$

Exemples 3.1.6 Soit une fonction constante $f(x) = c$, $c \in \mathbb{R}$ définie sur $[a, b]$.

Dans l'exemple précédent, on a vu que f est une fonction en escalier et que $\sigma = \{a, b\}$ une subdivision associée à f , alors

$$\mathcal{J}_a^b(f) = \sum_{k=1}^1 (\nu_k - \nu_{k-1}) c_k = (\nu_1 - \nu_0) c = (b - a) c.$$

Théorème 3.1.7 i) Toute fonction f continue sur $[a, b]$ est intégrable.

ii) Toute fonction f monotone sur $[a, b]$ est intégrable.

Propriétés fondamentales :

Soit $I = [a, b]$ un segment, et $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions continues sur ce segment.

★ **Linéarité** : Pour tout couple $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$,

$$\int_a^b (\alpha f(t) + \beta g(t)) dt = \alpha \int_a^b f(t) dt + \beta \int_a^b g(t) dt.$$

★ **Positivité** : Si $f \geq 0$, alors

$$\int_a^b f(t) dt \geq 0.$$

★ **Croissance** : Si f, g sont deux fonctions continues sur $[a, b]$ et si $f(x) \leq g(x)$ pour tout $x \in [a, b]$, alors

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx.$$

En particulier, on en déduit que

$$\left| \int_a^b f(t) dt \right| \leq \int_a^b |f(t)| dt.$$

★ **Relation de Chasles** : Si $c \in [a, b]$, alors

$$\int_a^b f(t) dt = \int_a^c f(t) dt + \int_c^b f(t) dt.$$

3.1.2 Relations entre intégrales et primitives

Définition 3.1.8 Soit $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction réelle. On appelle primitive de f toute fonction F dérivable sur I tel que

$$\forall x \in I, F'(x) = f(x).$$

Exemples 3.1.9 Soit $f(x) = \sin(ax + b)$; $a \neq 0$. Alors $F(x) = -\frac{1}{a} \cos(ax + b)$ est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

Proposition 3.1.10 Soit $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction et soit $F : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une primitive de f . Toute primitive de f s'écrit $P = F + c$ où $c \in \mathbb{R}$.

Propriétés 3.1.11 On suppose que f est continue sur un intervalle I , et a et b deux éléments de I .

★ L'application

$$F : x \longmapsto \int_a^x f(t) dt,$$

est l'unique primitive de f qui s'annule en a .

★ Toute fonction continue sur un intervalle admet des primitives.

★ Pour toute primitive F de f sur I , on a :

$$\int_a^b f(t) dt = F(b) - F(a) = [F]_a^b.$$

★ Si f est de classe C^1 , alors

$$\forall x \in I, f(x) = f(a) + \int_a^x f'(t) dt.$$

★ Si $u, v : J \longrightarrow I$ sont dérivables sur J , alors l'application

$$F(x) = \int_{u(x)}^{v(x)} f(t) dt,$$

est dérivable sur J et l'on a

$$F'(x) = v'(x)f(v(x)) - u'(x)f(u(x)).$$

Théorème 3.1.12 (Somme de Riemann) Soit $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur $[a, b]$, alors

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + \frac{k}{n}(b-a)\right) = \int_a^b f(x) dx.$$

La somme $\frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + \frac{k}{n}(b-a)\right)$ s'appelle somme de Riemann de f associée à la subdivision $\sigma = \left\{a + \frac{k}{n}(b-a), k \in \{0, \dots, n\}\right\}$.

Remarques 3.1.13 Le cas le plus utile est le cas où $a = 0$, $b = 1$ et $\frac{b-a}{n} = \frac{1}{n}$, alors

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx.$$

3.1.3 Primitives des fonctions usuelles

Dans la suite, on donne chaque fois une fonction f et sa primitive F , avec a, b et c des réels et u une fonction dérivable sur son domaine de définition :

$f(x)$	$\longrightarrow$	$F(x)$
$a, a \in \mathbb{R}$	$\longrightarrow$	$ax + b ; a, b \in \mathbb{R}$
$x^n ; n \in \mathbb{Z} \setminus \{-1\}$	$\longrightarrow$	$\frac{1}{n+1}x^{n+1} + c, c \in \mathbb{R}$
$\frac{1}{x}$	$\longrightarrow$	$\ln(x) + c$
$\cos(ax + b) ; a \neq 0$	$\longrightarrow$	$\frac{1}{a} \sin(ax + b) + c$
$\sin(ax + b) ; a \neq 0$	$\longrightarrow$	$\frac{-1}{a} \cos(ax + b) + c$
$\frac{1}{1+x^2}$	$\longrightarrow$	$\arctan x + c$
$\frac{u'(x)}{1+u^2(x)}$	$\longrightarrow$	$\arctan(u(x)) + c$
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\longrightarrow$	$\arcsin x + c$
$\frac{u'(x)}{\sqrt{1-u^2(x)}}$	$\longrightarrow$	$\arcsin(u(x)) + c$
$\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$	$\longrightarrow$	$Argsh(x) + c = \ln(x + \sqrt{1+x^2}) + c$
$\frac{u'(x)}{\sqrt{1+u^2(x)}}$	$\longrightarrow$	$Argsh(u(x)) + c$
$\frac{1}{\sqrt{x^2-1}} ; x > 1$	$\longrightarrow$	$Argch(x) + c = \ln(x + \sqrt{x^2-1}) + c$
$\frac{u'(x)}{\sqrt{u^2(x)-1}} ; u(x) > 1$	$\longrightarrow$	$Argch(u(x)) + c$
$u'(x)(u(x))^\alpha ; \alpha \neq -1$	$\longrightarrow$	$\frac{(u(x))^{\alpha+1}}{\alpha+1} + c$
$\frac{u'(x)}{u(x)}$	$\longrightarrow$	$\ln(u(x)) + c$
$\sinh(ax + b) ; a \neq 0$	$\longrightarrow$	$\frac{1}{a} \cosh(ax + b) + c$
$\cosh(ax + b) ; a \neq 0$	$\longrightarrow$	$\frac{1}{a} \sinh(ax + b) + c.$

3.1.4 Intégration par parties et changement de variable

Théorème 3.1.14 (*Théorème d'intégration par parties*)

Soient $u, v : I \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions de classe C^1 . Alors pour tous a, b dans I , on a

$$\begin{aligned} \int_a^b u'(t)v(t)dt &= [uv]_a^b - \int_a^b u(t)v'(t)dt \\ &= u(b)v(b) - u(a)v(a) - \int_a^b u(t)v'(t)dt. \end{aligned}$$

Exemples 3.1.15 1. Calcul de $\int_0^1 xe^x dx$.

On choisit $u(x) = x$ et $v'(x) = e^x$. On obtient par le théorème précédent que

$$\begin{aligned} \int_0^1 xe^x dx &= [xe^x]_0^1 - \int_0^1 e^x dx \\ &= [xe^x]_0^1 - [e^x]_0^1 \\ &= 1. \end{aligned}$$

2. Calcul de $\int_1^2 x \ln(x) dx$.

On choisit $u(x) = \ln(x)$ et $v'(x) = x$. On obtient

$$\begin{aligned} \int_1^2 x \ln(x) dx &= \left[\frac{x^2}{2} \ln(x) \right]_1^2 - \int_1^2 \frac{1}{x} \frac{x^2}{2} dx \\ &= \left[\frac{x^2}{2} \ln(x) \right]_1^2 - \left[\frac{x^2}{4} \right]_1^2 \\ &= 2 \ln(2) - \frac{3}{4}. \end{aligned}$$

Remarques 3.1.16 La formule d'intégration par parties reste vraie pour les primitives mais sans les bornes :

$$\int u'(x)v(x)dx = [uv] - \int u(x)v'(x)dx.$$

Exemples 3.1.17 $\int \arcsin(x) dx = ?$

On choisit $u(x) = \arcsin(x)$ et $v'(x) = 1$, alors

$$\begin{aligned} \int \arcsin(x) dx &= [x \arcsin(x)] - \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx \\ &= [x \arcsin(x)] + [\sqrt{1-x^2}] \\ &= x \arcsin(x) + \sqrt{1-x^2} + c, \quad c \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Théorème 3.1.18 (*Théorème de changement de variable*)

Soit φ une bijection de classe C^1 sur un intervalle I . Soit f une fonction continue sur $\varphi(I)$ alors pour tous $a, b \in I$, on a

$$\int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(x)dx = \int_a^b f(\varphi(t))\varphi'(t)dt.$$

Exemples 3.1.19 *Calculer l'intégrale suivante*

$$\int_0^3 \frac{1}{\sqrt{1+\sqrt{1+t}}}dt.$$

On pose le changement de variable $u = \sqrt{1+t}$, on commence par changer les bornes $x = 0 \rightarrow u(0) = 1$; $x = 3 \rightarrow u(3) = 2$.

Puis on change la variable d'intégration :

$$u = \sqrt{1+t} \Leftrightarrow u^2 = 1+t \Leftrightarrow t = u^2 - 1,$$

d'où $dt = 2udu$: relation entre l'ancienne et la nouvelle variable d'intégration.

On obtient

$$\int_0^3 \frac{1}{\sqrt{1+\sqrt{1+t}}}dt = \int_1^2 \frac{2u}{\sqrt{1+u}}du.$$

On fait un second changement de variable en posant $v = \sqrt{1+u}$.

On a $u = 1 \rightarrow v(1) = \sqrt{2}$; $u = 2 \rightarrow v(2) = \sqrt{3}$

et $v = \sqrt{1+u} \Leftrightarrow u = v^2 - 1$. D'où $du = 2v dv$,

donc

$$\begin{aligned} \int_0^3 \frac{1}{\sqrt{1+\sqrt{1+t}}}dt &= \int_1^2 \frac{2u}{\sqrt{1+u}}du = \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{3}} \frac{2(v^2-1)}{v} 2v dv \\ &= 4 \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{3}} (v^2-1)dv \\ &= 4 \left[\frac{v^3}{3} - v \right]_{\sqrt{2}}^{\sqrt{3}} \\ &= 4 \left(\frac{\sqrt{3}^3}{3} - \sqrt{3} - \frac{\sqrt{2}^3}{3} + \sqrt{2} \right) \\ &= \frac{4\sqrt{2}}{3}. \end{aligned}$$

3.1.5 Intégration des fonctions trigonométriques

Définition 3.1.20 On dit qu'une fonction est trigonométrique si elle est de la forme $P(\cos x, \sin x)$ ou $\frac{P(\cos x, \sin x)}{Q(\cos x, \sin x)}$, avec P et Q sont des polynômes.

Le théorème suivant vise le bon choix du changement de variable qui nous permet de calculer les intégrales de la forme $\int P(\cos x, \sin x)dx$ ou $\int \frac{P(\cos x, \sin x)}{Q(\cos x, \sin x)}$.

Théorème 3.1.21 (*Les règles de Bioche*)

On note $w(x) = f(x)dx$.

- ◇ Si $w(-x) = w(x)$ alors on effectue le changement de variable $u = \cos x$.
- ◇ Si $w(\pi - x) = w(x)$ alors on effectue le changement de variable $u = \sin x$.
- ◇ Si $w(\pi + x) = w(x)$ alors on effectue le changement de variable $u = \tan x$.

Exemples 3.1.22 On cherche l'intégrale suivant

$$J = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin^3(x)}{1 + \cos^2 x} dx.$$

Avec les notations du théorème précédent, on pose

$$w(x) = \frac{\sin^3(x)}{1 + \cos^2 x} dx,$$

qui vérifie

$$w(-x) = w(x)$$

ce qui exige le changement de variable $u = \cos x$, de sorte que

$$\sin^3 x dx = (\sin^2 x) \sin x dx = -(1 - u^2) du.$$

On a $x = 0 \longrightarrow u = 1$ et $x = \frac{\pi}{4} \longrightarrow u = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Alors

$$\begin{aligned} J &= \int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^1 \frac{1 - u^2}{1 + u^2} du \\ &= - \int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^1 du + \int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^1 \frac{2}{1 + u^2} du \\ &= -1 + \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\pi}{2} - 2 \arctan\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right). \end{aligned}$$

Remarques 3.1.23 Un autre changement de variable qu'on peut l'appliquer toujours sur les fonctions trigonométriques, sont les formules de la "tangente de l'arc moitié" telles que :

$$u = \tan\left(\frac{x}{2}\right), \text{ ce qui donne}$$

$$\cos x = \frac{1 - u^2}{1 + u^2} ; \quad \sin x = \frac{2u}{1 + u^2} ; \quad \tan x = \frac{2u}{1 - u^2} \quad \text{et} \quad dx = \frac{2}{1 + u^2} du.$$

3.2 Exercices

Exercice 3.1 : En effectuant un changement de variables, calculer

1. $\int_1^4 \frac{1-\sqrt{t}}{\sqrt{t}} dt$
2. $\int_1^2 \frac{e^x}{1+e^x} dx$
3. $\int_1^e \frac{(\ln x)^n}{x} dx$, $n \in \mathbb{N}$
4. $F(x) = \int_1^x \frac{e^t}{(3+e^t)\sqrt{(e^t-1)}} dt$, $x > 0$.

Exercice 3.2 : Calculer les intégrales suivantes :

1. $I = \int_0^1 x(\arctan x)^2 dx$
2. $J = \int_1^e \frac{x \ln x}{(x^2+1)^2} dx$.

Exercice 3.3 : Déterminer une primitive des fonctions suivantes :

1. $x \mapsto \frac{\ln x}{x}$
2. $x \mapsto \cos(\sqrt{x})$
3. $x \mapsto \arctan(x)$
4. $x \mapsto (\ln x)^2$
5. $x \mapsto \sin(\ln x)$.

Exercice 3.4 : Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $I_n = \int_0^1 \frac{dx}{(x^2+1)^n}$.

1. Exprimer I_{n+1} en fonction de I_n pour tout $n \in \mathbb{N}$.
2. En déduire la valeur de I_3 .

Exercice 3.5 : On définit pour $n \in \mathbb{N}^*$ les intégrales

$$I_n = \int_0^1 x^n \ln(x^2+1) dx \text{ et } J_n = \int_0^1 \frac{x^n}{1+x^2} dx.$$

1. Calculer J_1 et montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $0 \leq J_n \leq \frac{1}{n+1}$.
2. En déduire que $(J_n)_n$ est convergente et préciser sa limite.
3. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $I_n = \frac{\ln 2}{n+1} - \frac{2}{n+1} J_{n+2}$.
4. On déduire que $(I_n)_n$ est convergente et préciser sa limite.

Exercice 3.6 : Déterminer les primitives suivantes :

1. $\int t \ln t dt$
2. $\int t \arctan t dt$
3. $\int \arcsin t dt$
4. $\int \sin^4 t \cos^3 t dt$
5. $\int \frac{\cos^3 t + \cos^5 t}{\sin^2 t + \sin^4 t} dt$.

Exercice 3.7 : Calculer les intégrales suivantes :

1. $\int_0^1 \sqrt{1-t^2} dt$
2. $\int_0^\pi \frac{\sin t}{3+\cos^2 t} dt$
3. $\int_1^e \frac{dt}{t+t(\ln t)^2}$
4. $\int_0^1 \frac{dt}{1+e^t}$.

Exercice 3.8 : En effectuant un changement de variable, calculer

1. $\int_0^{\pi/4} \frac{\cos(x)}{1 + \cos^2(x)} dx$
2. $\int_{\ln(3)}^{3\ln(2)} \frac{1}{\sqrt{1 + e^x}} dx$
3. $\int \sqrt{\frac{x-1}{x+1}} dx$
4. $\int_1^e \frac{\ln(x)^n}{x} dx$, $n > 0$.
5. $\int_0^{\pi/2} \frac{\sin^3(x) \cos(x)}{1 + \cos^2(x)} dx$.

Exercice 3.9 : On pose $f(t) = (t-1)e^{-t} + 1$.

1. Exprimer en fonction de x l'intégrale $\int_0^x (t-1)e^{-t} dt$.
2. En déduire que pour tout réel x , $g(x) = \int_0^x f(t) dt = x(1 - e^{-x})$.
3. Déterminer la limite en $-\infty$ de $g(x)$.

Exercice 3.10 : Soit f la fonction définie sur $[1, +\infty[$ par $f(x) = \frac{x}{e^x - 1}$ et soit H la fonction définie par $H(x) = \int_1^x f(t) dt$.

1. Justifier que H est définie sur $[1, +\infty[$.
2. Montrer que $\int_1^3 f(x) dx = 3 \ln(1 - \frac{1}{e^3}) - \ln(1 - \frac{1}{e}) - \int_1^3 \ln(1 - e^{-x}) dx$.
3. Montrer que si $1 \leq x \leq 3$ alors $\ln(1 - \frac{1}{e}) \leq \ln(1 - e^{-x}) \leq \ln(1 - \frac{1}{e^3})$.
4. En déduire un encadrement de $\int_1^3 \ln(1 - e^{-x}) dx$, puis de $\int_1^3 f(x) dx$.

3.3 Correction des exercices

Corrigé de l'exercice 3.1 :

1. Tout d'abord on remarque que la fonction $t \mapsto \sqrt{t}$ est une bijection de classe $\mathcal{C}^1$ de $[1, 4]$ sur $[1, 2]$. On peut donc poser $u = \sqrt{t}$. Lorsque $t = 1, u = 1$ et lorsque $t = 4, u = 2$.

De plus, on a

$$\frac{1 - \sqrt{t}}{\sqrt{t}} = \frac{1 - u}{u}$$

et

$$u = \sqrt{t} \implies u^2 = t \implies 2u \, du = dt.$$

Alors on a

$$\int_1^4 \frac{1 - \sqrt{t}}{\sqrt{t}} \, dt = \int_1^2 \frac{1 - u}{u} 2u \, du = \int_1^2 (2 - 2u) \, du = [2u - u^2]_1^2 = -1.$$

2. La fonction $x \mapsto e^x$ réalise une bijection de classe $\mathcal{C}^1$ de $[1, 2]$ sur $[e, e^2]$. Effectuons le changement de variables $u = e^x$ dans l'intégrale, de sorte que $du = e^x \, dx$. On a alors :

$$\int_1^2 \frac{e^x}{1 + e^x} \, dx = \int_e^{e^2} \frac{du}{1 + u} = [\ln(1 + u)]_e^{e^2} = \ln\left(\frac{1 + e^2}{1 + e}\right).$$

3. La fonction $x \mapsto \ln(x)$ réalise une bijection de classe $\mathcal{C}^1$ de $[1, e]$ sur $[0, 1]$. On pose donc $u = \ln(x)$ de sorte que $du = dx/x$. De plus, lorsque $x = 1, u = 0$ et lorsque $x = e, u = 1$. On trouve donc

$$\int_1^e \frac{(\ln x)^n}{x} \, dx = \int_0^1 u^n \, du = \frac{1}{n + 1}.$$

4. On a $F(x) = \int_1^x \frac{e^t}{(3 + e^t)(\sqrt{e^t - 1})} dt; \quad x > 0.$

La fonction à intégrer est définie et continue sur $]0, +\infty[$ comme produit et quotient des fonctions continues sur $]0, +\infty[$.

On se limite donc à calculer l'intégrale recherchée pour $x > 0$.

La fonction $t \mapsto \sqrt{e^t - 1}$ est une bijection de classe $\mathcal{C}^1$ de $[1, x]$ sur $[\sqrt{e - 1}, \sqrt{e^x - 1}]$.

Posons $u = \sqrt{e - 1}$, on a

$$du = \frac{e^t}{2\sqrt{e^t - 1}} dt$$

d'où

$$F(x) = 2 \int_{\sqrt{e-1}}^{\sqrt{e^x-1}} \frac{du}{u^4 + 2} = \arctan\left(\frac{\sqrt{e^x - 1}}{2}\right) - \arctan\left(\frac{\sqrt{e - 1}}{2}\right).$$

Corrigé de l'exercice 3.2 :

1. La fonction $x \mapsto x(\arctan x)^2$ étant continue sur $\mathbb{R}$.

On intègre par parties en posant :

$$U(x) = (\arctan(x))^2 \quad U'(x) = \frac{2 \arctan(x)}{1+x^2}$$

$$V'(x) = x \quad V(x) = \frac{1}{2}(x^2 + 1).$$

On obtient alors :

$$I = \left[\frac{1}{2}(x^2 + 1)(\arctan(x))^2 \right]_0^1 - \int_0^1 \arctan(x) dx.$$

On calcule la dernière intégrale en réalisant à nouveau une intégration par parties en posant :

$$U(x) = \arctan(x) \quad U'(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

$$V'(x) = 1 \quad V(x) = x,$$

donc on a

$$\begin{aligned} \int_0^1 \arctan(x) dx &= [x \arctan(x)]_0^1 - \int_0^1 \frac{x}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} [\ln(1+x^2)]_0^1 \\ &= \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \ln(2). \end{aligned}$$

Remplaçons alors dans I , on obtient

$$I = \frac{\pi^2}{16} - \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \ln(2).$$

2. $J = \int_1^e \frac{x \ln x}{(x^2 + 1)^2} dx.$

La fonction $x \mapsto \frac{x \ln x}{(x^2 + 1)^2}$ est continue sur $[1, e]$, on intègre par parties en prenant

$$U(x) = \ln(x) \quad U'(x) = \frac{1}{x}$$

$$V'(x) = \frac{x}{(x^2 + 1)^2} \quad V(x) = \frac{-1}{2(x^2 + 1)}.$$

D'où

$$J(x) = \left[\frac{-\ln x}{2(x^2 + 1)} \right]_1^e + \frac{1}{2} \int_1^e \frac{dx}{x(x^2 + 1)}.$$

Reste à calculer

$$\int_1^e \frac{dx}{x(x^2 + 1)}.$$

On peut écrire

$$\frac{1}{x(x^2 + 1)} = \frac{1}{x} - \frac{x}{x^2 + 1},$$

de sorte que

$$\begin{aligned} \int_1^e \frac{dx}{x(x^2 + 1)} &= \int_1^e \frac{dx}{x} - \int_1^e \frac{x dx}{x^2 + 1} = \left[\ln(x) - \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) \right]_1^e \\ &= 1 - \frac{1}{2} \ln(e^2 + 1) + \frac{1}{2} \ln(2) \end{aligned}$$

d'où on obtient

$$\begin{aligned} J(x) &= -\frac{1}{4} + \frac{1}{2} - \frac{1}{4} \ln(e^2 + 1) + \frac{1}{4} \ln(2) \\ &= \frac{1}{4} (1 - \ln(e^2 + 1) + \ln(2)). \end{aligned}$$

Corrigé de l'exercice 3.3 :

1. La fonction $x \mapsto \frac{\ln x}{x}$ est définie et continue sur $]0, +\infty[$, intervalle sur lequel on cherche à calculer une primitive. Pour cela, on fait le changement de variable $u = \ln(x)$, de sorte que $du = \frac{dx}{x}$ et on trouve

$$\int \frac{\ln(x)}{x} dx = \int u du = \frac{1}{2} u^2 + C = \frac{1}{2} (\ln(x))^2 + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

2. La fonction $x \mapsto \cos(\sqrt{x})$ est définie et continue sur $]0, +\infty[$, intervalle sur lequel on cherche à calculer une primitive. Pour cela, on effectue le changement de variables $u = \sqrt{x}$, de sorte que $x = u^2$, donc $dx = 2u du$.

On trouve alors

$$\int \cos(\sqrt{x}) dx = 2 \int u \cos(u) du.$$

On effectue une intégration par parties, on déduit que

$$\begin{aligned} \int \cos(\sqrt{x}) dx &= 2[u \sin(u)] - 2 \int \sin(u) du \\ &= 2u \sin(u) + 2 \cos(u) + C \\ &= 2\sqrt{x} \sin(\sqrt{x}) + 2 \cos(\sqrt{x}) + C, \quad C \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

3. La fonction $x \mapsto \arctan x$ étant continue sur $\mathbb{R}$, elle admet une primitive sur cet intervalle. On intègre par parties en posant :

$$U(x) = \arctan x \quad U'(x) = \frac{1}{1 + x^2}$$

$$V'(x) = 1 \quad V(x) = x$$

de sorte que

$$\int \arctan x \, dx = x \arctan x - \int \frac{x}{1+x^2} \, dx$$

donc

$$\int \arctan x \, dx = x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

4. La fonction $x \mapsto (\ln x)^2$ étant continue sur $]0, +\infty[$, elle admet des primitives sur cet intervalle. On se restreint à cet intervalle et on intègre par parties en posant :

$$U(x) = (\ln x)^2 \quad U'(x) = \frac{2 \ln x}{x}$$

$$V'(x) = 1 \quad V(x) = x$$

$$\int (\ln x)^2 \, dx = x(\ln x)^2 - 2 \int \ln(x) \, dx$$

or

$$\int \ln x \, dx = x \ln x - x.$$

En faisant une intégration par parties avec $U(x) = \ln x$ et $V'(x) = 1$, on aboutit à

$$\int (\ln x)^2 \, dx = x(\ln x)^2 - 2x \ln x + 2x.$$

5. La fonction $x \mapsto \sin(\ln x)$ est définie et continue sur $]0, +\infty[$, donc pour tout $x \in]0, +\infty[$ on pose

$$U(x) = \sin(\ln x) \quad U'(x) = \frac{\cos(\ln x)}{x}$$

$$V'(x) = 1 \quad V(x) = x.$$

Donc

$$\int \sin(\ln x) \, dx = x \sin(\ln x) - \int \cos(\ln x) \, dx.$$

On intègre une deuxième fois par parties en posant cette fois

$$U(x) = \cos(\ln x) \quad U'(x) = -\frac{\sin(\ln x)}{x}$$

$$V'(x) = 1 \quad V(x) = x.$$

Ce qui nous donne

$$\int \cos(\ln x) \, dx = x \cos(\ln x) + \int \sin(\ln x) \, dx.$$

En regroupant les deux équations précédentes, nous trouvons :

$$\int \sin(\ln x) dx = x \sin(\ln x) - x \cos(\ln x) - \int \sin(\ln x) dx.$$

Donc

$$\int \sin(\ln x) dx = \frac{x}{2} (\sin(\ln x) - \cos(\ln x)).$$

Corrigé de l'exercice 3.4 :

Soit

$$I_n = \int_0^1 \frac{dx}{(x^2 + 1)^n}.$$

1. On intègre I_n par parties en prenant

$$U(x) = \frac{1}{(1 + x^2)^n} \quad U'(x) = \frac{-2nx}{(1 + x^2)^{n+1}}$$

$$V'(x) = 1 \quad V(x) = x,$$

on trouve

$$I_n = \left[\frac{x}{(x^2 + 1)^n} \right]_0^1 + 2n \int_0^1 \frac{x^2}{(x^2 + 1)^{n+1}} dx$$

or

$$\int_0^1 \frac{x^2}{(x^2 + 1)^{n+1}} dx = \int_0^1 \frac{x^2 + 1}{(x^2 + 1)^{n+1}} dx - \int_0^1 \frac{1}{(x^2 + 1)^{n+1}} dx = I_n - I_{n+1}.$$

On regroupe les deux termes, on obtient

$$2nI_{n+1} = (2n - 1)I_n + \frac{1}{2^n} \iff I_{n+1} = \frac{2n - 1}{2n} I_n + \frac{1}{n2^{n+1}}.$$

2. On a

$$I_1 = \int_0^1 \frac{dx}{(x^2 + 1)} = [\arctan x]_0^1 = \frac{\pi}{4}$$

d'où

$$I_2 = \frac{1}{2} I_1 + \frac{1}{4} = \frac{\pi}{8} + \frac{1}{4}$$

et

$$I_3 = \frac{3}{4} I_2 + \frac{1}{16} = \frac{3\pi}{32} + \frac{3}{16} + \frac{1}{16} = \frac{3\pi}{32} + \frac{1}{4}.$$

Corrigé de l'exercice 3.5 :

1. On a

$$J_1 = \int_0^1 \frac{x}{1+x^2} dx = \frac{1}{2} [\ln(1+x^2)]_0^1 = \frac{1}{2} \ln(2)$$

$$0 \leq x \leq 1 \iff 0 \leq x^2 \leq 1$$

$$1 \leq x^2 + 1 \leq 2 \iff 0 \leq \frac{1}{2} \leq \frac{1}{x^2 + 1} \leq 1$$

$$0 \leq \frac{x^n}{x^2 + 1} \leq x^n \iff 0 \leq J_n \leq \int_0^1 x^n dx$$

d'où

$$0 \leq J_n \leq \frac{1}{n+1}.$$

2. J_n est convergente et :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} 0 \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} J_n \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n+1}.$$

Donc

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} J_n = 0.$$

3.

$$I_n = \int_0^1 x^n \ln(x^2 + 1) dx.$$

En utilisant une intégration par parties avec :

$$U(x) = \ln(x^2 + 1) \quad U'(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$$

$$V'(x) = x^n \quad V(x) = \frac{1}{n+1} x^{n+1}$$

on déduit que

$$I_n = \left[\ln(x^2 + 1) \frac{1}{n+1} x^{n+1} \right]_0^1 - \frac{2}{n+1} \int_0^1 \frac{x^{n+2}}{x^2 + 1}$$

$$I_n = \frac{1}{n+1} \ln(2) - \frac{2}{n+1} J_{n+2}.$$

4. On a I_n est la somme des suites convergentes donc elle est convergente. Avec

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0.$$

Corrigé de l'exercice 3.6 :

1. On pose

$$U(x) = \ln(x) \quad U'(x) = \frac{1}{x}$$

$$V'(x) = x \quad V(x) = \frac{x^2}{2}.$$

Donc

$$\int x \ln x \, dx = \frac{x^2 \ln x}{2} - \frac{1}{2} \int x \, dx = \frac{x^2 \ln x}{2} - \frac{x^2}{4} + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

2. $\int t \arctan t \, dt = ?$.

On pose

$$U(t) = \arctan t \quad U'(t) = \frac{1}{1+t^2}$$

$$V'(t) = t \quad V(t) = \frac{t^2}{2}$$

$$\int t \arctan t \, dt = \frac{t^2 \arctan t}{2} - \frac{1}{2} \int \frac{t^2}{(1+t^2)} \, dt.$$

Or

$$\int \frac{t^2}{(1+t^2)} \, dt = \int \frac{t^2 + 1 - 1}{(1+t^2)} \, dt = \int dt - \int \frac{1}{(1+t^2)} \, dt = t - \arctan t$$

et par suite on a

$$\int t \arctan t \, dt = \frac{t^2 \arctan t}{2} - \frac{1}{2}t + \frac{1}{2} \arctan t + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

3. $\int \arcsin t \, dt = ?$.

On pose

$$U(t) = \arcsin t \quad U'(t) = \frac{1}{\sqrt{1-t^2}}$$

$$V'(t) = 1 \quad V(t) = t.$$

Alors

$$\int \arcsin t \, dt = t \arcsin t - \int \frac{t}{\sqrt{1-t^2}} \, dt = t \arcsin t + \sqrt{1-t^2} + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

4. $\int \sin^4 t \cos^3 t \, dt = ?$

On a

$$\begin{aligned} \int \sin^4 t \cos^3 t \, dt &= \int \sin^4 t \cos^2 t \cos t \, dt = \int \sin^4 t (1 - \sin^2 t) \cos t \, dt \\ &= \int (\sin^4 t - \sin^6 t) \cos t \, dt. \end{aligned}$$

On pose $u = \sin t \implies du = \cos t \, dt$, donc

$$\int \sin^4 t \cos^3 t \, dt = \int (u^4 - u^6) \, du = \frac{u^5}{5} - \frac{u^7}{7} = \frac{\sin^5 t}{5} - \frac{\sin^7 t}{7} + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

5. $\int \frac{\cos^3 t + \cos^5 t}{\sin^2 t + \sin^4 t} \, dt = ?$

On a

$$\begin{aligned} \int \frac{\cos^3 t + \cos^5 t}{\sin^2 t + \sin^4 t} \, dt &= \int \frac{\cos t (\cos^2 t + \cos^4 t)}{\sin^2 t + \sin^4 t} \, dt \\ &= \int \frac{1 - \sin^2 t + (1 - \sin^2 t)^2}{\sin^2 t + \sin^4 t} \cos t \, dt \\ &= \int \frac{2 + \sin^2 t + \sin^4 t - 4 \sin^2 t}{\sin^2 t + \sin^4 t} \cos t \, dt \\ &= \int \frac{2 - 4 \sin^2 t}{\sin^2 t + \sin^4 t} \cos t \, dt + \int \cos t \, dt. \end{aligned}$$

Reste à calculer

$$I = \int \frac{2 - 4 \sin^2 t}{\sin^2 t + \sin^4 t} \cos t \, dt.$$

On pose $x = \sin t \implies dx = \cos t \, dt$, d'où

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{2 - 4 \sin^2 t}{\sin^2 t + \sin^4 t} \cos t \, dt \\ &= \int \frac{2 - 4x^2}{x^2 + x^4} \, dx \\ &= \int \left(\frac{2}{x^2(1+x^2)} - \frac{4x^2}{x^2(1+x^2)} \right) \, dx \\ &= \int \left(\frac{2}{x^2} - \frac{2}{(1+x^2)} - \frac{4}{(1+x^2)} \right) \, dx \\ &= \int \left(\frac{2}{x^2} - \frac{6}{(1+x^2)} \right) \, dx \\ &= \frac{-2}{x} - 6 \arctan x + C = \frac{-2}{\sin t} - 6 \arctan(\sin t) + C, \quad C \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

On conclut que

$$\int \frac{\cos^3 t + \cos^5 t}{\sin^2 t + \sin^4 t} dt = \frac{-2}{x} - 6 \arctan x + C = \frac{-2}{\sin t} - 6 \arctan(\sin t) + \sin t + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Corrigé de l'exercice 3.7 :

1. On cherche

$$\int_0^1 \sqrt{1-t^2} dt = ?$$

On pose

$$t = \sin x \implies dt = \cos x dx$$

d'où

$$\begin{aligned} \int_0^1 \sqrt{1-t^2} dt &= \int_0^{\pi/2} \sqrt{1-\sin^2 x} \cos x dx = \int_0^{\pi/2} \cos^2 x dx = \int_0^{\pi/2} \frac{1+\cos(2x)}{2} dx \\ &= \frac{1}{2} \left(\int_0^{\pi/2} dx + \int_0^{\pi/2} \frac{1}{2} (2 \cos(2x)) dx \right) = \frac{1}{2} [u]_0^{\pi/2} + \frac{1}{4} [\sin(2x)]_0^{\pi/2} = \pi/4. \end{aligned}$$

2. On cherche

$$\int_0^\pi \frac{\sin t}{3 + \cos^2 t} dt = ?$$

On pose

$$x = \cos t \implies dx = -\sin t dt$$

$$t = 0 \implies x = 1 \quad t = \pi \implies x = -1,$$

alors

$$\int_0^\pi \frac{\sin t}{1 + \cos^2 t} dt = \int_{-1}^1 \frac{1}{3 + x^2} dx = \frac{1}{3} \int_{-1}^1 \frac{1}{1 + (\frac{x}{\sqrt{3}})^2} dx = \frac{2\sqrt{3}}{3} \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right).$$

3. On cherche

$$\int_1^e \frac{dt}{t + t(\ln t)^2} = ?.$$

On pose

$$x = \ln t \implies dx = \frac{1}{t} dt$$

ce qui donne

$$\int_1^e \frac{dt}{t + t(\ln t)^2} = \int_0^1 \frac{dx}{1 + x^2} = \arctan(1) - \arctan(0) = \pi/4.$$

4. On cherche

$$\int_0^1 \frac{1}{1+e^t} dt = ?$$

On remarque que

$$\int_0^1 \frac{1}{1+e^t} dt = \int_0^1 \frac{1+e^t - e^t}{1+e^t} dt = \int_0^1 dt - \int_0^1 \frac{e^t}{1+e^t} dt = 1 - \int_0^1 \frac{e^t}{1+e^t} dt.$$

On pose

$$x = e^t \implies dx = e^t dt$$

$$t = 0 \implies x = 1 \qquad t = 1 \implies x = e.$$

Donc

$$\int_0^1 \frac{e^t}{1+e^t} dt = \int_1^e \frac{du}{1+u} = [\ln(1+u)]_1^e = \ln(1+e) - \ln(2),$$

alors

$$\int_0^1 \frac{1}{1+e^t} dt = 1 - \ln(1+e) + \ln(2).$$

Corrigé de l'exercice 3.8 :

1. Par la règle de Bioche pour les fonctions trigonométriques, on pose

$$w(x) = \frac{\cos x}{1 + \cos^2 x} dx,$$

et on vérifie que $w(\pi - x) = w(x)$.

Ce qui exige le changement de variable $u = \sin x$

d'où

$$du = \cos x dx, \quad \cos^2 x = 1 - \sin^2 x = 1 - u^2$$

et

$$x = 0 \implies u = 0$$

$$x = \frac{\pi}{4} \implies u = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Donc

$$I_1 = \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \frac{du}{2 - u^2} = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \frac{du}{1 - (\frac{u}{\sqrt{2}})^2}.$$

un deuxième changement de variable $v = \frac{u}{\sqrt{2}}$, donne que $du = \sqrt{2}dv$.
On trouve

$$\begin{aligned} I_1 &= \frac{1}{\sqrt{2}} \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dv}{1-v^2} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\operatorname{Argth} \right]_0^{\frac{1}{2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\operatorname{Argth} \left(\frac{1}{2} \right) - \operatorname{Argth} 0 \right) \\ &= \frac{\ln 3}{2\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

2. On pose le changement de variable $u = \sqrt{1+e^x}$ qui est une fonction bijective de classe $\mathcal{C}^1$. On a

$$\frac{du}{dx} = \frac{e^x}{2\sqrt{1+e^x}} \Leftrightarrow 2du = \frac{e^x dx}{\sqrt{1+e^x}}.$$

Et

$$u = \sqrt{1+e^x} \Leftrightarrow u^2 = 1+e^x \Leftrightarrow e^x = u^2 - 1 \Leftrightarrow e^{-x} = \frac{1}{u^2 - 1}.$$

Pour les bornes de l'intégrale

$$x = \ln 3 \Rightarrow u = 2$$

$$x = 3 \ln 2 \Rightarrow u = 3.$$

D'où

$$\begin{aligned} I_2 &= \int_{\ln 3}^{3 \ln 2} e^{-x} \frac{e^x}{\sqrt{1+e^x}} dx \\ &= -2 \int_2^3 \frac{1}{1-u^2} du \\ &= -2 \left[\operatorname{Argth} u \right]_2^3 \\ &= -2 \left(\operatorname{Argth} 3 - \operatorname{Argth} 2 \right). \end{aligned}$$

3. On pose

$$u = \sqrt{\frac{x-1}{x+1}} \Leftrightarrow u^2 = \frac{x-1}{x+1} \Leftrightarrow x = \frac{u^2+1}{1-u^2}.$$

On en déduit que

$$dx = \frac{4u}{(1-u^2)^2} du$$

d'où

$$I_3 = \int \frac{4u^2}{(1-u^2)^2} du,$$

et par une décomposition en éléments simples, on obtient

$$\begin{aligned} I_3 &= \int \left(\frac{1}{u-1} + \frac{1}{(u-1)^2} - \frac{1}{u+1} + \frac{1}{(u+1)^2} \right) du \\ &= \ln |u-1| - \frac{1}{u-1} - \ln |u+1| - \frac{1}{u+1} + c, \quad c \in \mathbb{R} \\ &= \ln \left| \sqrt{\frac{x-1}{x+1}} - 1 \right| - \frac{1}{\sqrt{\frac{x-1}{x+1}} - 1} - \ln \left| \sqrt{\frac{x-1}{x+1}} + 1 \right| - \frac{1}{\sqrt{\frac{x-1}{x+1}} + 1} + c, \quad c \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

4. Soit le changement de variable : $u = \ln x$ qui est bien bijective de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0, +\infty[$ et en particulier sur $[1, e] \subset]0, +\infty[$.

On a

$$\frac{du}{dx} = \frac{1}{x} \Rightarrow du = \frac{dx}{x}.$$

Et

$$x = 1 \Rightarrow u = 0,$$

$$x = e \Rightarrow u = 1.$$

Alors

$$\begin{aligned} I_4 &= \int_1^e \frac{\ln(x)^n}{x} dx \\ &= \int_0^1 u^n du \\ &= \left[\frac{u^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{n+1}. \end{aligned}$$

5. Par la règle de Bioche, pour la fonction trigonométrique f dans l'intégrale, on vérifie que

$$w(-x) = w(x), \quad \text{avec } w(x) = f(x)dx.$$

Donc on effectue le changement de variable

$$u = \cos x.$$

On obtient

$$du = -\sin x dx \quad \sin^2 x = 1 - \cos^2 x = 1 - u^2.$$

Et pour

$$x = 0 \Rightarrow u = 1$$

$$x = \frac{\pi}{2} \Rightarrow u = 0,$$

d'où

$$\begin{aligned} I_5 &= - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 x \cos x (-\sin x dx)}{1 + \cos^2 x} \\ &= \int_0^1 \frac{u(1-u^2)}{1+u^2} du \\ &= - \int_0^1 \frac{u(u^2+1-2)}{1+u^2} du \\ &= - \int_0^1 u du + \int_0^1 \frac{2u}{u^2+1} du \\ &= - \left[\frac{u^2}{2} \right]_0^1 + \left[\ln |u^2+1| \right]_0^1 \\ &= -\frac{1}{2} + \ln 2. \end{aligned}$$

Corrigé de l'exercice 3.9 :

1. Par une intégration par parties

$$\begin{aligned} u &= t-1 \longrightarrow u' = 1 \\ v' &= e^{-t} \longrightarrow v = -e^{-t}. \end{aligned}$$

Donc

$$\begin{aligned} \int_0^x (t-1)e^{-t} dt &= \left[-e^{-t}(t-1) \right]_0^x + \int_0^x e^{-t} dt \\ &= \left[-e^{-t}(t-1) \right]_0^x + \left[-e^{-t} \right]_0^x \\ &= -1 - e^{-x}(x-1) + (1 - e^{-x}) \\ &= -xe^{-x}. \end{aligned}$$

2. On a

$$\begin{aligned} g(x) &= \int_0^x f(t) dt \\ &= \int_0^x (t-1)e^{-t} dt + \int_0^x dt \\ &= -xe^{-x} + x \\ &= x(1 - e^{-x}). \end{aligned}$$

3. On déduit facilement que

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = +\infty.$$

Corrigé de l'exercice 3.10 :

1. On a $x \rightarrow x$ est continue sur $\mathbb{R}$
 $x \rightarrow e^x - 1$ est continue sur $\mathbb{R}$, en particulier elle est continue sur $[1, +\infty[$ et $e^x - 1 \neq 0$, alors
 $x \rightarrow \frac{x}{e^x - 1}$ est continue sur $[1, +\infty[$ comme quotient de deux fonctions continues.
Alors H est définie comme primitive d'une fonction continue sur $[1, +\infty[$.
2. On écrit la fonction f sous la forme suivante

$$f(x) = x \times \left(\frac{e^{-x}}{1 - e^{-x}} \right)$$

ce qui nous permet de poser l'intégration par parties suivante

$$u = x \longrightarrow u' = 1$$

$$v' = \frac{e^{-x}}{1 - e^{-x}} \longrightarrow v = \ln(1 - e^{-x}).$$

Alors

$$\int_1^3 f(x)dx = \left[x \ln(1 - e^{-x}) \right]_1^3 - \int_1^3 \ln(1 - e^{-x})dx,$$

d'où le résultat.

3. On a

$$1 \leq x \leq 3$$

$$-3 \leq -x \leq -1$$

$$e^{-3} \leq e^{-x} \leq e^{-1}$$

$$1 - e^{-1} \leq 1 - e^{-x} \leq 1 - e^{-3}$$

alors

$$\ln(1 - \frac{1}{e}) \leq \ln(1 - e^{-x}) \leq \ln(1 - \frac{1}{e^3}).$$

4. En intégrant l'encadrement précédent entre 1 et 3, on obtient

$$2\ln(1 - \frac{1}{e}) \leq \int_1^3 \ln(1 - e^{-x})dx \leq 2\ln(1 - \frac{1}{e^3}).$$

En utilisant la question 2)

$$\ln(1 - \frac{1}{e^3}) - \ln(1 - \frac{1}{e}) \leq \int_1^3 f(x)dx \leq 3\ln(1 - \frac{1}{e^3}) - 3\ln(1 - \frac{1}{e}).$$

Chapitre 4

Développements limités

4.1 Rappels de cours

4.1.1 Formule de Taylor-Young

Définition 4.1.1 On considère I un intervalle de $\mathbb{R}$.

◇ On dit que $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction de classe $\mathcal{C}^n$ si f est n fois dérivable sur I et $f^{(n)}$ est continue. f est de classe $\mathcal{C}^0$ si f est continue sur I .

◇ Soient $a \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$, f et g deux fonctions définies au voisinage de a . On dit que f est négligeable devant g au voisinage de a si et seulement s'il existe une fonction ϵ définie au voisinage de a telle que

$$f(x) = \epsilon(x)g(x) \text{ au voisinage de } a \text{ et } \lim_{x \rightarrow a} \epsilon(x) = 0.$$

On écrit $f(x) = o(g(x))$ (lire " petit o de $g(x)$ au voisinage de a).

◇ Soient f, g deux fonctions définies au voisinage de a sauf peut être en a . On dit que f et g sont équivalentes en a et on écrit $f \sim g$ ($x \rightarrow a$) si $f - g = o(g)$ ($x \rightarrow a$). Cela est équivalent à dire que $f(x) = g(x)(1 + o(1))$ ($x \rightarrow a$ et $o(1) = \epsilon(x) \rightarrow 0$).

Théorème 4.1.2 (Formule de Taylor-Young) Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^n$ et soit $a \in I$.

Alors pour tout $x \in I$ on peut écrire

$$\begin{aligned} f(x) &= f(a) + (x-a)f'(a) + \frac{(x-a)^2}{2!}f''(a) + \cdots + \frac{(x-a)^n}{n!}f^{(n)}(a) + (x-a)^n\epsilon(x) \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{(x-a)^k}{k!}f^{(k)}(a) + (x-a)^n\epsilon(x), \end{aligned}$$

où ϵ est une fonction définie sur I telle que $\lim_{x \rightarrow a} \epsilon(x) = 0$.

Remarques 4.1.3 *La formule de Taylor-Young au voisinage de 0 s'écrit*

$$f(x) = f(0) + xf'(0) + \frac{x^2}{2!}f''(0) + \cdots + \frac{x^n}{n!}f^{(n)}(0) + x^n\epsilon(x)$$

où $\lim_{x \rightarrow 0} \epsilon(x) = 0$.

Et avec la notation "petit o" cela donne

$$f(x) = f(0) + xf'(0) + \frac{x^2}{2!}f''(0) + \cdots + \frac{x^n}{n!}f^{(n)}(0) + o(x^n).$$

4.1.2 Développements limités

Définitions et propriétés :

Définition 4.1.4 *Soient I un intervalle ouvert et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction quelconque.*

Pour $a \in I$ et $n \in \mathbb{N}$, on dit que f admet un développement limité (DL) au point a et à l'ordre n , s'il existe des réels $c_0, c_1, \dots, c_n$ et une fonction $\epsilon : I \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $\lim_{x \rightarrow a} \epsilon(x) = 0$ de sorte que pour tout $x \in I$:

$$f(x) = c_0 + c_1(x-a) + \cdots + c_n(x-a)^n + (x-a)^n\epsilon(x).$$

Notations 4.1.5 $\diamond$ *L'égalité précédente s'appelle un DL de f au voisinage de a à l'ordre n , on la note aussi par $DL_n(a)$.*

$\diamond$ *Le terme $c_0 + c_1(x-a) + \cdots + c_n(x-a)^n$ est appelé la partie polynomiale du développement limité.*

$\diamond$ *Le terme $(x-a)^n\epsilon(x)$ est appelé le reste du développement limité, que l'on note aussi $o((x-a)^n)$.*

Exemples 4.1.6 *Soit $f :]-1, 1[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie par*

$$f(x) = \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + x^3 \times \frac{x}{1-x},$$

donc f admet un développement limité au voisinage de 0 à l'ordre 3 de partie polynomiale

$$P(x) = 1 + x + x^2 + x^3$$

et de reste

$$x^3 \times \frac{x}{1-x}$$

avec

$$\epsilon(x) = \frac{x}{1-x} \rightarrow 0 \text{ si } x \rightarrow 0.$$

Remarques 4.1.7 $\diamond$ *Si une fonction f admet un développement limité à l'ordre n en a alors ce développement limité est unique.*

$\diamond$ *Si une fonction paire (respectivement impaire) admet un développement limité à l'ordre n*

en 0, alors la partie polynomiale de son développement est paire (respectivement impaire).
 ◇ Si f est de classe $\mathcal{C}^n$ au voisinage d'un point a alors f admet un DL au point a à l'ordre n qui provient de la formule de Taylor-Young :

$$f(x) = f(a) + (x-a)f'(a) + \frac{(x-a)^2}{2!}f''(a) + \cdots + \frac{(x-a)^n}{n!}f^{(n)}(a) + o((x-a)^n)$$

en posant

$$c_k = \frac{f^{(k)}(a)}{k!}.$$

4.1.3 Développements limités usuels

On obtient les développements limités classiques en 0 en calculant les dérivées successives en 0 et en appliquant la formule de Taylor-Young.

$$\begin{aligned} e^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n) \\ \sin x &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2}) \\ \cos x &= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1}) \\ \sinh(x) &= x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2}) \\ \cosh(x) &= 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1}). \end{aligned}$$

Pour tout réel α :

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + o(x^n).$$

On retrouve, pour $\alpha = -1$:

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots + (-1)^n x^n + o(x^n),$$

ou, en changeant x par $-x$:

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + o(x^n).$$

En intégrant terme à terme :

$$\begin{aligned} \ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n) \\ \ln(1-x) &= -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \cdots - \frac{x^n}{n} + o(x^n). \end{aligned}$$

Pour $\alpha = \frac{1}{2}$ et $n = 2$

$$\begin{aligned}\sqrt{1+x} &= 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + o(x^2) \\ \sqrt{1-x} &= 1 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + o(x^2).\end{aligned}$$

4.1.4 Opérations sur les développements limités

On suppose que f et g sont deux fonctions qui admettent des DL en 0 à l'ordre n :

$$f(x) = c_0 + c_1x + \cdots + c_nx^n + o(x^n) = C(x) + o(x^n) \quad ;$$

$$g(x) = d_0 + d_1x + \cdots + d_nx^n + o(x^n) = D(x) + o(x^n).$$

Somme et produit :

1. $f + g$ admet un DL en 0 à l'ordre n qui est :

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x) = (c_0 + d_0) + (c_1 + d_1)x + \cdots + (c_n + d_n)x^n + o(x^n).$$

2. $f \times g$ admet un DL en 0 à l'ordre n qui est :

$$(f \times g)(x) = f(x) \times g(x) = T_n(x) + o(x^n)$$

où $T_n(x)$ est le polynôme $C(x) \times D(x)$ tronqué à l'ordre n (qui ne contient que les termes de degrés inférieurs ou égales à n).

Composition :

Si $g(0) = 0$ ($d_0 = 0$) alors la fonction $f \circ g$ admet un DL en 0 à l'ordre n dont la partie polynomiale est le polynôme $C(D(x))$ tronqué à l'ordre n .

Division :

Pour calculer le DL d'un quotient $\frac{f}{g}$, nous allons utiliser le DL de $\frac{1}{1+u}$.

- ◇ Si $d_0 = 1$, on pose $u = d_1x + \cdots + d_nx^n + o(x^n)$ et le quotient s'écrit $\frac{f}{g} = f \times \frac{1}{1+u}$.
- ◇ Si d_0 est quelconque avec $d_0 \neq 0$ alors on se ramène au cas précédent en écrivant

$$\frac{1}{g(x)} = \frac{1}{d_0} \frac{1}{1 + \frac{d_1}{d_0}x + \cdots + \frac{d_n}{d_0}x^n + o(x^n)}.$$

- ◇ Si $d_0 = 0$ alors on factorise par x^k (pour un certain k) afin de se ramener aux cas précédents.

Intégration : Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^n$ dont le DL en $a \in I$ à l'ordre n est

$$f(x) = c_0 + c_1(x-a) + c_2(x-a)^2 + \cdots + c_n(x-a)^n + o((x-a)^n).$$

Notons F une primitive de f , alors F admet un DL en a à l'ordre $n+1$ qui s'écrit :

$$F(x) = F(a) + c_0(x-a) + c_1 \frac{(x-a)^2}{2} + c_2 \frac{(x-a)^3}{3} + \cdots + c_n \frac{(x-a)^{n+1}}{n+1} + o((x-a)^{n+1}).$$

Exemples 4.1.8 1. On cherche le DL d'ordre 2 en 0 de la fonction

$$f(x) = e^x + \sqrt{1+x}.$$

On sait que

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2) \text{ et } \sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2).$$

Donc

$$f(x) = 2 + \frac{3x}{2} - \frac{3x^2}{8} + o(x^2).$$

2. Soit h la fonction définie par $h(x) = \ln(1 + \sin(x))$. La fonction $f(x) = \ln(1+x)$ admet un développement limité en 0 à un n'importe quel ordre, la fonction $g(x) = \sin(x)$ admet aussi un développement limité en 0 à un n'importe quel ordre avec $g(0) = 0$.

On en déduit que la fonction $h = f \circ g$ admet un développement limité en 0 à un n'importe quel ordre.

On cherche par exemple le DL de h à l'ordre 3, on sait que

$$f(x) = \ln(1+u) = u - \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{3} + o(u^3)$$

et

$$g(x) = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3), \quad g^2(x) = x^2 + o(x^3), \quad g^3(x) = x^3 + o(x^3),$$

par conséquent,

$$h(x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3).$$

3. On cherche le DL de $\tan(x)$ à l'ordre 5.

On écrit

$$\tan(x) = \sin(x) \times \frac{1}{\cos(x)}.$$

Or, on sait que

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5)$$

et

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^5).$$

Ainsi

$$\begin{aligned} \frac{1}{\cos(x)} &= \frac{1}{1+u}, \quad \text{avec } u(x) = -\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^5) \rightarrow 0 \text{ si } x \rightarrow 0 \\ &= 1 - u + u^2 - u^3 + o(u^3) \\ &= 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{5}{24}x^4 + o(x^5). \end{aligned}$$

Donc

$$\begin{aligned} \tan(x) &= \left(x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120}\right) \times \left(1 + \frac{x^2}{2} + \frac{5}{24}x^4\right) + o(x^5) \\ &= x + \frac{x^3}{3} + \frac{2}{15}x^5 + o(x^5). \end{aligned}$$

4. Calcul du DL de $\arctan(x)$ en utilisant l'intégration.

On a

$$\arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2}.$$

On pose $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ et sa primitive $F(x) = \arctan(x)$, on sait que

$$\arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2} = \sum_{k=0}^n (-1)^k x^{2k} + o(x^{2n})$$

puisque $\arctan(0) = 0$ alors

$$\arctan(x) = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{2k+1} x^{2k+1} + o(x^{2n+1}).$$

Développement limité à l'infini :

Définition 4.1.9 Soit f une fonction définie sur un intervalle de la forme $[a, +\infty[$ ou $]-\infty, a]$, $a \in \mathbb{R}$. On dit que f admet un DL d'ordre n à l'infini si la fonction

$$g(X) = f\left(\frac{1}{X}\right)$$

admet un DL d'ordre n en 0. Dans ce cas on a

$$g(X) = a_0 + a_1X + \dots + a_nX^n + o(X^n)$$

et

$$f(x) = a_0 + \frac{a_1}{x} + \dots + \frac{a_n}{x^n} + o\left(\frac{1}{x^n}\right).$$

Remarques 4.1.10 $\diamond$ Un DL en $\pm\infty$ s'appelle aussi un développement asymptotique.
 $\diamond$ Par le changement de variable

$$h = x - a \text{ si } a \in \mathbb{R} \quad \text{ou} \quad h = \frac{1}{x} \text{ si } a = \pm\infty,$$

on peut toujours se ramener à un développement limité en 0.

Exemples 4.1.11 On cherche le DL à l'infini d'ordre 2 de la fonction

$$f(x) = \frac{\sqrt{x^2 + x + 1}}{x}.$$

Posons $X = \frac{1}{x}$, on a

$$f(x) = \sqrt{\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x} + 1} = \sqrt{X^2 + X + 1}.$$

En 0, on sait que

$$\sqrt{1+u} = 1 + \frac{u}{2} - \frac{u^2}{8} + o(u^2)$$

avec le changement de variable $u = X + X^2 \rightarrow 0$ si $x \rightarrow +\infty$,

$$\begin{aligned} f(x) &= 1 + \frac{1}{2}(X + X^2) - \frac{1}{8}(X + X^2)^2 + o(X^2) \\ &= 1 + \frac{1}{2}X + \frac{3}{8}X^2 + o(X^2). \end{aligned}$$

D'où

$$f(x) = 1 + \frac{1}{2x} + \frac{3}{8x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right) \quad (x \rightarrow +\infty).$$

Proposition 4.1.12 On suppose que la fonction $x \rightarrow \frac{f(x)}{x}$ admet un DL en $+\infty$ (ou en $-\infty$), donné par

$$\frac{f(x)}{x} = a_0 + \frac{a_1}{x} + \frac{a_k}{x^k} + o\left(\frac{1}{x^k}\right),$$

avec k c'est le plus petit entier ≥ 2 tel que le coefficient $a_k \neq 0$. Alors

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \{f(x) - (a_0x + a_1)\} = 0 \quad (\text{resp. } x \rightarrow -\infty).$$

Donc la droite $y = a_0x + a_1$ est une asymptote à la courbe de f en $+\infty$ (ou $-\infty$) et la position de la courbe par rapport à l'asymptote est donnée par le signe de $f(x) - y$, c'est à dire le signe de $\frac{a_k}{x^{k-1}}$.

4.1.5 Applications des développements limités

Calculs de limites :

Remarques 4.1.13 On remarque que si la fonction f possède le DL suivant :

$$f(x) = c_0 + c_1(x - a) + c_2(x - a)^2 + \cdots + c_n(x - a)^n + o((x - a)^n),$$

alors

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = c_0.$$

Exemples 4.1.14 Soit f une fonction définie par

$$f(x) = \frac{\sin(x) - \tan(x)}{\sin(x)(1 - \cos(x))}.$$

On cherche $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

D'après les DL usuels de $\sin$, $\cos$ et $\tan$ en 0 à l'ordre 3, on obtient

$$\sin(x) - \tan(x) = -\frac{1}{2}x^3 + o(x^3)$$

et

$$\sin(x)(1 - \cos(x)) = \frac{x^3}{2} + o(x^3).$$

Alors

$$f(x) = \frac{-\frac{1}{2} + o(1)}{\frac{1}{2} + o(1)}$$

avec $o(1) = \epsilon(x) \rightarrow 0$ si $x \rightarrow 0$ d'où

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -1.$$

Position par rapport à une tangente :

Soit f une fonction réelle qui admet un développement limité à l'ordre $n \geq 2$ en a donnée par :

$$f(x) = c_0 + c_1(x - a) + c_2(x - a)^2 + \cdots + c_n(x - a)^n + o((x - a)^n).$$

1. f est alors dérivable en a avec $f(a) = c_0$ et $f'(a) = c_1$. Par suite, l'équation de la tangente $\mathcal{T}_a$ à $\mathcal{C}_f$ la courbe de f au point d'abscisse a est donnée par :
 $y = c_0 + c_1(x - a)$.
2. Soit m l'indice minimum tel que $m \geq 2$ et $c_m \neq 0$.
 - (a) Si m est pair alors la position de $\mathcal{T}_a$ par rapport à $\mathcal{C}_f$ est donnée par le signe de c_m .
 - Si $c_m > 0$ alors $\mathcal{T}_a$ est au-dessous de $\mathcal{C}_f$.
 - Si $c_m < 0$ alors $\mathcal{T}_a$ est au-dessus de $\mathcal{C}_f$.
 - (b) Si m est impair alors $\mathcal{T}_a$ traverse $\mathcal{C}_f$. Le point $(a, f(a))$ représente un point d'inflexion pour $\mathcal{C}_f$.

4.2 Exercices

Exercice 4.1 :

Déterminer les DL_n au voisinage de 0 des fonctions suivantes :

1. $f_1(x) = \frac{\ln(1+x)}{1+x}, \quad n = 4,$
2. $f_2(x) = \tan^2(x), \quad n = 3,$
3. $f_3(x) = (1+x)^{\frac{1}{3}}, \quad n = 3,$
4. $f_4(x) = \frac{1 - \cosh(x)}{\sinh(x)}, \quad n = 2,$
5. $f_5(x) = e^x - \sqrt{1+2x}, \quad n = 2,$
6. $f_6(x) = (1+2x)^{\frac{1}{1+x}}, \quad n = 3,$
7. $f_7(x) = (1 + \sin(x))^{\frac{1}{x}}, \quad n = 2,$
8. $f_8(x) = \frac{\arctan(x)}{\arcsin(x)}, \quad n = 2.$

Exercice 4.2 :

Déterminer les DL_n au voisinage de a des fonctions suivantes :

1. $f_1(x) = \cos(x), \quad a = \frac{\pi}{4}, \quad n = 2,$
2. $f_2(x) = \arctan(x), \quad a = 1, \quad n = 2,$
3. $f_3(x) = \frac{1+x}{1-x}, \quad a = 2 \quad n = 2,$
4. $f_4(x) = (\sin(x))^x, \quad a = \frac{\pi}{4}, \quad n = 2,$
5. $f_5(x) = \frac{1}{x} \sqrt{x^2 + x + 1}, \quad a = +\infty, \quad n = 2.$

Exercice 4.3 :

Calculer les limites suivantes :

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin^2(x)} - \frac{1}{x^2} \right).$
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{\sin(x)}}{x^3}.$
3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x) - x \cos(x)}{\sinh(x) - x \cosh(x)}.$
4. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x \sin\left(\frac{1}{x}\right) \right)^{x^2}.$

$$5. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos(x) + x - \frac{\pi}{2}}{(x - \frac{\pi}{2})^3}.$$

$$6. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x \ln(x) + 1 - x}{(x - 1) \ln(x)}.$$

Exercice 4.4 :

Calculer le DL à l'ordre n au point $x = a$ des fonctions :

$$1. f(x) = e^{\cos(x)} \quad n = 2 \quad a = \frac{\pi}{2}.$$

$$2. f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x}} \quad n = 3 \quad a = 0.$$

$$3. f(x) = \frac{\sinh(x)}{\sin(x)} \quad n = 3 \quad a = 0.$$

$$4. f(x) = \frac{\ln(\cosh(x))}{x(\ln(1+x))} \quad n = 3 \quad a = 0.$$

$$5. f(x) = \arccos(x^2) \quad n = 6 \quad a = 0.$$

Exercice 4.5 :

Soit la fonction définie par

$$f_a(x) = \arctan\left(\frac{x+a}{1-ax}\right) \quad ; a \in \mathbb{R}.$$

1. Soit n un entier, déterminer le DL en 0 à l'ordre $2n - 1$ de la fonction f'_a .
2. En déduire un DL à l'ordre $2n$ de f_a .
3. Soit k un entier, en utilisant le théorème de Taylor-Young, déduire de la question précédente la valeur de $f_a^{(k)}(0)$.

Exercice 4.6 :

Pour $x \in]-1, 1[\cup]1, +\infty[$, on définit la fonction

$$f(x) = (x^2 - 1) \ln \left| \frac{1+x}{1-x} \right|.$$

1. Donner le DL de f à l'ordre 3 en 0.
2. En déduire l'équation de la tangente (T) au point d'abscisse $x = 0$ et préciser la position du graphe de f par rapport à la tangente (T) .
3. En utilisant le développement asymptotique de f en $+\infty$, démontrer que le graphe de f admet une asymptote (A) .
Donner une équation cartésienne de (A) et préciser sa position par rapport au graphe de f .

Exercice 4.7 :

Calculer les limites suivantes :

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sinh(x)}{\sin(x)}.$
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x) + \ln(\cos(x))}{x^4}.$
3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan(x) - x}{\sin(x) - x \cos(x)}.$
4. $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos(x))^{\frac{1}{x^2}}.$
5. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln\left(\frac{e^x - 1}{x}\right).$

4.3 Correction des exercices

Corrigé de l'exercice 4.1 :

1. On sait que les $DL_4(0)$ usuels sont donnés par

$$\begin{aligned}\ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + o(x^4), \\ \frac{1}{1+x} &= 1 - x + x^2 - x^3 + x^4 + o(x^4).\end{aligned}$$

Alors

$$\begin{aligned}f_1(x) &= \left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4}\right) \times (1 - x + x^2 - x^3 + x^4) + o(x^4) \\ &= x - \frac{3}{2}x^2 + \frac{11}{6}x^3 - \frac{25}{12}x^4 + o(x^4).\end{aligned}$$

2. De même, on a le $DL_3(0)$

$$\tan(x) = x + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3)$$

donc

$$\begin{aligned}f_2(x) &= \left(x + \frac{1}{3}x^3\right)^2 + o(x^3) \\ &= x^2 + o(x^3).\end{aligned}$$

$$3. f_3(x) = (1+x)^{\frac{1}{3}} = 1 + \frac{1}{3}x - \frac{1}{9}x^2 - \frac{5}{81}x^3 + o(x^3).$$

4. En utilisant le $DL_3(0)$ de la fonction $1 - \cosh(x)$ et le $DL_1(0)$ de $\sinh(x)$, on obtient

$$f_4(x) = \frac{1 - \cosh(x)}{\sinh(x)} = -\frac{x}{2} + o(x^2).$$

5. On cherche le $DL_2(0)$ de la fonction $f_5(x) = e^x - \sqrt{1+2x}$.

On donne tout d'abord les $DL_2(0)$ des fonctions usuelles suivantes

$$\begin{aligned}e^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2), \\ \sqrt{1+x} &= 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + o(x^2), \\ \sqrt{1+2x} &= 1 + x - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2),\end{aligned}$$

Donc

$$\begin{aligned}f_5(x) &= \left(1 + x + \frac{x^2}{2}\right) - \left(1 + x - \frac{1}{2}x^2\right) + o(x^2) \\ &= x^2 + o(x^2).\end{aligned}$$

6. On fait un changement d'écriture sous la forme suivante

$$f_6(x) = (1 + 2x)^{\frac{1}{1+x}} = e^{\left(\frac{1}{1+x} \ln(1+2x)\right)},$$

on a

$$\ln(1 + 2x) = 2x - 2x^2 + \frac{8}{3}x^3 + o(x^3)$$

donc

$$\begin{aligned} \frac{1}{1+x} \ln(1 + 2x) &= (1 - x + x^2 - x^3) \times \left(2x - 2x^2 + \frac{8}{3}x^3\right) + o(x^3) \\ &= 2x - 4x^2 + \frac{20}{3}x^3 + o(x^3). \end{aligned}$$

On sait aussi que le $DL_3(0)$ de la fonction $\exp$ est donné par

$$e^u = 1 + u + \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{6} + o(u^3)$$

soit le changement de variable $u = 2x - 4x^2 + \frac{20}{3}x^3$, où $u \rightarrow 0$ si $x \rightarrow 0$, c'est à dire on reste au voisinage de 0.

Par la propriété de la composée des DL, on obtient

$$\begin{aligned} f_6(x) &= 1 + \left(2x - 4x^2 + \frac{20}{3}x^3\right) + \frac{1}{2}\left(2x - 4x^2 + \frac{20}{3}x^3\right)^2 + \frac{1}{6}\left(2x - 4x^2 + \frac{20}{3}x^3\right)^3 + o(x^3) \\ &= 1 + 2x - 2x^2 + \left(\frac{20}{3} - 8 + \frac{4}{3}\right)x^3 + o(x^3) \\ &= 1 + 2x - 2x^2 + o(x^3). \end{aligned}$$

7. On a

$$f_7(x) = (1 + \sin(x))^{\frac{1}{x}} = \exp\left(\frac{1}{x} \ln[1 + \sin(x)]\right).$$

On sait que

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

et

$$\ln(1 + u) = u - \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{3} + o(u^3),$$

en posant $u = \sin x$, on aboutit à

$$\ln[1 + \sin(x)] = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3), \quad DL_3(0).$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{1}{x} \ln[1 + \sin(x)] &= 1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{6} + o(x^2). \\ \text{Ainsi} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f_7(x) &= e \times e^{\left(-\frac{x}{2} + \frac{x^2}{6} + o(x^2)\right)} \\ &= e \times \left[1 + \left(-\frac{x}{2} + \frac{x^2}{6}\right) + \frac{1}{2}\left(-\frac{x}{2} + \frac{x^2}{6}\right)^2 + o(x^2)\right] \\ &= e \times \left[1 - \frac{x}{2} + \frac{7}{24}x^2\right] + o(x^2). \\ &= e - \frac{ex}{2} + \frac{7e}{24}x^2 + o(x^2). \end{aligned}$$

8. On cherche le $DL_2(0)$ de

$$f_8(x) = \frac{\arctan(x)}{\arcsin(x)}.$$

On a

$$\arctan(x) = x - \frac{1}{3}x^3 + o(x^3), \quad DL_3(0).$$

On cherche le $DL_3(0)$ de $\arcsin(x)$, on commence par chercher le $DL_2(0)$ de sa dérivé

$$\arcsin'(x) = (1 - x^2)^{-\frac{1}{2}} = 1 + \frac{1}{2}x^2 + o(x^2),$$

$$\Rightarrow \arcsin(x) = x + \frac{1}{6}x^3 + o(x^3), \quad DL_3(0).$$

On déduit que

$$\begin{aligned} f_8(x) &= \frac{x - \frac{1}{3}x^3 + o(x^3)}{x + \frac{1}{6}x^3 + o(x^3)} \\ &= \frac{1 - \frac{1}{3}x^2 + o(x^2)}{1 + \frac{1}{6}x^2 + o(x^2)} \\ &= 1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2). \end{aligned}$$

Corrigé de l'exercice 4.2 :

1. La formule de Taylor-Young donne

$$\begin{aligned} f_1(x) &= \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + \cos'\left(\frac{\pi}{4}\right) \left(x - \frac{\pi}{4}\right) + \cos''\left(\frac{\pi}{4}\right) \frac{\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^2}{2} + o\left(\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^2\right) \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \left(1 - \left(x - \frac{\pi}{4}\right) - \frac{1}{2}\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^2\right) + o\left(\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^2\right), \quad \text{au voisinage de } \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

2. La formule de Taylor-Young donne

$$\begin{aligned} f_2(x) &= \arctan(x) \\ &= \arctan(1) + \arctan'(1)(x-1) + \frac{1}{2} \arctan''(1)(x-1)^2 + o((x-1)^2), \\ &= \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}(x-1) - \frac{1}{4}(x-1)^2 + o((x-1)^2). \end{aligned}$$

3. On cherche le $DL_2(2)$ de la fonction

$$f_3(x) = \frac{x+1}{-x+1}.$$

On pose le changement de variable $u = x - 2$, $u \longrightarrow 0$ si $x \longrightarrow 2$.
Donc

$$\begin{aligned} g(u) &= f_3(u+2) \\ &= \frac{u+3}{-(u+1)} \\ &= -\frac{u+3}{u+1} \\ &= -(u+3) \times (1-u+u^2) + o(u^2) \\ &= -3 + 2u - 2u^2 + o(u^2), \quad (\text{au voisinage de } 0). \end{aligned}$$

D'où

$$f_3(x) = -3 + 2(x-2) - 2(x-2)^2 + o((x-2)^2),$$

au voisinage de 2.

4. On cherche le $DL_2(\pi/2)$ de $f_4(x)$, on écrit

$$f_4(x) = (\sin(x))^x = \exp(x \ln[\sin(x)]),$$

On pose $u = x - \frac{\pi}{2}$; $u \longrightarrow 0$ si $x \longrightarrow \frac{\pi}{2}$.

Soit

$$\begin{aligned} g(u) &= f_4(u + \frac{\pi}{2}) \\ &= \exp\left(\left(u + \frac{\pi}{2}\right) \ln\left[\sin\left(u + \frac{\pi}{2}\right)\right]\right) \\ &= \exp\left(\left(u + \frac{\pi}{2}\right) \ln[\cos(u)]\right). \end{aligned}$$

Par les DL usuels des fonctions $\ln$ et $\exp$ au voisinage de 0, on a

$$\ln[\cos(u)] = \ln\left[1 - \frac{u^2}{2} + o(u^2)\right] = -\frac{u^2}{2} + o(u^2),$$

donc

$$(u + \frac{\pi}{2}) \ln [\cos(u)] = -\frac{\pi}{4}u^2 + o(u^2),$$

d'où

$$\begin{aligned} g(u) &= \exp \left((u + \frac{\pi}{2}) \ln [\cos(u)] \right) \\ &= 1 - \frac{\pi}{4}u^2 + o(u^2). \end{aligned}$$

Ainsi, au voisinage de $\frac{\pi}{2}$

$$f_4(x) = 1 - \frac{\pi}{4}(x - \frac{\pi}{2})^2 + o((x - \frac{\pi}{2})^2).$$

5. On pose le changement de variable $u = \frac{1}{x}$; si $x \longrightarrow +\infty$, $u \longrightarrow 0^+$.
On obtient au voisinage de 0

$$\begin{aligned} g(u) &= f_5(\frac{1}{u}) \\ &= u \sqrt{1 + \frac{1}{u} + \frac{1}{u^2}} \\ &= \sqrt{u^2 + u + 1}, \quad u > 0 \\ &= 1 + \frac{1}{2}(u + u^2) - \frac{1}{8}(u + u^2)^2 + o(u^2) \\ &= 1 + \frac{1}{2}u + \frac{3}{8}u^2 + o(u^2) \quad \text{au voisinage de } 0. \end{aligned}$$

D'où

$$f_5(x) = 1 + \frac{1}{2x} + \frac{3}{8x^2} + o(\frac{1}{x^2}), \quad \text{au voisinage de } +\infty.$$

Corrigé de l'exercice 4.3 :

1. On cherche

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin^2(x)} - \frac{1}{x^2} \right).$$

Soit

$$f(x) = \left(\frac{1}{\sin^2(x)} - \frac{1}{x^2} \right) = \frac{x^2 - \sin^2(x)}{x^2 \sin^2(x)}.$$

On donne tout d'abord le $DL_4(0)$ de $x^2 - \sin^2(x)$:

On a

$$\begin{aligned} x^2 - \sin^2(x) &= x^2 - \left(x - \frac{x^3}{6}\right)^2 + o(x^4) \\ &= \frac{x^4}{3} + o(x^4), \end{aligned}$$

et

$$x^2 \sin^2(x) = x^2 \left(x - \frac{x^3}{6}\right)^2 + o(x^4) = x^4 + o(x^4),$$

d'où

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^4}{3} + o(x^4)}{x^4 + o(x^4)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{3} + o(1)}{1 + o(1)} \\ &= \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

2. Soit

$$f(x) = \frac{e^x - e^{\sin(x)}}{x^3}.$$

Le $DL_3(0)$ de $e^x - e^{\sin(x)}$:

$$\begin{aligned} e^x - e^{\sin(x)} &= \left(1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right) - \left(1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^3)\right) \\ &= \frac{x^3}{6} + o(x^3). \end{aligned}$$

On a $e^x - e^{\sin(x)} \sim \frac{x^3}{6}$ au voisinage de 0, d'où

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{\sin(x)}}{x^3} = \frac{1}{6}.$$

3. Pour

$$f(x) = \frac{\sin(x) - x \cos(x)}{\sinh(x) - x \cosh(x)},$$

on a

$$\sin(x) - x \cos(x) = \left(x - \frac{x^3}{6}\right) - x\left(1 - \frac{x^2}{2}\right) + o(x^3) = \frac{1}{3}x^3 + o(x^3)$$

et

$$\sinh(x) - x \cosh(x) = \left(x + \frac{x^3}{6}\right) - x\left(1 + \frac{x^2}{2}\right) + o(x^3) = -\frac{1}{3}x^3 + o(x^3).$$

Au voisinage de 0

$$\begin{aligned} f(x) &\sim \frac{\frac{1}{3}x^3 + o(x^3)}{-\frac{1}{3}x^3 + o(x^3)} \\ &\sim \frac{\frac{1}{3} + o(1)}{-\frac{1}{3} + o(1)} \end{aligned}$$

$$\implies \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -1.$$

4. On a, par le changement de variable $u = \frac{1}{x}$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x \sin\left(\frac{1}{x}\right)\right)^{x^2} = \lim_{u \rightarrow 0} \left(\frac{\sin(u)}{u}\right)^{\frac{1}{u^2}}$$

et

$$f(u) = \left(\frac{\sin(u)}{u}\right)^{\frac{1}{u^2}} = \exp\left[\frac{1}{u^2} \ln\left(\frac{\sin(u)}{u}\right)\right].$$

Le $DL_2(0)$ de $\ln(\sin(u)/u)$:

$$\frac{\sin(u)}{u} = \frac{u - \frac{u^3}{6} + o(u^3)}{u} = 1 - \frac{u^2}{6} + o(u^2)$$

et

$$\ln\left(\frac{\sin(u)}{u}\right) = \ln\left(1 - \frac{u^2}{6} + o(u^2)\right) = -\frac{u^2}{6} + o(u^2),$$

d'où

$$\frac{1}{u^2} \ln\left(\frac{\sin(u)}{u}\right) = -\frac{1}{6} + o(1) \implies \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = e^{-\frac{1}{6}}.$$

5. On écrit, après changement de variable $u = x - \frac{\pi}{2}$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos(x) + x - \frac{\pi}{2}}{(x - \frac{\pi}{2})^3} &= \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\cos(u + \frac{\pi}{2}) + u}{u^3} \\ &= \lim_{u \rightarrow 0} \frac{-\sin(u) + u}{u^3} \\ &= \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\frac{u^3}{6} + o(u^3)}{u^3} \\ &= \lim_{u \rightarrow 0} \left(\frac{1}{6} + o(1) \right) \\ &= \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

6. Le changement de variable $t = x - 1$ donne

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x \ln(x) + 1 - x}{(x - 1) \ln(x)} &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(1 + t) \ln(1 + t) - t}{t \ln(1 + t)} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(1 + t)(t - \frac{t^2}{2} + o(t^3)) - t}{t(t + o(t))} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{t^2}{2} + o(t^2)}{t^2 + o(t^2)} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2} + o(1)}{1 + o(1)} \\ &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Corrigé de l'exercice 4.4 :

1. On a

$$f(x) = e^{\cos(x)} = e^{\cos(x - \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2})} = e^{-\sin(x - \frac{\pi}{2})}.$$

Soit le changement de variable $y = x - \frac{\pi}{2}$ (si $x \rightarrow \frac{\pi}{2}$ alors $y \rightarrow 0$).

On sait les $DL_2(0)$ usuels suivants

$$\sin(y) = y + o(y^2),$$

$$-\sin(y) = -y + o(y^2),$$

$$e^u = 1 + u + \frac{u^2}{2} + o(u^2).$$

Donc

$$\begin{aligned} e^{-\sin(y)} &= 1 + (-y) + \frac{(-y)^2}{2} + o(y^2) \\ &= 1 - y + \frac{(y)^2}{2} + o(y^2). \end{aligned}$$

D'où $DL_2(\frac{\pi}{2})$ de f est :

$$f(x) = 1 - (x - \frac{\pi}{2}) + \frac{(x - \frac{\pi}{2})^2}{2} + o((x - \frac{\pi}{2})^2).$$

2. On cherche le $DL_3(0)$ de f telle que

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x}} = (1-x)^{-\frac{1}{2}}.$$

Soit le changement de variable : $u = -x$ et $\alpha = -\frac{1}{2}$. On a

$$(1+u)^\alpha = 1 + \alpha u + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}u^2 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{3!}u^3 + o(u^3).$$

Donc

$$f(u) = 1 - \frac{1}{2}u + \frac{-\frac{1}{2}(-\frac{3}{2})}{2!}(-u)^2 + \frac{-\frac{1}{2}(-\frac{3}{2})(-\frac{5}{2})}{3!}(-u)^3 + o(u^3).$$

Ainsi

$$f(x) = 1 + \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2 + \frac{15}{48}x^3 + o(x^3).$$

3. On sait les $DL_3(0)$ suivants

$$\begin{aligned} \sinh(x) &= x + \frac{x^3}{6} + o(x^3) \\ \sin(x) &= x - \frac{x^3}{6} + o(x^3). \end{aligned}$$

Donc

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sin(x)} &= \frac{1}{x} \times \frac{1}{1 - \frac{x^2}{6} + o(x^2)}, \\ &= \frac{1}{x} \times \left[1 + \frac{x^2}{6} + \frac{x^4}{36} + o(x^4) \right] \end{aligned}$$

car

$$\frac{1}{1+u} = 1 - u + u^2 + o(u^2) \text{ au voisinage de } 0.$$

d'où

$$\begin{aligned} f(x) &= \sinh(x) \times \frac{1}{\sin(x)} \\ &= \left(x + \frac{x^3}{6}\right) \times \frac{1}{x} \times \left[1 + \frac{x^2}{6} + \frac{x^4}{36}\right] + o(x^3) \\ &= \left(1 + \frac{x^2}{6}\right) \times \left[1 + \frac{x^2}{6} + \frac{x^4}{36}\right] + o(x^3). \end{aligned}$$

Par suite

$$f(x) = 1 + \frac{x^2}{3} + o(x^3).$$

4. On cherche dans cette question le $DL_3(0)$ de

$$f(x) = \frac{\ln(\cosh(x))}{x} \times \frac{1}{\ln(1+x)}.$$

Puisque

$$\cosh(x) = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)$$

$$\ln(1+u) = u - \frac{u^2}{2} + o(u^2).$$

On pose $u = \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}$ avec $u \rightarrow 0$ si $x \rightarrow 0$,
on obtient

$$\begin{aligned} \ln(\cosh(x)) &= \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{1}{2} \left[\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} \right]^2 + o(x^5) \\ &= \frac{x^2}{2} + \left[\frac{1}{24} - \frac{1}{8} \right] x^4 + o(x^5) \\ &= \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{12} + o(x^5). \end{aligned}$$

Et

$$\begin{aligned} \ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + o(x^4) \\ &= x \left(1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} - \frac{x^3}{4} + o(x^3) \right). \end{aligned}$$

D'où

$$f(x) = \frac{\ln(\cosh(x))}{x^2} \times \frac{1}{1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} - \frac{x^3}{4} + o(x^3)}$$

avec

$$\frac{\ln(\cosh(x))}{x^2} = \frac{1}{2} - \frac{x^2}{12} + o(x^3)$$

et

$$\frac{1}{1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} - \frac{x^3}{4} + o(x^3)} = \frac{1}{1 + V}$$

où $V = -\frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} - \frac{x^3}{4} \rightarrow 0$, si $x \rightarrow 0$, d'où

$$\begin{aligned} \frac{1}{1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} - \frac{x^3}{4} + o(x^3)} &= \frac{1}{1 + V} \\ &= 1 - V + V^2 - V^3 + o(V^3) \\ &= 1 - \left(-\frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} - \frac{x^3}{4}\right) + \left(-\frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} - \frac{x^3}{4}\right)^2 \\ &\quad - \left(-\frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} - \frac{x^3}{4}\right)^3 + o(x^3) \\ &= 1 + \frac{x}{2} + \left(-\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right)x^2 + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{3} + \frac{1}{8}\right)x^3 + o(x^3) \\ &= 1 + \frac{x}{2} + \frac{x^2}{12} + \frac{x^3}{24} + o(x^3). \end{aligned}$$

On déduit que

$$\begin{aligned} f(x) &= \left(\frac{1}{2} - \frac{x^2}{12}\right) \times \left(1 + \frac{x}{2} + \frac{x^2}{12} + \frac{x^3}{24}\right) + o(x^3) \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{4}x + \left(-\frac{1}{12} + \frac{1}{24}\right)x^2 + \left(-\frac{1}{24} + \frac{1}{48}\right)x^3 + o(x^3). \end{aligned}$$

D'où

$$f(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4}x + \left(-\frac{x^2}{24}\right) + \left(-\frac{x^3}{48}\right) + o(x^3).$$

5. On a

$$[\arccos(x^2)]' = -2x \times \frac{1}{\sqrt{1-x^4}}.$$

Cherchons le $DL_5(0)$ de cette dérivée :

On cherche le $DL_4(0)$ de $\frac{1}{\sqrt{1-x^4}}$

$$\frac{1}{\sqrt{1-x^4}} = 1 + \frac{x^4}{2} + o(x^4),$$

d'où

$$\begin{aligned} [\arccos(x^2)]' &= -2x \times \left(1 + \frac{x^4}{2}\right) + o(x^5) \\ &= -2x - x^5 + o(x^5), \end{aligned}$$

donc

$$\begin{aligned} \arccos(x^2) &= \arccos(0) - \int_0^x (2t + t^5) dt + o(x^6) \\ &= \frac{\pi}{2} - x^2 - \frac{x^6}{6} + o(x^6). \end{aligned}$$

Corrigé de l'exercice 4.5 :

Soit la fonction

$$f_a(x) = \arctan\left(\frac{x+a}{1-ax}\right), \quad a \in \mathbb{R}.$$

1. Soit $n \in \mathbb{N}$, f_a est dérivable comme composée sur $\mathbb{R} \setminus \{\frac{1}{a}\}$ si $a \neq 0$ et si $a = 0$, f_a est dérivable sur $\mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} f'_a(x) &= \left(\frac{x+a}{1-ax}\right)' \arctan'\left(\frac{x+a}{1-ax}\right) \\ &= \left(\frac{1-ax+a(x+a)}{(1-ax)^2}\right) \times \frac{1}{1+\left(\frac{x+a}{1-ax}\right)^2} \\ &= \frac{1+a^2}{(1-ax)^2+(x+a)^2} \\ &= \frac{1+a^2}{1-2ax+a^2x^2+x^2+2ax+a^2} \\ &= \frac{1+a^2}{(1+a^2)(1+x^2)} \\ &= \frac{1}{1+x^2}. \end{aligned}$$

Si on pose $u = x^2$ en appliquant le $DL_n(0)$ de

$$\frac{1}{1+u} = 1 - u + u^2 - u^3 + \dots + (-1)^n u^n + o(u^n),$$

on obtient

$$f'_a(x) = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \dots + (-1)^{n-1} x^{2n-2} + o(x^{2n-1}).$$

2. D'après 1) et

$$f_a(x) - f_a(0) = \int_0^x f'_a(t) dt.$$

Donc

$$f_a(x) = f_a(0) + \int_0^x [1 - t^2 + t^4 - t^6 + \dots + (-1)^{n-1} t^{2n-2} + o(t^{2n-1})] dt.$$

Ainsi, le $DL_{2n}(0)$ de $f_a(x)$ est

$$f_a(x) = \arctan(a) + x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{2n-1} + o(x^{2n}).$$

3. La fonction f_a est de classe $\mathcal{C}^n$ sur $\mathbb{R} \setminus \{\frac{1}{a}\}$ comme composé, d'après le théorème de Taylor-Young la k^{eme} constante C_k dans le DL de f_a en 0 est définie par :

$$C_k = \frac{f_a^{(k)}(0)}{k!}.$$

D'après 2)

$$\begin{aligned} f_a^{(k)}(0) &= k! C_k \\ f_a^{(0)}(0) &= 0! C_0 = \arctan(a) \\ f_a^{(1)}(0) &= 1! C_1 = 1 \end{aligned}$$

$$f_a^{(2k)}(0) = (2k)! C_{2k} = 0, \quad \text{si l'ordre paire } (2k)$$

et pour l'ordre impaire $(2k-1)$,

$$\begin{aligned} f_a^{(2k-1)}(0) &= (2k-1)! C_{2k-1} \\ &= \frac{(2k-1)! (-1)^{k-1}}{2k-1} \\ &= (2k-2)! (-1)^{k-1}, \quad \forall k \geq 1. \end{aligned}$$

Corrigé de l'exercice 4.6 :

1. On cherche le $DL_3(0)$ de f . On s'intéresse à $x \in]-1, 1[$, où $\frac{1+x}{1-x} > 0$. On a

$$\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) = \ln\left(\frac{1-x+2x}{1-x}\right) = \ln\left(1 + \frac{2x}{1-x}\right).$$

Soit le changement de variable $u = \frac{2x}{1-x} \rightarrow 0$ si $x \rightarrow 0$.

On sait que le $DL_3(0)$

$$\begin{aligned}\ln(1+u) &= u - \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{3} + o(u^3), \\ \frac{1}{1-x} &= 1 + x + x^2 + o(x^2),\end{aligned}$$

d'où

$$\begin{aligned}u &= \frac{2x}{1-x}, \\ &= 2x \frac{1}{1-x}, \\ &= 2x + 2x^2 + 2x^3 + o(x^3), \\ &= 2(x + x^2 + x^3 + o(x^3)),\end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned}\ln(1+u) &= 2(x + x^2 + x^3) - \frac{[2(x + x^2 + x^3)]^2}{2} + \frac{[2(x + x^2 + x^3)]^3}{3} + o(x^3) \\ &= 2x + 2x^2 - 2x^2 + (2 - 2 + \frac{8}{3})x^3 + o(x^3) \\ &= 2x + \frac{8}{3}x^3 + o(x^3).\end{aligned}$$

Alors

$$\begin{aligned}f(x) &= (x^2 - 1) \left(2x + \frac{8}{3}x^3\right) + o(x^3), \\ &= -2x + (2 - \frac{8}{3})x^3 + o(x^3).\end{aligned}$$

Ainsi

$$f(x) = -2x - \frac{2}{3}x^3 + o(x^3).$$

2. D'après un théorème du cours :

l'équation de la tangente (T) au point d'abscisse 0 est :

$$T_0 : y = -2x$$

et la position de la courbe $\mathcal{C}_f$ de f par rapport à T_0 est donnée par le signe de

$$f(x) - y = -\frac{2}{3}x^3 + o(x^3).$$

Si $x < 0$, $f(x) - y > 0 \Rightarrow \mathcal{C}_f$ au-dessus de T_0 ,
si $x > 0$, $f(x) - y < 0 \Rightarrow \mathcal{C}_f$ au-dessous de T_0 .
Le point $(0, f(0))$ est donc un point "d'inflexion".

3. Cherchons le DL de f au voisinage de l'infini.

On choisit

$$x \in]1, +\infty[, \quad \left| \frac{1+x}{1-x} \right| = \frac{1+x}{x-1}.$$

Donc

$$f(x) = (x^2 - 1) \ln \left(1 + \frac{2}{x-1} \right).$$

On pose $u = \frac{2}{x-1} \rightarrow 0$ si $x \rightarrow +\infty$.

$$\ln(1+u) = u - \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{3} + o(u^3),$$

donc

$$\ln\left(1 + \frac{2}{x-1}\right) = \frac{2}{x-1} - \frac{2}{(x-1)^2} + \frac{8}{3} \frac{1}{(x-1)^3} + o\left(\frac{1}{x^3}\right).$$

Ainsi

$$\begin{aligned} f(x) &= (x^2 - 1) \ln \left(\left| \frac{1+x}{1-x} \right| \right) \\ &= 2(x+1) - 2 \frac{x+1}{x-1} + \frac{8}{3} \frac{x+1}{(x-1)^2} + o\left(\frac{1}{x}\right). \end{aligned}$$

On a

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - 2x) = 2 - 2 = 0.$$

Donc $\mathcal{C}_f$ admet une asymptote d'équation (A) : $y = 2x$, le signe de $f(x) - y$ est donné au voisinage de l'infini par le signe de $\frac{8}{3} \frac{x+1}{(x-1)^2} > 0$.

Donc $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de (A) au voisinage de l'infini.

Corrigé de l'exercice 4.7 :

1. On remarque que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sinh(x)}{\sin(x)} = \frac{0}{0} : F.I.$$

Dans l'exercice 1), question 5), on a montré que

$$\frac{\sinh(x)}{\sin(x)} = 1 + \frac{x^2}{3} + o(x^3),$$

donc

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sinh(x)}{\sin(x)} = 1.$$

2. De même

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x) + \ln(\cos(x))}{x^4} = \frac{0}{0} : F.I.$$

On cherche $DL_4(0)$ du numérateur.

Puisque

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4),$$

$$1 + \cos(x) = \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{24} + o(x^4),$$

$$\ln(\cos(x)) = \ln\left(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)\right).$$

On pose $u = -\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)$ avec $u \rightarrow 0$ si $x \rightarrow 0$.

D'où

$$\begin{aligned} \ln(\cos(x)) &= u - \frac{u^2}{2} + o(u^2); && (\text{car } u \text{ contient au moins } x^2), \\ &= -\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{1}{2} \left[-\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}\right]^2 + o(x^4), \\ &= -\frac{x^2}{2} + \left[\frac{1}{24} - \frac{1}{8}\right]x^4 + o(x^4), \\ &= -\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{12} + o(x^4). \end{aligned}$$

Donc

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x) + \ln(\cos(x))}{x^4} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{x^4}{24} - \frac{x^4}{12} + o(x^4)}{x^4}, \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{x^4}{8} + o(x^4)}{x^4}, \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{1}{8} + o(1)\right), \\ &= -\frac{1}{8}. \end{aligned}$$

3. On sait que

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3),$$

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2),$$

$$x \cos(x) = x - \frac{x^3}{2} + o(x^3),$$

$$\sin(x) - x \cos(x) = \left(-\frac{1}{6} + \frac{1}{2}\right)x^3 + o(x^3) = \frac{x^3}{3} + o(x^3),$$

$$\arctan(x) = x - \frac{x^3}{3} + o(x^3),$$

$$\arctan(x) - x = -\frac{x^3}{3} + o(x^3).$$

Donc

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan(x) - x}{\sin(x) - x \cos(x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{x^3}{3} + o(x^3)}{\frac{x^3}{3} + o(x^3)}, \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-1 + o(1)}{1 + o(1)}, \\ &= -1. \end{aligned}$$

4. On vérifie que

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\cos(x))^{\frac{1}{x^2}} = 1^\infty : F.I.$$

On a

$$(\cos(x))^{\frac{1}{x^2}} = \exp\left(\frac{1}{x^2} \ln(\cos(x))\right).$$

D'après ce qui précède, question 2) on a

$$\ln(\cos(x)) = -\frac{x^2}{2} + o(x^2),$$

$$\frac{1}{x^2} \ln(\cos(x)) = -\frac{1}{2} + o(1).$$

Donc

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} (\cos(x))^{\frac{1}{x^2}} &= \lim_{x \rightarrow 0} \exp \left(\frac{1}{x^2} \ln (\cos(x)) \right), \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \exp \left(-\frac{1}{2} + o(1) \right), \\ &= \exp \left(-\frac{1}{2} \right).\end{aligned}$$

5. On a aussi une forme indéterminée

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln \left(\frac{\exp(x) - 1}{x} \right) = \frac{0}{0} : F.I.$$

Puisque

$$\begin{aligned}\exp(x) &= 1 + x + x^2 + o(x^2), \\ \frac{\exp(x) - 1}{x} &= 1 + x + o(x),\end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned}\ln \left(\frac{\exp(x) - 1}{x} \right) &= \ln (1 + x + o(x)), & (\text{on pose } u = x + o(x)) \\ &= \ln(1 + u), & (u \rightarrow 0 \text{ si } x \rightarrow 0) \\ &= u + o(u) \\ &= x + o(x).\end{aligned}$$

Ainsi

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln \left(\frac{\exp(x) - 1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} (1 + o(1)) = 1.$$